

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)

Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 19.05.2025 | Tila: [voimassa](#)

Aihepiiri(t): [Kuntoutus](#), [Lastenneurologia](#), [Lastenpsykiatria](#), [Neurologia](#), [Nuorisopsykiatria](#), [Psykiatria](#), [Yleislääketiede](#)

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «[K1](#)»

Keskeinen sanoma

- Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) on toimintakykyä heikentävä neurokehityksellinen oireyhtymä, joka voidaan diagnosoida lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa.
- ADHD:n ydinoireita ovat pitkäkestoiset, ikä- ja kehitystasosta poikkeavat ja toimintakykyä haittaavat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden vaikeudet sekä impulsiivisuus. Toiminnanohjauksen vaikeudet ovat tavallisia.
- Tukitoimet pitää aloittaa heti, kun havaitaan tarkkaavuuteen, yliaktiivisuuteen tai impulsiivisuuteen liittyviä toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia.** Jos tukitoimet lievittävät oireita riittävästi, tarkempia tutkimuksia ADHD:n arvioimiseksi ei välttämättä tarvita.
 - Erityistä huomiota tulee kiinnittää yleistä hyvinvointia ylläpitäviin elintapoihin (riittävä uni, liikunta, päivärhythmi, ravitus ja sähköisen median käyttö).
 - Ks. video Tukitoimet aloitetaan heti huolen herätessä .
- Haittaavien oireiden jatkuessa tehdään ensin yleinen ja systemaattinen kokonaistilanteen ja oirekuvan arvio.** Liian varhainen ADHD-oireisiin kohdentunut arviointi altistaa ADHD:n yli diagnosoinnille ja muiden häiriöiden ja syiden tunnistamatta jäämiselle.
 - Ks. video Milloin tarvitaan ADHD-oireiden tarkempaa arviointia? .
- ADHD-oireiden arviointi aloitetaan, jos oirekuva viittaa ADHD:hen, oireet eivät selity muilla syillä kuten elämäntilanteella tai -tavoilla ja oireista aiheutuu haittaa toimintakyvylle.**
 - Diagnostiseen arvioon tarvitaan tietoa oireiden esiintymisestä ja toimintakyvystä eri tilanteissa nyt ja aiemmin, henkilön psyykkisestä ja fyysisestä terveydentilasta, kehityshistoriasta, elämäntilanteesta sekä muista oireisiin vaikuttavista tekijöistä. Ks. video ADHD:n diagnosointi vaatii huolellisen arvion .
 - Arviointi vaatii yleensä useita tapaamisia ja tiedon hankkimista eri lähteistä.
 - Erlaisia oirearviointimenetelmiä kuten kyselyitä tulee käyttää vain osana laajaa kokonaisarviota
 - Erotusdiagnostiikassa on arvioitava, selittyvätkö oireet muilla sairauksilla tai häiriöillä. Monet erotusdiagnostisesti olennaisista häiriöistä voivat esiintyä myös samanaikaisesti ADHD:n kanssa.
- ADHD-oireita voidaan hoitaa sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla että lääkehoidolla. Hoidon tarve arvioidaan ja kuntoutuksen menetelmät suunnitellaan yksilöllisesti.**
 - ADHD:n hoidossa suositellaan käytettäväksi iänmukaisia psykososiaalisia menetelmiä.
 - Lääkehoito voi olla tarpeen osana hoidon kokonaisuutta. Sen tarve arvioidaan diagnoosin varmistuttua, etenkin jos muut tuki- ja hoitomuodot osoittautuvat riittämättömiksi tai jos oireet ovat niin vaikeita, että muiden hoitomuotojen toteuttaminen ei onnistu. Mikäli lääkehoito aloitetaan, sen seurannan täytyy olla systemaattista ja erityisesti alussa riittävän tiivistä.
 - Samanaikaisten häiriöiden hoito yhdistetään ADHD-oireiden hoitoon.
 - ADHD:n ja päihdehäiriön arviointi ja hoito on pyrittävä toteuttamaan yksiköissä, joissa on osaamista molemmista häiriöistä.
 - Ks. videot ADHD:n hyvä hoito vastaa yksilöllisiin tarpeisiin , ADHD:n lääkehoito voi olla tarpeen osana hoidon kokonaisuutta , Päihdehäiriö ei saa estää ADHD:n tutkimista ja ADHD:ta voidaan hoitaa samaan aikaan päihdehäiriön kanssa .
- Hoidon on oltava riittävän pitkäjänteistä**, ja sen jatkuvuus tulee varmistaa erilaisissa siirtymävaiheissa erityisesti lapsuuden ja nuoruuden aikana.
- Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä sekä lisätä psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä.
- Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä tulee sopia paikallisesti. ADHD:n diagnostiikka ja hoidon seuranta suositellaan keskitettäväksi myös perusterveydenhuollossa neurokehityksellisiin oireyhtymiin ja niiden erotusdiagnostiikkaan perehtyneille työtekijöille.
 - Lasten ja nuorten ADHD:n diagnosointi ja hoito voidaan useimmiten toteuttaa perusterveydenhuollossa, tarvittaessa erikoissairaanhoidon konsultaatioiden tuella. Jos esiintyy vaikeita samanaikaisoireita, erotusdiagnostinen arvio ja hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään erikoissairaanhoidossa.
 - Aikuisten diagnoosin tekee ensisijaisesti psykiatrian erikoislääkäri tai opiskelu- tai työterveyshuollossa toimiva lääkäri, tarvittaessa konsulttoimalla ADHD:n diagnostiikkaan ja hoitoon perehtynyttä erikoislääkärää.

Tiivistelmä ja potilasversio

- Suosituksen tiivistelmä «[ADHD \(aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö\)](#)»
- Suosituksen yleiskielinen potilasversio suomeksi ja ruotsiksi (päivityksessä)

Aiheen rajaus

- Hoitosuositus koskee lasten, nuorten ja aikuisten ADHD:n diagnosointia, hoitoa ja kuntoutusta.
- Suosituksessa käsitellään myös hoitoa ja kuntoutusta tavallisimpien samanaikaisten häiriöiden yhteydessä.
- Kansainvälisen GRADE-työryhmän tavoitteena on ollut kehittää yhteinen, ymmärrettävä ja läpinäkyvä tapa arvioida tutkimustiedon luotettavuutta ja suositusten vahvuutta. Käypä hoito -toimituksessa GRADE-menetelmiä on otettu käyttöön vuodesta 2023 lähtien ja tavoitteena on, että uudet näytönastekatsaukset Käypä hoito -suositusten laatimisen ja päivittämisen yhteydessä laaditaan GRADE-menetelmiä soveltaen. Aiemmin julkaistuja näytönastekatsauksia emme pääsääntöisesti päivitä GRADE-menetelmien mukaan. Lisätietoa GRADE-menetelmistä, ks. <https://book.grade.pro.org/>.

Tavoitteet

- Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta ja tarjota näyttöön perustuvaa tietoa hoitoratkaisujen tueksi.
- Tavoitteena on myös vastata tavallisimpiin ADHD:tä koskeviin kysymyksiin (ks. esim. ^[1]). Suositusta laadittaessa on otettu huomioon potilasviiteryhmän esittämiä näkökulmia.

Kohderyhmät

- Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti ADHD-oireisia lapsia, nuoria ja aikuisia tutkiville, hoitaville ja kuntouttaville sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.
- Suositus tarjoaa tutkittua tietoa myös ADHD-diagnoosin saaneille lapsille, nuorille ja aikuisille perheineen, varhaiskasvatukseen, koulujen ja opiskelupaikkojen henkilökunnalle ja työelämäpalveluiden ammattihenkilöille, kolmannen sektorin toimijoille sekä palvelujärjestelmiä suunnitteleville ja niistä päättävälle.

Määritelmät

- Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä käytetään suosituksessa vakiintunutta lyhennettä ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder).
- Suosituksessa viitataan diagnoosien osalta kansainvälisen diagnostisen luokittelujärjestelmän (International Classification of Diseases) versioihin ICD-10 ja ICD-11 sekä Amerikan psykiatrisen yhdistyksen (APA) laatimaan psykiatristen häiriöiden DSM-5-diagnoosiluokitukseen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Suomessa on tällä hetkellä virallisesti käytössä ICD-10-luokittelujärjestelmä. ICD-11 tulee käyttöön todennäköisesti vuonna 2028.
- Suosituksessa on käytetty englanninkielisestä käsitteestä cognitive behavioral therapy, CBT suomennoksena termiä kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia tai interventio. Tätä käytetään suosituksessa kattokäsitteenä, ja se sisältää Suomessa käytetyt kognitiiviset, kognitiivis-integratiiviset ja kognitiivisen käyttäytymisterapian interventiot.
- Suosituksessa käytetty muu terminologia, tutkimuksiin liittyvä sanasto ja lääketieteellisissä teksteissä esiintyvät käsitteet löytyvät Potilasedustajien käsikirjasta Oudot sanat ja terminologiaa «[Esipuhe \(Potilasedustajien käsikirja\)](#)».

Esiintyvyys

- ADHD:n yleisyyttä voidaan tarkastella esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden määritelmillä. Esiintyvyys kuvaa sairastuneiden määrää tietyllä hetkellä (sairastamista), ilmaantuvuus uusien tapausten määrää (sairastumista).
 - Arviot voivat perustua läheisten tai henkilöiden itsensä ilmoittamiin oireisiin, diagnostisiin haastatteluihin tai erilaisten viranomaisrekistereiden tietoihin.
- Esiintyvyyksluvut kuvaavat häiriön keskimääräistä yleisyyttä olemassa olevan tutkimustiedon perusteella, joten niitä ei tule pitää ohjeellisena esiintyvyyden ylä- tai alarajana.
 - Ikäjakauksella on otettava huomioon esiintyvyyssarvioita toisiinsa verrattaessa.
- Vuonna 2023 julkaistussa sateenvarjokatsauksessa ADHD:n esiintyvyydeksi lapsilla ja nuorilla arvioitiin 8,0 % (6,0–10 %) ^[a].
 - Toisen vuonna 2023 julkaistun meta-analyysin mukaan ADHD:n esiintyvyydeksi 3–12-vuotiailla lapsilla arvioitiin 7,6 % (6,1–9,4 %) ja 12–18-vuotiailla 5,6 % (4,8–7 %) ^[a].
 - Aiemmissa, vuosina 2014–2015 tehdyissä meta-analyysissä esiintyvyyden arvioitiin olevan 6–18-vuotiailla noin 5 % (3,6–7,2 %) ^[4], ^[5], ^[6].
 - Suomessa vuonna 2023 esiintyvyys oli 7–12-vuotiailla pojilla 11,3 % ja tytöillä 3,9 %, nuoruusikäisillä pojilla 9,5 % ja tytöillä 5,7 % ^[7].
- Esiintyvyyden on arvioitu olevan aikuisilla 2,2–3,4 % ^[8], ^[9], ^[10].
 - Iän myötä ADHD:n esiintyvyys pienenee ^[a], ^[11]. Meta-analyysi arvioi ADHD:n esiintyvyyden olevan yli 50-vuotiailla 2,2 %, kun käytettiin validoituja mittareita, ja 0,2 %, kun käytettiin kliinistä diagnoosia ^[12].
 - Suomessa ADHD:n esiintyvyys vuonna 2022 oli 21–30-vuotiaalla miehillä 3,9 % ja naisilla 2,6 %, 31–55-vuotiailla vastaavasti 1,3 % ja 1,2 % ja sitä vanhemmilla 0,1 % ja 0,1 % ^[13].
- Kaikki suosituksen valmistumiseen mennessä Suomessa tehdyt ADHD:n esiintyvyyttä tai lääkeshoidon yleisyyttä koskevat tutkimukset on koottu taulukkomuotoiseen lisätietoaaineistoon .
- ADHD-diagnoosin pysyvyys lapsuudesta aikuisuuteen on eri tutkimuksissa ollut 4–77 % ^[14] riippuen muun muassa käytetyistä informaatiolähteistä, menetelmistä sekä eroista oireiden ja niistä koituvan haitan arvioinnissa. Laadukkaimpien tutkimusten mukaan pysyvyys oli noin 40–50 %.
 - Vuonna 2021 julkaistu meta-analyysi arvioi lapsuudesta aikuisuuteen jatkuvan (lapsuudessa todetun ja aikuisuudessa edelleen diagnoosikriteerit täyttävän) ADHD:n esiintyvyydeksi 2,6 % ^[10]. Tätä tuoreempi meta-analyysi arvioi esiintyvyydeksi 3,1 % ^[a].
- ADHD-diagnoosi on yleisempi lapsuudessa pojilla kuin tytöillä, mutta ero tasoittuu iän myötä ^[13], ^[15].
 - Väestöpohjaisissa tutkimuksissa poikien ja tyttöjen välinen suhde on ollut jopa 5:1 ^[6], ^[17], ^[18], ^[19].
 - Ruotsalaisessa väestörekisteritutkimuksessa todettiin, että naiset saivat ADHD-diagnoosin noin 4 vuotta myöhemmin kuin miehet (ikä 23,5 vuotta vs. 19,6 vuotta) ^[20].
 - Suomalaisissa rekisteritutkimuksissa ADHD-diagnoosien ilmaantuvuuden todettiin olevan suurinta nuoruusikäisillä tytöillä ^[7], ^[13].
 - Vuoden 2023 kouluterveyskyselyssä 8–9-luokkalaisten ilmoittamien keskittymisvaikeuksien yleisyys oli kaikilla hyvinvointialueilla suurempi tytöillä (20,3–26,3 %) kuin pojilla (8,6–11,7 %). Ahvenanmaalla ero oli vähäisempi (tytöillä 26,7 % ja pojilla 18,5 %).
- Kansainvälinen meta-analyysi totesi ADHD:n esiintyvyyden psykiatrisissa avopalveluissa asioivien joukossa olevan 14–27 %, eikä sukupuolien välisiä eroja ollut ^[21].
- Suurissa rekisteriaineistoihin perustuvissa tutkimuksissa on havaittu, että luokka- ja kasvatusryhmänsä nuorimmat lapset saavat ADHD-diagnoosin ja myös lääkeshoittoa useammin kuin vanhimmat ^[22], ^[23]. Ks. lisätietoa . Yhteys suhteelliseen ikään on ollut vahvin nuorimmissa, juuri koulun aloitaneissa ikäluokissa ^[23].
 - Tutkimukset eivät suoraan kerro, onko kyseessä
 - ADHD:hen liittyvä aivotoimintojen kypsymisen hitaus, jonka vaikutuksia ikäero ryhmän vanhimpien ja nuorimpien välillä korostaa
 - muiden kehityksellisten ongelmien tulkinta ADHD:stä johtuviksi
 - lapseen kohdistuvien odotusten kohtuuttomuus vai
 - vuosiluokan nuorimpien ADHD:n yliidiagnosointi.
- ADHD-diagnoosien ja lääkeshoidon määrä on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina maailmanlaajuisesti ^[3], ^[10], myös Suomessa, ks. ^[23], ^[13], ^[24] ja lisätietoa .
 - Luotettavaa tutkimustietoa esiintyvyyden lisääntymisen syistä ei ole julkaistu
 - Esiintyvyyden lisääntymisessä kyse voi olla
 - aiempien esiintyvyydetutkimusten todellista pienemmistä esiintyvyyssarvioista (esimerkiksi tutkimusmetodeihin liittyen) ^[2]
 - lisääntyneestä ADHD:n tunnistamisesta ja diagnosoinnista ^[11]. On mahdollista, että diagnoosit kohdentuvat aiempaa enemmän lieväoireisiin tapauksiin ^[25].
 - tyttöjen ja naisten ADHD:n paremmasta tunnistamisesta. Uudemmissa tutkimuksissa erityisesti nuoruusikäisten tyttöjen diagnoosien määrä on lisääntynyt ^[13], ^[26].
 - hoitokulttuurin muutoksesta, jossa diagnoosi asetetaan madaltunein tai riittämättömin kriteerein ^[25], ks. myös .
 - virhediagnostiikasta, jolloin oireiden taustalla onkin jokin muu syy tai häiriö, ks. .
 - ADHD:n esiintyvyyden (tuntemattomasta syystä johtuvasta) todellisesta lisääntymisestä.
 - Keskittymiskyvyn kehityksellisen vaikuttavilla lapsuudenaikaisilla tekijöillä sekä ympäristön vaikutuksella on epäilty olevan merkitystä keskittymisvaikeuksien ja koettujen ADHD-oireiden yleistymiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi
 - älylaitteiden käyttö ^[27], ^[28], pitkäjänteisen keskittymisen harjoittelun vähäisyys ja muutokset kouluympäristössä ja opetusmetodeissa
 - altistuminen sosiaalisen median vaikuttajien jakamalle ADHD-aiheiselle tiedolle sekä erilaiset itsearviointikyselyt ^[29], ^[30].
- Esiintyvyyden lisääntyminen ja huomattavat alueelliset erot korostavat huolellisen diagnosoinnin tärkeyttä.

Etiologia ja riskitekijät

- ADHD on lapsuudessa alkava neurokehityksellinen oireyhtymä.
- ADHD:n tausta on monitekijäinen, ja sen ilmenemiseen vaikuttavat yhdessä erilaiset perimän ja ympäristön altistavat ja suojaavat tekijät. Monimuotoinen tausta selittää myös ADHD:n monimuotoisen ilmiänsä ^[11], ^[31], ^[32], ^[33], ^[34], ^[35].

Genetiikka

- Kaksos- ja perhetutkimukset ovat osoittaneet alttiuden ADHD:lle olevan voimakkaasti periytyvää. Arviot periytyvän komponentin osuudesta vaihtelevat välillä 74–88 % ^[31]
 - ADHD-oireisten henkilöiden ensimmäisen asteen sukulaisilla esiintyy ADHD:tä 2–8 kertaa useammin kuin väestöllä keskimäärin ^[36], ^[37].
 - ADHD:n periytyvä komponentti on samaa suuruusluokkaa riippumatta sukupuolesta, oirekuvasta, oirekuvan vaikeusasteesta tai ADHD:n kehityskulusta ^[32], ^[37].
 - Aikuisiän ADHD:n periytyvyys vaikuttaisi olevan samaa suuruusluokkaa kuin lapsuusiän ADHD:n ^[31], ^[38].
- Samat geneettiset tekijät selittävät jatkumona sekä väestötasolla ilmeneviä ADHD-piirteitä että diagnostiset kriteerit täyttävää ADHD:tä ^[31], ^[32], ^[38], ^[39], ks. lisätietoa .
 - ADHD:llä on myös yhteisiä geneettisiä alttiustekijöitä muiden neurokehityksellisten oireyhtymien, mielialahäiriöiden, autismikirjon häiriön, käytöshäiriöiden ja skitsofrenian kanssa ^[39], ^[40], ^[41], ^[42], ^[43], ^[44], ^[45].
- Geenitutkimuksista ei ole hyötyä ADHD:n diagnostiikassa, eikä niitä tule siinä tarkoituksessa käyttää (esim. ^[46]).
 - Yksittäisen henkilön ADHD-diagnoosin yhdistäminen havaittuun perimän muutokseen on hyvin epävarmaa, ja etenkin diagnoosin ennustaminen geenitutkimusten perusteella ei ole luotettavaa (esim. ^[32], ^[37], ^[47]).

Raskaudenaikaiset ympäristötekijät ja synnynnäiset rakenteelliset tekijät

- Pre- ja perinataalinen hapenpuute, hyvin pieni syntymäpaino, synnytyskomplikaatiot, vastasyntyneen hapenpuute ja veren pieni glukoosipitoisuus saattavat suurentaa yliaktiivisuuden ja neuropsykiatristen kehityshäiriöiden, kuten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuuden häiriöiden, riskiä ^[41], ^[48], ^[49], ^[50].
- Sikiöaikainen altistuminen äidin tupakoinnille ^[51], ^[52], ^[53], ^[54], ^[55], ^[56] tai alkoholin tai huumeiden käytölle ^[57], ^[58], ^[59] on yhteydessä ADHD:n riskiin ainakin niillä lapsilla, jotka ovat siihen geneettisesti alttiita. Myös tupakoinnattoman äidin sikiö voi altistua tupakoinnille esimerkiksi isän tupakoinnin tai äidin työperäisen altistuksen vuoksi ^[60].
- Raskauden aikana tupakoivien äitien lapsilla on muita lapsia enemmän ADHD-oireita. Osa tästä erosta selittyy myös periytyvyydellä (ks. lisätietoa).
 - Altistuminen alkoholille raskauden aikana aiheuttaa lapselle haitallisia vaikutuksia (fetal alcohol spectrum disorders, FASD). Niihin liittyy ADHD-tyyppisiä oireita, muun muassa

- toiminnanohjauksen puutteita, tarkkaamattomuutta ja yliaktiivisuutta (ks. lisätietoa).
- Sikiöaikana kokaiinille, kannabikselle tai keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden päihdekäytölle altistuneilla lapsilla on suurentunut tarkkaavuuden ylläpitämisen ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksien riski. Monilla heistä oireet yltyvät ADHD-diagnosiin saakka ^[61], ^[62], ^[63], ^[64].
- Äidin ylipaino ennen raskauden alkua ja raskauden aikana suurentaa lapsen ADHD:n riskiä ^[65], ^[66], ^[67].
- Äidin raskaudenaikainen stressi suurentaa syntyvän lapsen stressiherkkyttä sekä ADHD:n, ahdistuneisuuden ja masennuksen riskiä ^[68], ^[69], ^[70].

Psykososiaaliset riskitekijät

- Varhaisen psykososiaalisten ympäristötekijöiden suorasta syy-yhteydestä ADHD:n kehittymiseen on hyvin vähän tutkimusnäyttöä ^[71].
 - Vaikeille varhaisille kaltoinkohtelukokemuksille, kuten äärimmäisen vähävirikkeiselle laitosympäristölle, altistuneilla lapsilla on kuitenkin todettu myöhemmin muita enemmän tarkkaamattomuus-ylivilkkauksireita ^[72].
- Perheolosuhteisiin liittyvät riskitekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti keskushermoston kehitykseen tai vaikeuttaa turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista sekä motoriikan ja vireyden säätelytaitojen kehittymistä erityisesti varhaislapsuudessa ^[73], ^[74], ^[75], ^[76].
 - Epäjohdonmukainen ja rankaiseva kasvatus, kielteinen perheilapiiri, väkivaltakokemukset sekä vanhempien psyykkiset sairaudet, kuten äidin masennus ja vanhemman oma ADHD, lisäävät samanaikaissairastavuuden, esimerkiksi käytöshäiriöiden, kehittymisen riskiä ^[77], ^[78], ^[79], ^[80].

Sähköinen media

- Sähköisen median käyttö voi vaikuttaa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden vaikeuksiin.
 - Alle kouluikäisten runsas altistuminen sähköiselle medialle voi heikentää säätelytaitojen kehitystä, etenkin jos unen, liikunnan, leikin ja vuorovaikutuksen määrä vähenee. Runsas sähköisen median käyttö on liitetty muun muassa kielen kehityksen viiveisiin, keskittymisen vaikeuksiin, levottomuuteen, autismlikirjon häiriöön ja käyttöoireisiin ^[81], ^[82], ^[83], ^[84]. WHO:n suosituksen mukaan alle 2-vuotiailla ei tulisi olla lainkaan ruutuakaa ja alle kouluikäisillä korkeintaan yksi tunti päivässä ^[85].
 - Myös vanhemman runsas älylaitteiden käyttö voi haitata lapsen kehitystä, sillä se vähentää vuorovaikutusta ^[86]. Aikuisten tulee myös toimia esimerkkinä älylaitteiden järkevässä ja kohtuullisessa käytössä.
 - Myös mediasisältöihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä monet lastenohjelmatkin voivat lisätä levottomuutta.
- Runsas digilaitteiden ja sosiaalisen median käyttö, television katsominen ja videopelit saattavat lisätä nuorten ADHD-oireiden riskiä. Haitalliset vaikutukset voivat liittyä ainakin osittain sähköisen median koukuttavuuteen ja siitä seuraavaan impulssikontrollin heikkenemiseen ja monisuorittamiseen (multitasking). Ks. lisätietoa , ^[87], ^[88].
- Runsas älypuhelimien käyttö liittyy vähäisempään unen määrään ja huonompaan unen tehokkuuteen, mikä myös voi heikentää keskittymistä ja kognitiivista toimintakykyä. Runsas älypuhelimien ja sosiaalisen median käyttö on liitetty myös ahdistukseen, masennukseen, itsetuhoisuuteen, käyttöoireisiin ja syömishäiriöihin ^[89], ^[90], ^[91].
- Jatkuvat keskeytykset, esimerkiksi sosiaalisen median tai sähköpostin merkkiäänet, voivat häiritä keskittymistä. Henkilöt, joilla on impulssikontrollin tai tarkkaavuuden vaikeuksia, saattavat olla muita alttiimpia näille häiriöille ^[92]. Ks. lisätietoa .
 - Sosiaalisen median oireiden itsearviointimenetelmät ja tieto ADHD:stä ovat usein harhaanjohtavia ^[93], ^[94]. Tämä voi lisätä itse raportoitujen oireiden määrää.

Keskushermoston toiminnalliset ja rakenteelliset löydökset

- Aivojen rakenteessa ja toiminnassa on eroa ryhmätasolla, kun ADHD-diagnosiin saaneita verrataan verrokkeihin. Tutkimuksilla ei kuitenkaan ole riittävästi pystytty selvittämään ADHD:n patofysiologiaa. Eroja on niillä alueilla ja niissä toiminnallisissa verkostoissa, jotka osallistuvat tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen toimintoihin (ks. tarkemmin lisätietoa).
 - Erot eivät kuitenkaan riitä yksittäisten henkilöiden diagnostiikkaan.
- Rakenteelliset ja toiminnalliset löydökset ovat olleet stimulanttihoitoa saaneiden ryhmässä lähempänä verrokkeja kuin hoitoa saamattomien ryhmässä ^[93], ^[94], ^[95] ^[96], ^[97]. Tutkimuksissa ei ole näyttöä siitä, että stimulanttihoito vaarantaisi aivojen kypsymistä ^[98].

Kliininen oirekuva

- **ADHD:n ydinoireita ovat pitkäkestoiset ja toimintakykyä haittaavat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet sekä impulsiivisuus, jotka poikkeavat ikä- ja kehitystasosta.**
 - Aktiivisuuden säätelyn vaikeus tarkoittaa kyvyttömyyttä säätää omaa aktiivisuutta ja toimintaa tilanteeseen sopivaksi. Tavallisimmin se ilmenee yliaktiivisuutena, esimerkiksi fyysisenä vilkkautena ja levottomuutena, nuorilla ja aikuisilla joskus vain levottomuuden tunteena. Liian vähäinen aktiivisuus voi ilmetä esimerkiksi vaikeutena aloittaa toimintaa ja hitautena.
 - Tarkkaavuuden säätelyn vaikeus (vaikeus kohdentaa, ylläpitää ja siirtää tarkkaavuutta) voi ilmetä esimerkiksi keskittymisvaikeuksina, häiriöherkkyytenä, yksityiskohtien huomiotta jättämisenä, taipumuksena hukata tavaroita ja lyhytjänteisyytenä.
 - Impulsiivisuus voi ilmetä esimerkiksi kärsimättömyytenä ja taipumuksena toimia nopeasti ja harkitsemattomasti, liiallisena puheliaisuutena sekä vaikeutena odottaa omaa vuoroa esimerkiksi keskusteluissa. Impulsiivisuus voi ilmetä myös tarpeettomien riskien ottamisena esimerkiksi liikenteessä.
 - Tarkkaamattomuutta, aktiivisuuden säätelyn vaikeuksia ja impulsiivisuutta ilmenee ajoittain kaikilla henkilöillä, ja ero ADHD:hen tehdään oireiden pitkäkestoisuuden, vaikeusasteen ja aiheuttaman haitan perusteella. Keskittymisen vaikeuksista ilman ADHD:stä ks. lisätietoa .
- Usein yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireet lieittyvät lapsuudesta nuoruuteen tultaessa. Tarkkaamattomuusoireet jatkuvat yliaktiivisuusoireita useammin aikuisuuteen ^[99], ^[100]
 - Oireista saattaa aikuisuudessa olla merkittävää haittaa yksilöön kohdistuvien vaatimusten lisääntyessä, vaikka diagnosikriteerit eivät enää täysin täytyisi ^[99].
- Oirekuvaan liittyy tyypillisesti toiminnanohjauksen vaikeuksia esimerkiksi tehtävien suunnittelussa, aloittamisessa ja järjestelmällisessä loppuun saattamisessa, ajankäytössä ja järjestyksen ylläpitämisessä, ks. myös lisätietoa Toiminnanohjauksen ongelmat ja ADHD .
- ADHD:hen voi kaikenikäisillä liittyä myös sosiaalisten taitojen ja tunteiden säätelyn vaikeuksia ^[101], ^[102], ^[103]. Tunnesäätelyn vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi ärsyyntymisherkkyytinä, voimakaina tunnepurkauksina sekä vaikeutena ilmaista tunnekokemuksia sosiaalisesti sopivalla tavalla ^[104].
- Kaikkien riippuvuuksien esiintyvyys on suurentunut henkilöillä, joilla on ADHD. Päihdehäiriöiden (ks. kohta ADHD ja päihdehäiriöt «A1») lisäksi on syytä muistaa myös toiminnalliset riippuvuudet ^[105], ks. Käypä hoito -suositus Rahapeliongelma «Rahapeliongelma», ^[106].
- Oireiden ilmeneminen, kliininen oirekuva ja oireista aiheutuva haitta vaihtelevat eri ikä- ja kehitysvaiheissa:
 - oireet lapsilla
 - oireet nuorilla
 - oireet aikuisilla ja ikääntyneillä .
- Sukupuolella on epäilty olevan vaikutusta ADHD-oireiden ilmenemiseen.
 - Vuonna 2024 julkaistun meta-analyysin mukaan pojilla näyttää oirekyselyihin perustuvissa tutkimuksissa olevan enemmän yliaktiivisuusoireita kuin tytöillä. Aikuisilla eroa sukupuolten välillä ei ole yliaktiivisuus-impulsiivisuusoireissa, mutta miehillä on enemmän tarkkaamattomuusoireita. Kliiniseen arvioon perustuvissa tutkimuksissa oireiden painottumisessa ei havaittu sukupuolten välistä eroa lapsilla eikä aikuisilla ^[107].
 - Hormonikierron on epäilty voivan vaikuttaa naisten ADHD-oireiden ilmenemiseen niin, että oireet vaikeutuvat ovulaation ja kuukautisten välisenä aikana ^[108], ^[109]. Tutkimustietoa sukupuolihormonien merkityksestä ADHD-oireiden ilmenemiseen ja hoitoon on kuitenkin niukasti, eikä sen perusteella ole vielä mahdollista luotettavasti arvioida asiaa ^[110].
- **Ympäristö- ja motivaatiotekijät sekä tukitoimet vaikuttavat oireiden määrään ja haittaavuuteen** (ks. lisätietoa). Ympäristö- ja motivaatiotekijät on syytä ottaa huomioon suhteutettaessa oireita kontekstiin sekä tukitoimien järjestämisessä.
 - Oireet ovat usein
 - voimakkaampia, jos ympäristössä on paljon häiriötekijöitä, toimintaodotukset ovat epäselviä tai vaaditaan pitkäkestoista ponnistelua
 - lievempiä tai eivät ilmene, jos ympäristö on rauhallinen, vireyttä ylläpitävä liikehtiminen on sallittua, ohjeet ovat selkeitä ja lyhyitä, motivaatio tekemiseen on hyvä ja palaute on välitöntä.
 - Onnistuneet tukitoimet vähentävät oireiden aiheuttamaa haittaa, minkä vuoksi lapsuusiän oireita jälkeenpäin arvioitaessa on selvitettävä myös tukitoimien määrä, toteutuminen ja vaikutus.
- Ryhmätason tutkimuksissa ADHD-oireiset suoriutuvat verrokkeja heikommin useita kognitiivisia toimintoja ^[111], ^[112], erityisesti toiminnanohjausta ^[113], ^[114], tarkkaavuuden ylläpitämistä ^[112] ja työmuistia ^[115], ^[116], mittaavissa testeissä (ks. lisätietoa).

Diagnosikriteerit

- Suomessa käytössä olevan ICD-10-järjestelmän diagnostisen määritelmän mukaan ADHD-diagnoosin edellytyksenä ovat kehitystasosta poikkeavat ja haittaa aiheuttavat keskittymisen, aktiivisuuden säätelyn ja impulssikontrollin ongelmat, jotka ovat pitkäkestoisia, esiintyvät useissa tilanteissa eivätkä selity paremmin muilla häiriöillä, kuten autismikirjon, mieliala- tai ahdistushäiriöillä (ICD-10). Ks. taulukko 1.
- Diagnostisessa arvioinnissa voidaan käyttää myös uudempiä DSM-5- ja ICD-11-järjestelmien määritelmiä.**
 - DSM-5-järjestelmän määritelmä vastaa pääpiirteissään ICD-10-määritelmää. Siinä kuitenkin 17-vuotiaiden tai sitä vanhempien ADHD-diagnosiin riittää 5 tarkkaamattomuus- tai 5 yliaktiivisuus-impulsiivisuusoiretta ja että oireet ovat alkaneet ennen 12 vuoden ikää.
 - Tuleva ICD-11-luokitus ei enää määrittele vaadittavien oireiden tarkkaa lukumäärää, vaan kuvaa keskeisiä oireita oireryhminä. Myös ICD-11:n mukaan riittää, että oireet ovat alkaneet ennen 12 vuoden ikää.
 - Kaikissa määritelmissä korostetaan, että oireiden tulee poiketa kehitystasosta ja aiheuttaa haittaa useissa tilanteissa. Ks. lisätietoja eri diagnosijärjestelmien (ICD-10, ICD-11 ja DSM-5) diagnostisista määritelmistä .

Taulukko 1. ICD-10:n mukaiset Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (F90.0) diagnosikriteerit. Kriteerien kieliasua on selkeyden lisäämiseksi hieman muokattu (alkuperäiset suomenkieliset kriteerit on esitetty lisätietoinaistossa).

Keskittymiskyvyttömyys Vähintään 6 oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta, ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia.	- Huomion kiinnittäminen riittävän hyvin yksityiskohtiin epäonnistuu usein, tai potilas tekee huolimattomuusvirheitä koulussa, työssä tai muissa tehtävissä. - Keskittyminen leikkeihin tai tehtäviin epäonnistuu usein. - Potilas ei usein näytä kuuntelevan, mitä hänelle puhutaan. - Ohjeiden noudattaminen ja koulu-, koti- tai työtehtävien valmiiksi tekeminen epäonnistuvat usein (ei johdu uhmakkaasta käytöksestä tai kyvyttömyydestä ymmärtää ohjeita). - Kyky järjestää tehtäviä ja toimintoja on usein huonontunut. - Potilas usein välttää tai kokee voimakkaan vastenmielisiksi tehtävät, jotka vaativat psyykkisen ponnistelun ylläpitämistä, kuten läksyt. - Potilas kadottaa usein esineitä, jotka ovat tärkeitä tietyissä tehtävissä ja toiminnoissa, kuten koulutavaroita, kyniä, kirjoja, leluja tai työkaluja. - Potilas häiriintyy usein helposti ulkopuolisista ärsykeistä. - Potilas on usein muistamaton päivittäisissä toiminnoissa.
Yliaktiivisuus Vähintään 3 oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta, ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia.	- Potilas liikuttelee usein levottomasti käsiään tai jalkojaan tai vääntelehtii tuolillaan. - Potilas lähtee usein liikkeelle luokassa tai muualla tilanteissa, joissa edellytetään paikalla pysymistä. - Potilas juokselee tai kiipeilee usein tilanteissa, joissa se ei kuulu asiaan (nuorilla tai aikuisilla voi esiintyä pelkkänä levottomuuden tunteena). - Potilas on usein liiallisen äänekkäs leikkiessään tai ei onnistu paneutumaan hiljaa harrastuksiin. - Potilas on motorisesti jatkuvasti liian aktiivinen, eikä hänen aktiivisuutensa oleellisesti muutu sosiaalisen ympäristön mukaan tai ulkoisista vaatimuksista.
Impulsiivisuus Vähintään 3 oireista on kestänyt vähintään 6 kuukautta ja oireet ovat haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden poikkeavia	- Potilas vastaa usein jo ennen kuin kysymykset ovat valmiita ja estää vastauksellaan toisten tekemiä kysymyksiä. - Potilas ei usein jaksaseistä jonossa tai odottaa vuoroaan peleissä tai ryhmässä. - Potilas keskeyttää usein toiset tai on tunkeileva (esim. tunkeutuu toisten keskusteluihin ja peleihin). - Potilas puhuu usein liian paljon ottamatta huomioon tilanteen vaatimaa pidättyväisyyttä.
Häiriö alkaa viimeistään 7 vuoden iässä.	Diagnostisten kriteerien tulee täyttyä useammassa kuin yhdessä tilanteessa. Esimerkiksi tarkkaamattomuutta ja yliaktiivisuutta tulee esiintyä sekä kotona että koulussa tai sekä koulussa että esimerkiksi vastaanotolla. Tavallisesti tarvitaan tietoa useammasta kuin yhdestä lähteestä. Esimerkiksi opettajan kertomus lapsen käytöksestä on yleensä välttämätön lisä vanhempien kertomuksiin. Oireet aiheuttavat kliinisesti merkittävää ahdistusta tai sosiaalisten, opintoihin liittyvien tai ammatillisten toimintojen heikkenemistä. Ei ole diagnosoitavissa seuraavia tiloja: maaninen jakso, depressiivinen jakso, ahdistuneisuushäiriö tai laaja-alaiset kehityshäiriöt. Huom.! Nykykäsitksen mukaan kaikki mainitut häiriöt voivat kuitenkin esiintyä samanaikaisesti ADHD:n kanssa. Diagnoosin kannalta olennaista on, etteivät oireet selity toisella sairaudella.

Ilmenemismuodot

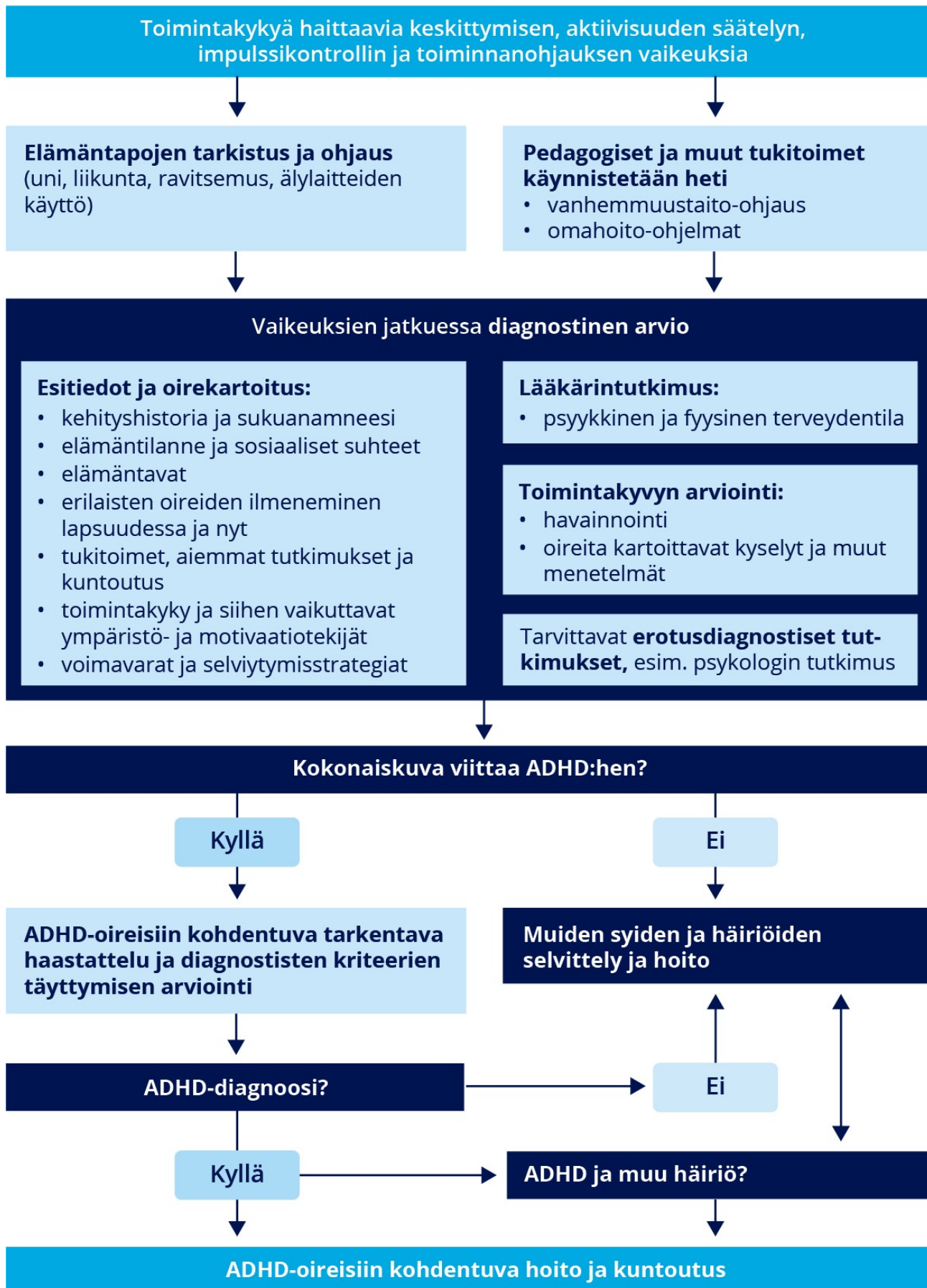
- ADHD:stä voidaan tunnistaa **kolme ilmenemismuotoa** sen mukaan, painottuvatko oireet tarkkaamattomuuteen (pääasiassa tarkkaamaton ilmenemismuoto), yliaktiivisuuteen ja impulsiivisuuteen (pääasiassa yliaktiivis-impulsiivinen ilmenemismuoto) vai esiintyykö kaikkia ydinoireita (yhdistetty ilmenemismuoto).
- Suositus 1: Töyryhmä suositaa, että kaikista ilmenemismuodoista käytetään ICD-10-järjestelmässä diagnosinumeroa F90.0 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ja että ilmenemismuoto (yhdistetty, tarkkaamaton, yliaktiivis-impulsiivinen) kuvataan tarvittaessa sanallisesti. Arviointivaiheessa voidaan käyttää diagnosinumeroa F90.9 tai soveltuvia psykiatrista tutkimusta (esim. Zoo.4) tai yksittäisiä oireita kuvaavia koodoja.**
 - ICD-10 ohjaa käyttämään pelkästään yliaktiivisuus- ja impulsiivisuuskriteerien täytyessä diagnosinumeroa F90.8 (muu määritetty hyperkineettinen häiriö) ja vain tarkkaamattomuuskriteerien täytyessä diagnosikoodia F98.8 (muu määritetty tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkava toiminto- ja tunnehäiriö). Koska eri ilmenemismuodoissa ei ole kyse erillisistä häiriöistä, näiden numeroiden käyttö voi lisätä väärinkäsityksiä. Lisäksi F98.8 sisältää muita lapsuusiän häiriöitä, joilla ei ole yhteyttä ADHD:hen.
 - Tulevassa ICD-11-järjestelmässä ilmenemismuodot on määritelty selkeämmin kuin käytössä olevassa ICD-10:ssä.

Diagnostiikka

- Suositus 2: ADHD-oireita epäiltäessä tehdään ensin yleinen ja systemaattinen diagnostinen arvio.**
 - Arvion tarvitaan tietoa henkilön nykyisestä ja aiemmasta toimintakyvystä sekä oireiden esiintymisestä erilaisissa tilanteissa, oireiden kestosta sekä oireisiin ja toimintakykyyn vaikuttavista asioista, kuten elämäntilanteesta ja -tavoista ^[17], ^[18], ^[21], ^[24].
 - Lisäksi arvioidaan oireiden aiheuttamaa haittaa, muutosta aiemmasta sekä henkilön vahvuuksia ja selviytymisstrategioita.
- Suositus 3: ADHD-oireisiin kohdentuva tarkennettu arviointi aloitetaan, jos kokonaistilanteen arvion perusteella oirekuva viittaa ADHD:hen, oireet eivät selity elämäntilanteella tai -tavoilla ja oireista aiheutuu haittaa toimintakyvylle.**
 - Ks. videot Milloin tarvitaan ADHD-oireiden tarkempaa arviointia? ja ADHD:n diagnosointi vaatii huolellisen arvion .
 - Liian nopea eteneminen ADHD-oireisiin painottuvaan arviointiin lisää diagnostiikan epätarkkuutta ja voi jättää huomioimatta muita tuen tarpeita.
- Systemaattinen ICD- tai DSM-diagnosikriteereihin perustuva arvio kattaa samanaikaiset ja erotusdiagnostiset häiriöt (ks. lisätietoja ADHD:n ICD-10-kriteerit), ^[17], ^[21], ^[22], ^[23], ^[24].
- Diagnosointi vaatii riittävää ymmärrystä ADHD-oireiden luonteesta sekä kliinistä harkintaa siitä, selittyvätkö vaikeudet ADHD:llä.
- Diagnostinen arvio sisältää esitietojen kartoituksen, ADHD-oireiden määrän, esiintymisen ja aiheuttaman haitan arvioinnin (haastattelu, tarvittaessa kyselylomakkeet) sekä lääkärintutkimuksen, ks. tarkempi ohjeisto lisätietoinaistoista Lasten ja nuorten ADHD-epäily: taustatietokartoitus sekä ADHD-diagnoosia varten tehtävä kliininen tutkimus lapsilla ja nuorilla .
 - Edellisessä vaiheessa koottuja esitietoja täydennetään tarpeen mukaan, ks. lisätietoa ADHD-oireiden diagnostista arviointia varten koottavia tietoja .
 - Psyykkisen tilan kartoittaminen sisältää sairaushistorian lisäksi samanaikaisten häiriöiden arvioinnin ja mahdollisten muiden keskittymättömyyttä tai levottomuutta provosoivien tekijöiden (esimerkiksi univaje, ahdistus, stressi, elämäntilanne, traumakokemukset) selvittämisen.
 - ADHD-oireiden esiintymistä ja haittaavuutta voidaan selvittää haastattelun ja kyselylomakkeiden avulla.
 - Kyselyt tunnistavat herkästi ADHD-oireet, mutta väärin positiivisten mahdollisuus on otettava arvioinnissa huomioon, ks. lisätietoja sekä kohta Oireiden arvioinnin menetelmät «A2».
 - Usean oireita kartoittavan menetelmän hyödyntäminen lisää arvion osuutta. Toisaalta mikään yksittäinen oireita arvioiva menetelmä ei riitä diagnoosin perustaksi, vaan tieto oireista on suhteutettava kokonaisuuteen ^[19], ^[20].
 - Somaattisella tutkimuksella arvioidaan yleinen terveydentila sekä muiden samankaltaisia oireita aiheuttavien sairauksien mahdollisuus.
 - Laboratoriotutkimukset voivat olla tarpeen somaattisia sairauksia epäiltäessä, mutta eivät rutiinimaisesti.
 - Kromosomi- tai metabolisia tutkimuksia, EEG:tä tai pään kuvantamistutkimuksia tarvitaan harvoin.

- Erotusdiagnostiikkaa ja kokonaisvaltaista kuntoutussuunnitelmaa varten voidaan oireiden mukaan tarvita myös esimerkiksi puheterapeutin, psykologin, neuropsykologin, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin arvio.
- **Ympäristö- ja motivaatiotekijät sekä elintapojen merkitys** on otettava huomioon oireita arvioitaessa (ks. lisätietoa).
 - Oireita tulee esiintyä useissa erilaisissa tilanteissa.
 - Oireiden vähäisyys rauhallisissa kahdenkeskisissä tilanteissa tai kiinnostavan tekemisen aikana ei ole vasta-aihe diagnoosille, jos toimintakykyä haittaavia oireita ilmenee muissa tyypillisissä tilanteissa.
 - Elintavoilla, kuten unen, liikunnan ja ruutuajan määrällä ja ruokailujen säännöllisyydellä, on vaikutusta toimintakykyyn ja oireisiin, ks. myös lisätietoa Keskittymisen vaikeuksia, prosessoinnin kuormittumista vai "ADT" aikuisilla? .
- **Suositus 4: Arviointi vaatii yleensä useita tapaamisia ja tiedon hankkimista eri lähteistä.**
 - Diagnostiikassa keskeistä on asiantuntijan tekemä kliininen haastattelu.
 - Oireita tulee esiintyä useassa eri tilanteessa ja eri ihmisten kanssa, joten arviointiin tarvitaan tietoa toimintakyvystä ja oireiden haittaavuudesta kotona, koulussa (tunneilla, välitunnilla), opiskelupaikassa tai työpaikassa.
 - Lasten ja nuorten oireiden arviointiin kuuluu sekä lapsen että hänen huoltajiensa tapaaminen ^[118] ^[124].
 - Myös aikuisten oireiden arvioimisessa on hyötyä läheisen (puoliso, vanhemmat, sisarukset) antamista tiedoista.
- Diagnostisen tutkimuksen tukena voidaan käyttää **diagnostista kaaviota «ADHD:n diagnostinen kaavio»** ja **diagnosoinnin muistilistaa** .

ADHD:n diagnostinen kaavio



Kuva 1.

ADHD:n diagnostinen kaavio.

Diagnosointi eri ikävaiheissa

- **Lapsilla ja nuorilla** aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on otettava huomioon yhtenä vaihtoehtona, kun esiintyy koulunkäyntiin tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia tai ahdistuneisuusoireita, joista vanhemmilla, varhaiskasvatuksen, koulun tai opiskelupaikan henkilökunnalla tai nuorella itsellään on huolta ^[108], ^[121].
 - Tyypilliset ADHD-oireet ovat usein havaittavissa jo leikki-iässä, mutta diagnosoiminen ennen kouluikää vaatii erityistä huolellisuutta (ks. lisätietoa). Luotettava diagnosointi on oireiden epäspesifisyyden vuoksi useinkaan ole mahdollista ennen 5 vuoden ikää ^[108], ^[121].
 - Lapsen toimintakykyä sekä tarkkaavuus-, yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireita pitää arvioida suhteessa ikä- ja kehitystasoon, ja niiden esiintymisestä tarvitaan useiden ihmisten (vanhemmat, opettajat) havaintoja eri tilanteista (kotona, varhaiskasvatuksessa tai koulussa, harrastuksissa tms.) ^[108], ^[121], ^[122]. Myös lapsen omaa arviota oireista ja niiden aiheuttamasta haitasta on kysyttävä.
 - Perhe- ja koulutilanteeseen ja ihmissuhteisiin liittyvät mahdolliset stressitekijät tulee selvittää.
 - Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää sosiaalihuoltolain mukaisia tukitoimia tarvitseviin, erityisesti sijoitettujen lasten ja nuorten psyykkisen tilanteen arviointiin ^[124], ^[125].
 - Maahanmuuttajien lapsilla voi olla tavallista suurempi ADHD-oireiden riski, mutta myös muita oireita selittäviä syitä ^[126].
- **Epäily aikuisen ADHD:stä** voi herätä henkilöllä itsellään, hänen läheisillään, työpaikalla tai perusterveydenhuollossa, esimerkiksi opiskelu- tai työterveyshuollossa. Myös lapsella todettu ADHD voi johtaa tarpeeseen arvioida vanhemman ADHD-oireita. ADHD:n mahdollisuus tulee ottaa huomioon kaikkien mielenterveyshäiriöiden yhteydessä (etenkin itsetuhoisuuden, päihdehäiriöiden, persoonallisuushäiriöiden, psykoosien, syömishäiriöiden ja internet- tai peliriippuvuuden yhteydessä), etenkin jos asianmukainen hoito ei ole lieventänyt oireita.
 - **ADHD:n oirekuva muuttuu usein iän myötä**, ja aikuisiin kohdentuvat ulkoiset vaatimukset vaikuttavat oireiden aiheuttamaan haittaan. DSM-5-diagnoosiluokituksessa tämä on otettu huomioon siten, että 17-vuotiailla ja sitä vanhemmilla ADHD-diagnosiin riittää yhteensä 5 tarkkaamattomuus- tai yliaktiivisuus-impulsiivisuusoireita (ks. lisätietoa).
 - Aikuinen on omien oireidensa ja niiden aiheuttaman haitan tärkein tiedonlähde.
 - Oiretiedostus saattaa kuitenkin aikuisillakin vaihdella, ja aikuinen saattaa ylikorostaa tai aliarvioida oireitaan. Läheisen, esimerkiksi puolison, vanhemman tai sisaruksen, antama tieto saattaa auttaa oireiden aiheuttaman toiminnallisen haitan arvioinnissa.
 - Muistikuvat lapsuudesta eivät välttämättä ole luotettavia.
 - Lisätietoa oireiden esiintymisestä voi saada aiemmista terveys- ja sairauskertomusmerkinnöistä tai esimerkiksi koulutodistusten sanallisista kuvauksista ja oppimisen tuen suunnitelmista. Nämä tiedot on suhteutettava kyseisen ajankohdan käytäntöihin, esimerkiksi kouluarvosanojen kriteereihin tai oppimisen tuen tarjolla olleisiin menetelmiin.
 - Näin saatava tieto voi tukea diagnostista arviota, mutta oireiden puuttuminen lapsuusiän objektiivisista dokumenteista ei sulje pois ADHD:n mahdollisuutta.
 - Tarkkaamattomuusoireet eivät välttämättä aiheuta merkittävää haittaa ennen toisen asteen opintoja, jotka vaativat enemmän organisointikykyä ja itsenäistä työskentelyä ^[124].
 - Lapsuus- tai nuoruusiän toimintakyvystä kertovia lähteitä ei aina ole käytettävissä, mikä ei saa estää diagnostisen arvion tekemistä ^[120].
 - Jos aikuiselle on tehty ADHD-diagnosi lapsuus- tai nuoruusiässä, mutta sen hoitoon tai seurantaan on tullut taukoa, arvioidaan
 - ajankohtainen oirekuva ja oireiden aiheuttama haitta
 - muut mahdolliset oireita aiheuttavat psykiatriset sairaudet (yleisimpinä mieliala-, ahdistuneisuus- tai päihdehäiriöt) ja niiden vaikutus toimintakykyyn.
 - Jos ADHD-diagnosia ei ole tehty lapsuus- tai nuoruusiässä, on selvítettävä, kuinka kauan oireet ovat kestäneet.
 - Joidenkin tutkimusten perusteella on esitetty, että ADHD voisi alkaa vasta aikuisiällä ^[127], ^[128], ^[129]. Nykyisten ja tulevienkin ICD-järjestelmän diagnostisten määritelmien mukaan diagnosiin edellytyksenä on kuitenkin oireiden alkaminen lapsuudessa (ennen 12 vuoden ikää) ^[130].
 - Kaikkien diagnoosikriteerien täytymistä lapsuusiässä ei tarvitse osoittaa. Riittää, että potilaalla tiedetään viimeistään alakouluässä esiintyneen useita ADHD-oireita.
 - Lapsuudenaikaisia oireita selvitettyäessä on otettava huomioon myös vanhempien antama tavanomaisesta poikkeava tuki ja esimerkiksi koulussa toteutetut tukitoimet. Riittävät tukitoimet parantavat toimintakykyä, esimerkiksi kouluosuoriutumista. Siksi pelkästään suoriutumisen arviointi ei riitä.

Oireiden arvioinnin menetelmät

- Esitietojen täydentämisessä ja oireiden esiintymisen, määrän ja haittaavuuden arvioimisessa voidaan käyttää oirekyselyitä tai muita oirekartoituksen menetelmiä osana kokonaisarviota, ks. myös suositukset 2 ja 3 «A3».
 - Mikään näistä menetelmistä ei ainoana arvioinnin keinona ole riittävä ^[109], ^[120], ^[121], ^[122], ^[131], ^[132], ^[133], ks. lisätietoa .
- **Suositus 5: Erilaisia oirearvointimenetelmiä tulee käyttää vain osana laajaa kokonaisarviota. Ne tunnistavat ADHD-oireita herkästi, mutta voivat tuottaa vääriä positiivisia tuloksia riittämättömän tarkkuuden vuoksi** ^[109], ^[120], ^[134], ^[135].
 - Se, miten kyselyyn vastaaja ymmärtää kyselyn väittämät ja pystyy arvioimaan oireiden asyayhteyttä, voi vaikuttaa kyselyvastausten luotettavuuteen (voi aiheuttaa sekä oireiden liiallista että liian vähäistä tunnistamista) ^[109].
- **Suositus 6: Oirekyselyn pisterajan ylittävää tulosta suositellaan tarkennettavaksi haastattelulla, jossa pyydetään esimerkiksi omasanasiaa esimerkkejä ongelmista ja niiden aiheuttamasta haitasta, oireiden alkamisajasta ja kestosta sekä tilanteista, jossa oireet ilmenevät.**
- **Oireiden kartoituksessa voidaan käyttää laajemmin psyykkistä toimintakykyä ja oirekuva kartoittavia tai kapeammin ADHD-oireisiin kyselyitä.**
 - Laaja-alaiset oirekyselyt ja puolistrukturoidut haastattelut (esimerkiksi lapsilla ja nuorilla SDQ, DAWBA, CBCL, K-SADS-PL 2013 ja Young Diva 5, aikuisilla DIVA 2.0 ja ACE+) arvioivat laajasti käyttäytymisen piirteitä ja psyykkistä toimintakykyä, myös ADHD-oireita, ks. lisätietoa ja .
 - ADHD-oireisiin kohdentuvia kyselyitä ovat esimerkiksi
 - ADHD-oirelomake «[hoi50061d.pdf](#)»
 - ADHD Rating Scale IV (ADHD-RS-IV) «[hoi50061g.pdf](#)» (ks. lisätietoa), saameksi «[hoi50061h.pdf](#)», «[hoi50061i.pdf](#)», «[hoi50061j.pdf](#)»
 - lapsilla lisäksi Keskittymiskysely (Kesky), PikkuKesky ja Five to Fifteen (FTF) eli Viivi-kysely, (ks. lisätietoa)
 - aikuisilla lisäksi esimerkiksi ASRS ja Five to Fifteen (FTF) eli Viivi-kyselyä voidaan käyttää myös aikuisten lapsuudenaikaisten neurokehityksellisten oireiden takautuvaan arvioimiseen, (ks. lisätietoa).
- Diagnostiikan avuksi on kehitetty myös reaktioita, suoritus- tai toimintakykyä arvioivia **tietokoneistettuja arviointimenetelmiä**, ks. lisätietoa ADHD-oireiden arvioinnin muut menetelmät .
 - Näiden menetelmien soveltuvuutta ADHD:n arvioimiseen on tutkittu toistaiseksi niukasti, eikä niiden tarkkuudesta tai herkkyydestä ADHD-oireiden arvioinnissa ole luotettavaa tietoa.
 - **Menetelmien tulosten tulkinta kuuluu käytetyn testin hyvin tunnetulle diagnostiikan ammattilaiselle.**

Neuropsykologinen tutkimus

- **Neuropsykologisella (tai neuropsykologisesti orientoituneella psykologisella, neuropsykologin ohjauksessa tehdyllä) tutkimuksella** (ks. lisätietoa) **saadaan kuntoutuksen ja tukitoimien suunnittelun kannalta tärkeää lisätietoa kognitiivisista taidoista ja samanaikaisista ongelmista**, kuten oppimisvaikeuksista sekä niiden vaikutuksista opiskelussa ja työssä suoriutumiseen. **Tutkimus ei kuitenkaan ole välttämätön ADHD-oireiden arvioimiseksi eikä diagnosoimisen tekemistä varten.**
 - Pelkästään kognitiivisten testien perusteella ADHD-diagnosia ei voida tehdä, sillä niiden tulokset eivät ole yksilötasolla erotteluvia ^[133], ^[136]. Neuropsykologisessa tutkimuksessa ei ole aina todettavissa vaikeuksia, vaikka henkilöllä olisi diagnosoitavissa ADHD.
 - Suoriutuminen saattaa jäsenneyssä testausilanteessa olla selvästi parempaa kuin luonnollisissa tilanteissa. Tutkimuksen tulee olla laaja. Tiedon hankkiminen toimintakyvystä eri tilanteissa haastattelulla tai kyselylomakkeilla on olennainen osa psykologista arviointia.
 - Neuropsykologinen (tai neuropsykologisesti orientoitunut psykologinen) tutkimus tulee tehdä aina, kun harkitaan neuropsykologisen kuntoutuksen tarvetta .

Erotusdiagnostiikassa huomioitavat sairaudet ja häiriöt

- **Suositus 7: ADHD:n diagnostiikassa on arvioitava, selittyvätkö oireet muilla sairauksilla tai häiriöillä tai niiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden haittavaikutuksilla.**
 - Monet erotusdiagnostisesti olennaisista häiriöistä voivat esiintyä myös samanaikaisesti ADHD:n kanssa. Ks. kohta Hoito ADHD:n kanssa samanaikaisesti esiintyvien häiriöiden ja sairauksien yhteydessä «A6».
 - Komplisoituneen ADHD:n arvioinnin ja hoidon algoritmeja esitellään artikkelissa ^[123]
 - Muun häiriön diagnosi ei estä ADHD-diagnosiin käyttöä, jos molempien häiriöiden diagnostiset kriteerit täyttyvät.

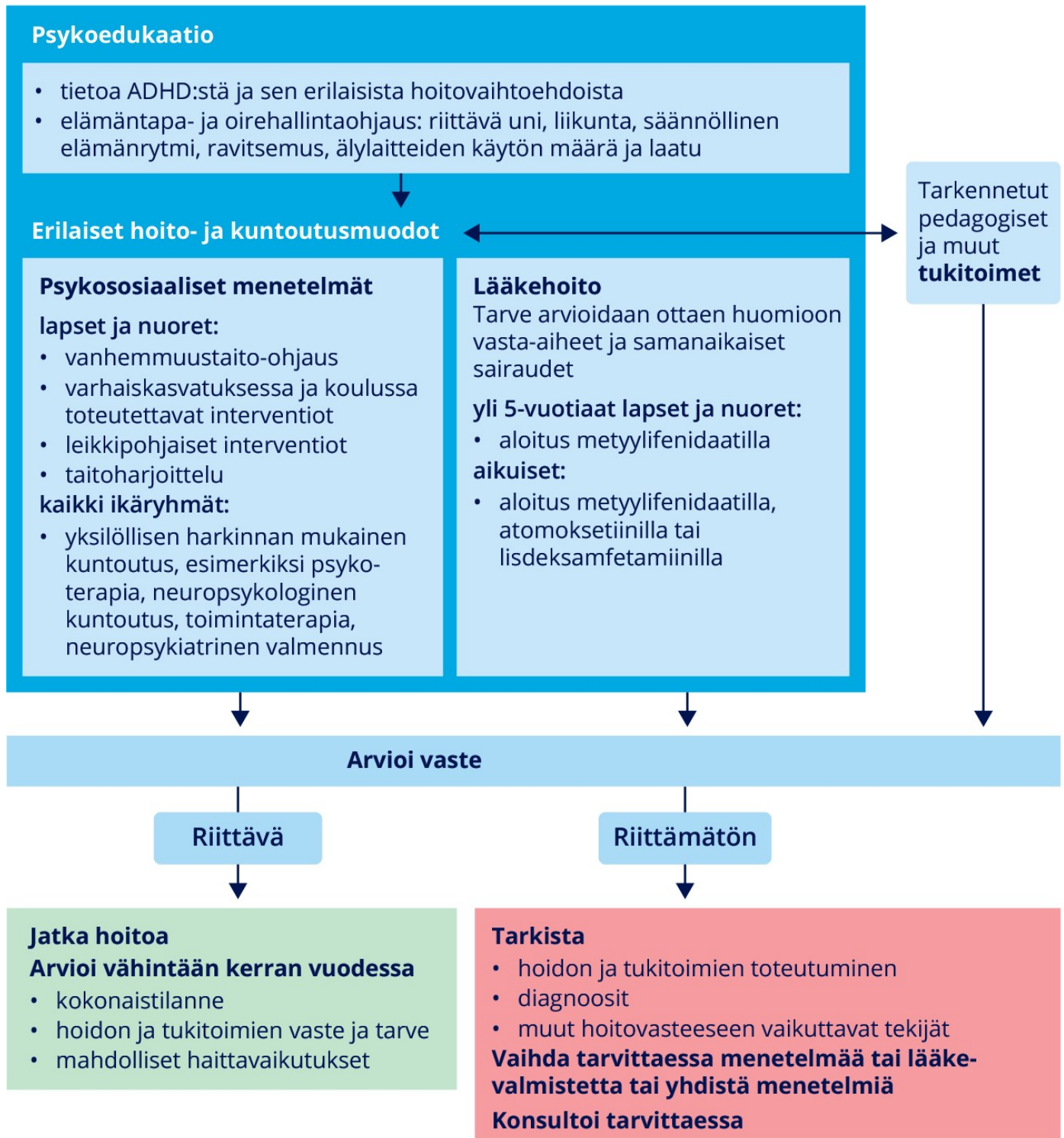
- Tarpeelliset erotusdiagnostiset tutkimukset valitaan esitetöiden ja lääkärintutkimuksen perusteella.
- Erotusdiagnostiikassa huomioitavia sairauksia ja häiriöitä ovat esimerkiksi
 - somaattiset ja neurologiset sairaudet, jotka voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita
 - aistisairaudet (näkö, kuulo)
 - unen häiriöitä aiheuttavat sairaudet (kuten uniapnea ja levottomat jalat)
 - aineenvaihduntasairaudet (esimerkiksi diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriöt)
 - anemia
 - keliakia
 - muistisairaudet
 - poissaolo-kohtauksina esiintyvä epilepsia
 - aivovammat ja niiden jälkitilat (ks. Käypä hoito -suositus Aivovammat «[Aivovammat](#)», ^[137])
 - kehitykselliset häiriöt
 - oppimisvaikeudet (mm. lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus), myös aikuisilla
 - kehityksellinen kielihäiriö (kieellinen erityisvaikeus) (ks. Käypä hoito -suositus Kehityksellinen kielihäiriö (kieellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret) «[Kehityksellinen kielihäiriö \(kieellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret\)](#)», ^[138])
 - kehityksellinen koordinaatiohäiriö (ks. Käypä hoito -suositus Lasten ja nuorten kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD) «[Lasten ja nuorten kehityksellinen koordinaatiohäiriö \(DCD\)](#)», ^[139])
 - monimuotoiset kehityshäiriöt, laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja kehitysvammaisuus
 - autismikirjon häiriö (ks. Käypä hoito -suositus Autismikirjon häiriö «[Autismikirjon häiriö](#)», ^[140])
 - psyykkiset sairaudet ja häiriöt
 - käytöshäiriöt (ks. Käypä hoito -suositus Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) «[Käytöshäiriöt \(lapset ja nuoret\)](#)», ^[141] ja lisätietoa)
 - kiintymyssuhdehäiriö
 - ahdistuneisuushäiriöt (ks. Käypä hoito -suositus Ahdistuneisuushäiriöt «[Ahdistuneisuushäiriöt](#)», ^[142] ja pakko-oireinen häiriö (ks. Käypä hoito -suositus Pakko-oireinen häiriö (OCD) «[Pakko-oireinen häiriö \(OCD\)](#)», ^[143])
 - mielialahäiriöt: masennus (ks. Käypä hoito -suositus Depressio «[Depressio](#)», ^[144]) ja kaksisuuntainen mielialahäiriö (ks. Käypä hoito -suositus Kaksisuuntainen mielialahäiriö «[Kaksisuuntainen mielialahäiriö](#)», ^[145] sekä lisätietoa)
 - traumaperäinen stressihäiriö (ks. Käypä hoito -suositus Traumaperäinen stressihäiriö «[Traumaperäinen stressihäiriö](#)», ^[146] ja lisätietoa)
 - epävakaa persoonallisuushäiriö (ks. Käypä hoito -suositus Epävakaa persoonallisuus «[Epävakaa persoonallisuus](#)», ^[147])
 - päihdehäiriöt ja toiminnalliset riippuvuudet (ks. Käypä hoito -suositukset Alkoholi-ongelmat «[Alkoholi-ongelmat](#)», ^[148] Huume-ongelmat «[Huume-ongelmat](#)», ^[149] ja Rahapeli-ongelma «[Rahapeli-ongelma](#)», ^[106], ^[105]).
 - psykoottiset häiriöt (ks. Käypä hoito -suositus Skitsofrenia «[Skitsofrenia](#)», ^[150] ja lisätietoa)
- Lisätietoaineistossa Erotusdiagnostiikkataulukko vertaillaan ADHD:n, masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön, ahdistuneisuuden ja traumaperäisen stressihäiriön oirekuvia.

Hoito ja kuntoutus

Hoidon yleiset periaatteet

- Hoito on monimuotoista, ja siihen kuuluvat aina tiedollinen ohjaus ja neuvonta (psykoedukaatio) sekä erilaiset tarpeellisiksi arvioidut yksilölliset tukitoimet ja hoitomuodot ^[117], ^[118], ^[121], ^[123] ^[124], ^[151], ^[152], ^[153], ^[154], ^[155].
 - Ks. vuokaavio hoidosta «[ADHD:n hoito ja kuntoutus](#)».

ADHD:n hoito ja kuntoutus



© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kuva 2.

ADHD:n hoito ja kuntoutus.

- Suositus 8: Tukitoimet aloitetaan heti, kun havaitaan tarkkaavuuteen, yliaktiivisuuteen tai impulsiivisuuteen liittyviä toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Jos tukitoimet lievittävät oireita riittävästi, tarkempia tutkimuksia ADHD:n arvioimiseksi ei välttämättä tarvita.**
 - Tukitoimien aloittaminen ei vaadi diagnoosia.
 - Keskeisiä periaatteita ovat käyttäytymisen ohjaamisen ja haittaavien oireiden hallinnan menetelmät sekä ympäristön muokkaaminen toimintakykyä tukeväksi.
 - Ks. video Tukitoimet aloitetaan heti huolen herätessä .
- Toimintakykyä tukevia keinoja ovat esimerkiksi
 - vanhemmille suunnattu ohjaus ja neuvonta (perheneuvonta)
 - varhaiskasvatuksessa, koulussa ja opiskelussa tarvittavat pedagogiset toimet ja muut toimintakykyä tukevat järjestelyt

- psykologin, neuropsykologin tai puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin arvion perusteella annettava ohjaus tai kuntoutus
- mielenterveystalon omahoito-ohjelmat vanhemmille, nuorille ja aikuisille <https://www.mielenterveystalo.fi>
- sosiaalihuoltolain mukaiset tukimuodot, esimerkiksi tukihenkilö tai -perhe ja perhetyö.
- **Suositus 9: Erityistä huomiota tulee kiinnittää yleisesti hyvinvointiin vaikuttaviin elintapoihin (uni, liikunta, päivärhythmi, ravitsemus ja sähköisen median käyttö).**
- **Suositus 10: Diagnoosin varmistuttua potilaalle ja hänen läheisilleen pitää antaa tietoa ADHD:stä sekä ohjausta oireiden hallintaa ja arjen sujuvuutta lisäävistä keinoista ja erilaisista hoitomuodoista** ^{[18], [121], [123], [124], [151]}.
 - Neuvonnan välineinä voidaan käyttää erilaisia esitteitä ja videoita sekä verkkosivustoja, esimerkiksi Mielenterveystalon materiaaleja ja omahoito-ohjelmia.
 - Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-oireisen lapsen tai nuoren ohjaamisesta (ks. lisätietoa sekä ADHD-liiton julkaisema opas Arki toimimaan <https://adhd-liitto.fi/adhd-julkaisut/arki-toimimaan-vinkkeja-lapsen-myonteiseen-tukemiseen/>)
 - Aikuiselle tai nuorelle annettavat ohjeet (ks. lisätietoa Keinoja arjen hallinnan parantamiseksi sekä ADHD-liiton julkaisema opas Aikuisen arki toimimaan <https://adhd-liitto.fi/adhd-julkaisut/aikuisen-arki-toimimaan/>)
 - Konkreettinen ohjaus/valmennus arkiympäristössä koetaan usein hyödylliseksi.
 - Ryhmämuotoista psykoedukaatiota voi saada esimerkiksi ensitietopäiviltä ja sopeutumisvalmennuskursseilta, jotka tarjoavat myös vertaistukea (ks. lisätietoa).
 - Vuonna 2020 tehdyn meta-analyysin mukaan vanhemmille annettu psykoedukaatio lievittää lasten ADHD- ja käyttäytymis- ja oppimisvaikeuksia ja tukee hoitoon sitoutumista ^[156].
- **Suositus 11: ADHD-oireita voidaan hoitaa sekä psykososiaalisilla hoitomuodoilla että lääkehoidolla** ^{[118], [121], [123], [124], [151], [152], [153], [155], [157], [158], [159], [160]}. **Hoidon tarve ja kuntoutuksen menetelmät arvioidaan yksilöllisesti.**
 - ADHD-diagnoosin saaneet eivät tarvitse rutiinimaisesti kaikkia hoitoja, vaan eri hoitomuotojen tarve ja järjestys tulee arvioida yksilöllisesti.
 - Ks. video ADHD:n hyvä hoito vastaa yksilöllisiin tarpeisiin .
 - Usean hoitomuodon (erilaisten psykososiaalisten hoitojen tai psykososiaalisten hoitomuotojen ja lääkehoidon) yhdistäminen ja samanaikainen toteuttaminen on tavallista ja usein tarpeellista.
 - Hoito ja kuntoutus kohdennetaan iän ja kehitysvaiheen mukaisella tavalla ^[161], (ks. lisätietoa).
 - Lasten ja nuorten kuntoutus tulee suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä vanhempien ja lapsen tai nuoren kanssa ikä ja kehitystaso huomioiden.
 - Kuntoutukseen ohjaamisessa noudatetaan valtakunnallisia lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteita <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164488>, ^[162].
- **Suositus 12: Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan kirjataan suunnitellut tukitoimet, hoito ja kuntoutus sekä asetetut hoitotavoitteet, eri toimijoiden välinen työnjako, seurannasta vastaava yksikkö ja aikataulu.**
- Samanaikaisten sairauksien hoidon tarve ja hoitojärjestys tulee arvioida kokonaisuutena ^{[121], [123]}.
 - Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan myös henkilön vahvuudet, joita voidaan hyödyntää kuntoutuksen toteutuksessa.
- Hoidon alkaessa määritetään hoidon tavoitteet (esim. levottomuuden väheneminen, läksyjen teon onnistuminen, työtehtävään keskittymisen parantuminen), joiden saavuttamista hoidon aikana arvioidaan. Hoidon ja sen seurannan on oltava pitkäjänteistä ^{[163], [164]}.
 - Tavoitteiden asettamisessa ja hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi ICF-luokitusta (International Classification of Functioning, Disability and Health) <https://thl.fi/aiheet/toimintakyky/icf-luokitus>.
 - ICF-luokitus kuvaa toimintakykyä, ks. lisätietoa . Erilaisiin terveydentiloihin ja tilanteisiin soveltuvista koodeista on laadittu ydinlistoja, jollainen on myös ADHD:stä ^{[165], [166], [167]}.
 - Hoidon tehoa, tavoitteiden saavuttamista sekä ADHD-oireiden määrää ja haittaavuutta seurataan haastattelun, kliinisen arvion ja tarvittaessa kyselylomakkeen (esim. ADHD-oirelomake [«hoi50061d.pdf»](#) tai lääkehoidon seurantalomake [«hoi50061c.pdf»](#)) avulla.
 - Hoitomyöntävytydellä ja hoidon koetulla hyväksyttävyydellä on vaikutusta hoidon toteutumiseen ja siten myös tehoon (ks. lisätietoa).
- ADHD tai sen vaikutukset toimintakykyyn voivat tuoda oikeuden Kelan etuuksiin, ks. Suomen Lääkärilehden artikkeli ^[168] ja lisätietomateriaali Kelan etuudet .
 - Yleisin ADHD:n perusteella haettu Kelan etuus on lääkekorvausoikeus.
 - Lasten tavallisimmat etuudet ovat alle 16-vuotiaan vammaistuki ja erilaiset vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnetty kuntoutusmuodot.
 - Nuorten tavallisimpia etuuksia ovat erilaiset opiskelu- ja työelämävalmiuksia tukevat kuntoutusmuodot.
 - Aikuisten ADHD ainoana häiriönä oikeuttaa harvoin Kelan työ- ja toimintakykyetuuksiin.

Perheen tukeminen osana hoitoa

- Perinnöllisten tekijöiden vuoksi on tavallista, että samassa perheessä sekä vanhemmalla että lapsella on ADHD ^[169].
 - Vanhemman ADHD voi vaikeuttaa arjen rakenteiden ylläpitoa, kasvatuksen johdonmukaisuutta ja vanhemman kykyä tukea lapsen tunteiden ja käytöksen säätelytaitojen kehittymistä ^{[170], [171]}. Se voi myös heikentää kykyä hyötyä vanhemmuustaito-ohjauksesta ja toteuttaa esimerkiksi käyttäytymishoidollisia menetelmiä ^{[172], [173]}
 - ADHD suurentaa myös parisuhdeongelmien riskiä ^[174].
- **Suositus 13: Vanhempien ADHD:n hyvä hoito on tärkeää ylisukupolvisten vaikeuksien minimoimiseksi. Perheenjäsenten, esimerkiksi vanhemman ja lapsen, hoitojen synkronointi voi olla hyödyllistä** ^{[173], [176], [173]}.
 - Vanhempien mahdollisia muitakin psyykkisiä häiriöitä (esim. masennus) tulee hoitaa tehokkaasti ^{[121], [124]}.
- Lapsen kehittymisvaikeudet ja ylivilkkua voivat lisätä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen kielteisyyttä ja vanhempien rasittuneisuutta ^{[177], [178]}. Näiden on todettu lieviytyvän silloin, kun lapsen oireet vähenevät esimerkiksi hoidon myötä ^[179].
 - Oireet saattavat vaikuttaa negatiivisesti myös vanhempien kasvatuskäytäntöihin ja perheen sisäisiin vuorovaikutussuhteisiin ^[180].
- Lapsen ADHD-oireet voivat lisätä sisarusten välisiä ristiriitoja ^{[181], [182]}.
 - Sisarusket saattavat kokea, että he saavat vähemmän huomiota, tulevat kohdelluiksi epäoikeudenmukaisesti ja joutuvat ottamaan liikaa vastuuta ^{[183], [184]}.
 - Lisätietoa Tukiliiton Erityinen sisarus -sivulta <https://www.tukiliitto.fi/toiminta/erityinen-sisarus/>.
- **Suositus 14: Koko perheen toimintakykyä ja jaksamista tulee aktiivisesti tukea.**

Psykososiaaliset hoidot

- **Suositus 15: ADHD:n hoidossa suositellaan käytettäväksi ikäryhmän mukaisia psykososiaalisia menetelmiä.**
- **Käyttäytymisen ohjaamiseen perustuvat hoitomuodot (käyttäytymishoidot) vähentävät lasten ja nuorten ADHD:n oireita [A].**
 - Käyttäytymishoidoissa aikuiset (vanhemmat, opettaja) ohjaavat lasta tai nuorta siten, että toivottu käyttäytyminen lisääntyy. Interventiot voivat sisältää myös erilaisten taitojen harjoittelua (ks. lisätietoa).
 - Käyttäytymistä ohjataan myös muokkaamalla ympäristöä toimintakykyä tukeväksi ^{[118], [123], [124]}, ks. myös ADHD-oireisiin vaikuttavat ympäristö- ja motivaatiotekijät
 - Käyttäytymisen ohjaukseen perustuvat menetelmät tukevat myös ADHD-diagnoosin saaneiden lasten tunnesäätelytaitoja ^{[185], [186]}.
 - Sosiaalisten taitojen harjoittelun tarve on arvioitava yksilöllisesti. Cochrane-katsauksen mukaan näyttö sosiaalisten taitojen harjoittelun vaikuttavuudesta ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla ja nuorilla on vähäistä ^[187].

Vanhemmuustaito-ohjelmat

- **Strukturoituihin vanhemmuustaito-ohjelmiin osallistuminen vähentää lapsen vanhemman arvioimia ADHD-oireita, lisää positiivisia kasvatuskäytäntöjä ja parantaa kokemusta vanhemmuudesta sekä lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta. Vaikutusten suuruus on pääasiassa kohtalainen [A].**
 - Vanhempainohjausmenetelmien avulla pyritään parantamaan vanhempien keinoja ohjata lapsensa käyttäytymistä ja tukemaan positiivista perheensisäistä vuorovaikutusta. Vanhempainohjaus toteutetaan yleensä ryhmäohjauksena siihen suunnitellun käsikirjan mukaisesti (ks. lisätietoa).

Pikkulasten leikkipohjaiset interventiot

- **Strukturoidut leikkipohjaiset interventiot todennäköisesti vähentävät vanhempien arvioimia 3–5-vuotiaiden lasten tarkkaamattomuus- ja ylivilkkausoireita ja vahvistavat itsesäätelytaitoja [B].**

- Leikkiin perustuvilla interventioilla (play-based interventions) yhteistä on tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen perustaitojen harjoittelu vanhemman ohjaamien leikkien ja pelien avulla. Leikeissä vahvistetaan lapsen kehityksessä olevia toiminnanohjauksen perustaitoja, esimerkiksi huomion suuntaamista, vuoron odottamista ja vauhdin säätelyä, ks. lisätietoa .

Varhaiskasvatuksen ja koulun tukitoimet

• Käyttätymisen ohjaamiseen ja opettamiseen perustuvat tukitoimet

- Koulussa toteutettavat käyttäytymishoitoihin perustuvat tukitoimet (ks. lisätietoa) **vähentävät opettajien arvioimia alakouluikäisten lasten ADHD:n oireita ja parantavat toimintakykyä koulussa [A]. Varhaiskasvatuksessakin ne saattavat lieventää käytösoireita, mutta suomalaista päivähoito- tai varhaiskasvatusjärjestelmää vastaavista olosuhteista ei ole tutkimusta.**
 - Varhaiskasvatuksessa tukitoimien tavoite on tukea lapsen toimintakykyä, sosiaalista osallistumista ja kehitystä.
 - Koulun tukitoimien tavoitteena on tukea oppilasta opetukseen osallistumisessa ja oppitavoitteiden saavuttamisessa, ja niitä voidaan toteuttaa osana koulun perustoimintaa ^[488], <https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/430064>.
 - Koulun tukitoimet suunnitellaan monialaisessa opiskeluhoollon yhteistyössä <https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432935>.
 - Hyväksi todettujen tukitoimien jatkuminen siirtymävaiheessa (päiväkodista kouluun ja yläluokille ja jatko-opintoihin siirryttäessä) on turvattava huolehtimalla riittävästä tiedonkulusta. Tukitoimien riittävyttä on arvioitava vuosittain.
 - Varhaiskasvatuksen, koulun ja jatko-opintopaikkojen henkilökunta tarvitsee riittävää ohjausta tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- **Organisointitaitojen harjoittelu**
 - **Organisointitaitojen harjoittelu todennäköisesti parantaa ADHD-diagnoosin saaneiden lasten ja nuorten taitoja huolehtia koulutehtävistä ja opillista suoriutumista kliinisesti merkittävästi [B].**
 - Lapsilla ja nuorilla, joilla on ADHD, on usein vaikeuksia työskentelynsä organisoinnissa. Koulutyössä vaikeudet haittaavat erityisesti läksyistä huolehtimista ja oppitunneille valmistautumista.
 - Vaikeuksista aiheutuva haitta usein kasvaa itsenäisen työskentelyn vaatimusten lisääntyessä, kun lapsi siirtyy alakoulun myöhemmille luokille ja edelleen yläkouluun ja toisen asteen opintoihin.
 - Systemaattista organisointitaitojen harjoittelua voidaan toteuttaa osana koulun erityisopetusta. Sitä voidaan soveltaa myös koulun ulkopuolisessa kuntoutuksessa, ks. lisätietoa .

Psykoterapia

• Lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa kognitiivisen tai kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian vaikuttavuutta on tutkittu pääasiassa osana monimuotoista psykososiaalista hoitoa ^[164], ^[489], ^[490], ^[491] ^[492], ^[493], ks. lisätietoa . Näissä tutkimuksissa hoidon on arvioitu olevan vaikuttavaa.

- Olennainen osa lapsen terapiaa on työskentely vanhempien kanssa, ja useimmissa tutkimuksissa lapsen hoitoon on liitetty jokin vanhemmuustaito-ohjelma ^[489], ^[494], ^[495], ks. lisätietoa .
- Vain lapsiin kohdistuneista interventioista ei ole riittävästi tutkimustietoa vaikuttavuuden luotettavaa arviointia varten.
- Kognitiivisen tai kognitiivis-behavioraalisen terapian tarve ja mahdollinen hyöty on arvioitava yksilöllisesti ottaen huomioon samanaikashaäiriöt.
- **ADHD-diagnoosin saaneilla aikuisilla kognitiivis-behavioraaliset interventiot vähentävät kliinisesti merkittävästi ADHD-oireita sekä samanaikaisia masennus- ja ahdistuneisuusoireita [A].**
 - Tutkitut muodot ovat enimmäkseen ryhmä- ja yksilömuotoisia kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian (CBT) eri muotoja.
 - Muista psykoterapioista kuin laajasti määritellyistä kognitiivis-behavioraalisista terapioista ei ole tutkimuksia tehty.
 - Tutkitut CBT-interventiot pitävät sisällään perinteisen kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian eri muotojen lisäksi muun muassa dialektiseen käyttäytymisterapiaan perustuvia interventioita ja mindfulness-interventioita (ks. lisätietoa).
 - Lähes kaikissa tutkituissa interventioissa keskeisiä elementtejä ovat psykoedukaatio sekä taitojen ja kompensatiokeinojen harjoittelu.
 - Internetpohjaisista CBT-interventioista (Suomessa usein nettiterapia-nimikkeellä) on muutamia tutkimuksia, joissa hyötyä on todettu ^[496], ^[497]
 - Mielenterveystalo-sivuston aikuisille suunnattu nettiterapia <https://www.mielenterveystalo.fi/fi/nettiterapiat> perustuu CBT-menetelmiin, mutta sen vaikuttavuudesta ei ole julkaistu toistaiseksi tutkimustietoa.
- **Mindfulness-pohjaiset interventiot saattavat vähentää kohtalaisesti lasten ja nuorten ADHD-oireita [C].**
- Muista terapiamuodoista ei ole riittävästi tutkimustietoa, jotta niiden vaikuttavuutta lasten, nuorten tai aikuisten ADHD-oireisiin voitaisiin arvioida.

Neuropsychologinen kuntoutus

- **Neuropsychologinen kuntoutus voi olla hyödyllistä tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, muistin ja liitännäisoina ilmenevien oppimisvaikeuksien takia, jos henkilöllä on merkittävää toimintakykyhaittaa.**
 - Neuropsychologinen kuntoutus (ks. lisätietoa) kohdistuu ADHD-oireisiin sekä käyttäytymisessä ja kognitiivisissa tai muissa psyykkisissä toiminnoissa ilmeneviin vaikeuksiin.
 - Neuropsychologinen kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti, ja se sisältää muun muassa psykoedukaatiota, kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian ja käyttäytymishoitojen menetelmiä sekä strategioiden (erityisesti toiminnanohjauksen) harjoittelua.
 - ADHD-oireisten lasten ja nuorten neuropsychologisen kuntoutuksen olennainen osa on opettajille ja huoltajille annettava ohjaus.
- **Suomessa käytössä olevan kokonaisvaltaisen, yksilöllisen neuropsychologisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta ADHD:ssä ei ole tutkimuksia.** Lähin tutkimustieto aikuisten osalta on kognitiivis-behavioraalisista, ADHD-oireisille mukautetuista hoitomuodoista [A], lasten ja nuorten osalta myös käyttäytymishoidoista [A] ja organisointitaitojen harjoittelusta [B].
- Neuropsychologista kuntoutusta voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisena.

Toimintaterapia

- **Toimintaterapiasta ADHD:n hoidossa ei ole riittävästi tutkimuksia vaikuttavuuden arvioimiseksi. Toimintaterapia voi kuitenkin olla tarpeen osana yksilöllistä kuntoutusta.**
 - Toimintaterapia on toiminnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla annettavaa lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tuetaan toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä lapsilla myös kokonaiskehitystä sekä motorisia ja hahmottamisvalmiuksia.
 - Toimintaterapia voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana, ja lasten toimintaterapiaan kuuluu myös aikuisten ohjausta (esim. vanhemmat, koulu).
 - Toimintaterapialla voidaan edistää erilaisia taitoja ja valmiuksia sekä ympäristössä toimimista. Sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia ADHD-oireisen lapsen toiminnalliseen suoriutumiseen tai sosiaalisiin taitoihin (ks. lisätietoa), ^[498]. Aikuisilla toimintaterapia voi tukea oirehallintaa ja toimintakykyä ^[499].
 - Toimintaterapian tarve voi ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla syntyä samanaikaisen kehityksellisen koordinaatiohäiriön (ks. Käypä hoito -suositus Lasten ja nuorten kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD) «Lasten ja nuorten kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD)», ^[439]) tai aistitiedon käsittelyn ja säätelyn vaikeuksien (ks. lisätietoa) vuoksi.

Neuropsychiatrien valmennus

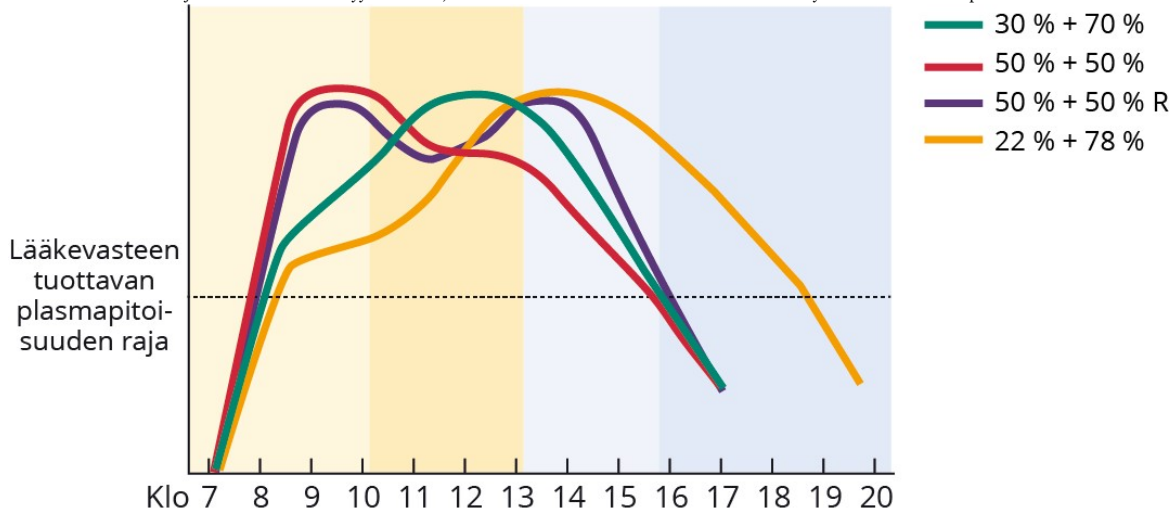
- **Neuropsychiatriksesta valmennuksesta ADHD-oireiden hoidossa ei ole riittävästi tutkimustietoa vaikuttavuuden arvioimiseksi.**
 - Vuonna 2022 julkaistussa Australian ADHD-hoitosuosituksessa suositellaan neuropsychiatriksen valmennuksen tarjoamista nuorille ja aikuisille osana ADHD:n kokonaisuhoitoa, vaikka suora tutkimusnäyttö on vähäistä. Suositusta on perusteltu sillä, että valmennus sisältää samoja ympäristön muokkaamisen, kognitiivis-behavioraalisen terapian ja käyttäytymisen ohjaamisen menetelmiä, joiden vaikuttavuus on osoitettu muissa tutkimuksissa ^[124]. Australiassa ja Suomessa käytetyt menetelmät saattavat poiketa toisistaan.
- Neuropsychiatrien valmennus on arkiympäristössä toteutuvaa asiakkaan ohjausta, jonka tavoitteena on vahvistaa uusien toiminta- ja ratkaisumallien löytämistä, tukea oirehallintaa tukevien menetelmien käyttöön ottamista sekä toiminnanohjauksen ja arjen hallinnan taitojen harjoittelua ^[124], ^[200]. Ks. lisätietoa .
 - Valmennusta voi toteuttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan tai opetus- ja kasvatustieteen ammattilainen, jolla on neuropsychiatriksen valmentajan täydennyskoulutus. Koulutusten sisällöissä ja valmentajien ammattitaituudessa on kuitenkin vaihtelua, eikä valmennus ole sisällöltään vakioitua.
- Valmennus voi toteutua muutamana ohjauskäytinä esimerkiksi osana terveydenhuollon yksikön antamaa diagnoosin jälkeistä psykoedukaatiivista ohjausta tai tavoitteellisenä pidempänä valmentavana jaksona ^[200].
 - Pidemmän valmennusjakson tarve on harkittava yksilöllisesti, ja työskentelylle tulee asettaa selkeät tavoitteet.
 - Lasten ja nuorten neuropsychiatrien valmennus tapahtuu yhdessä vanhempien kanssa tai vanhempia valmentamalla.
 - Kliinisen kokemuksen perusteella valmennus vaikuttaa soveltuvan kuntoutuksen menetelmäksi esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan käytännönläheistä ohjaamista oirehallinnan menetelmien käyttöönotossa.

Lääkehoito

- **Suositus 16: Lääkehoito voi olla tarpeen osana hoidon kokonaisuutta. Sen tarvetta arvioidaan, kun diagnoosi varmistunut, ja etenkin jos muut tuki- ja hoitomuodot**

osoittautuvat riittämättömiksi tai oireet ovat niin vaikeita, että muiden hoitomuotojen toteuttaminen ei onnistu ^{[11], [118], [121], [123], [124], [151], [152], [155], [201], [203], [204], [205]}.

- **Tarpeellisia tukitoimia ja psykososiaalisia hoitomuotoja jatketaan lääkehoidon aikana.**
 - Ks. video ADHD:n lääkehoito voi olla tarpeen osana hoidon kokonaisuutta .
- **Vaikka suurin osa suomalaisista käyttää ADHD-lääkkeensä ohjeen mukaan, on hoitoa suunniteltaessa ja hoitovastetta arvioitaessa huomioitava, että ADHD-lääkkeiden väärinkäyttö on mahdollista.** Väärinkäytön riskiä voi kuitenkin vähentää käytännön toimilla, esimerkiksi valitsemalla pitkävaikutteisia valmisteita sekä reseptinmäärittämiskäytännöin. Ks. lisätietoa .
- ADHD:n lääkehoidot ovat yleistyneet, ja lääkehoitojen yleisyydessä on huomattavia alueellisia eroja, ks. lisätietoa ADHD:n ja lääkehoidon yleisyyttä koskevat tutkimukset Suomessa .
- Valviran ohjeen mukaan lääkehoidon voi aloittaa (ks. Valvira <https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/adhd-ja-laakkeiden-maaraaminen>)
 - lapsilla ja nuorilla lasten- tai nuorisopsykiatri, lastenlääkäri tai -neurologi tai muu lasten tai nuorten psyykkiseen ja fyysiseen kehitykseen ja ADHD:n hoitoon perehtynyt lääkäri tai vastaavien alojen erikoistuva lääkäri erikoistumispaikassaan
 - Alle 6-vuotiaiden lasten lääkehoito (ks. lisätietoa) vaatii erityistä huolellisuutta (ks. hoidon porrastus «A4»).
 - aikuisilla psykiatrian tai neurologian alojen erikoislääkäri. Lääkehoitoa voi jatkaa myös muu ADHD:n hoitoon perehtynyt lääkäri tai vastaavien alojen erikoistuva lääkäri erikoistumispaikassaan.
 - Tarkista ajankohtaiset viranomaisten antamat määräysohjeet, ks. Fimea https://fimea.fi/valvonta/lait_ja_ohjeet/maaraykset.
- **Suositus 17: Mikäli lääkehoito aloitetaan, sen seurannan täytyy olla systemaattista ja erityisesti alussa riittävän tiivistä vasteen, tarpeen ja haittavaikutusten arvioimiseksi.**
- Lääkkeen valinnassa (ks. lisätietoa ADHD:n hoidossa käytettävät lääkkeet ja ADHD-lääkevalmisteen valinta , «Metyylifenidaattivalmisteiden vaikutusprofiilit») tulee ottaa huomioon oireiden esiintyminen eri tilanteissa ja eri vuorokaudenaikoina ja mahdolliset muut samanaikaiset ongelmat.
 - Lääkevalmisteen valintaan vaikuttaa se, kuinka nopeaa ja pitkävaikutteista vastetta toivotaan.
 - Valmisteen valintaan voivat vaikuttaa erot suurimman tehon ajoittumisessa, lääkkeen ottamiseen (erityisesti lapsilla nielaisemiseen) liittyvät vaikeudet sekä lääkkeiden määräämiseen liittyvät ohjeet https://fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku, ^{[202], [203], [204], [205]}.
 - Saatavilla olevista lääkkeistä valitaan oirehallinnan kannalta tilanteeseen parhaiten sopiva valmiste.
 - Lasten ja nuorten ensisijainen aloituslääke on useimmiten keskipitkä- tai pitkävaikutteinen metyylifenidaatti.
 - Aikuisten ensisijainen lääke voi olla metyylifenidaatti, atomoksetiini tai lisdeksamfetamiini. Lääke valitaan yksilöllisen harkinnan perusteella.



© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kuva 3.

Metyylifenidaattivalmisteiden välillä on eroa siinä, kuinka paljon niissä on nopeasti ja hitaasti vapautuvaa lääkemuotoa. Lääkeaineen vapautuminen vaikuttaa lääkeainepitoisuuteen elimistössä ja siten myös siihen, mihin aikaan päivästä lääkkeen teho on suurin. Siihen, mitä alkuperäisvalmistetta rinnakkaisvalmiste vastaa, kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Kuvio esittää eri lääkevalmisteiden erot kaavamaisesti. Pysty akselin arvot ovat suhteellisia, eivät seerumpitoisuuksia.

- 30 % + 70 % -valmiste: vahvuudet 10 mg, 20 mg, 30 mg
- 50 % + 50 % -valmiste: vahvuudet 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg
- 50 % + 50 % -valmiste: (viiveellä vapautuva 50 %, bimodaalinen vapautuminen): vahvuudet 20 mg, 30 mg, 40 mg ja 60 mg
- 22 % + 78 % -valmiste: vahvuudet 18, 27, 36 ja 54 mg

Lähteet: Fimea lääketietokanta https://fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku

Banaschewski T, Coghill D, Santosh P, ym. Long-acting medications for the hyperkinetic disorders. A systematic review and European treatment guideline. Eur Child Adolesc Psychiatry 2006;15(8):476-95 «PMID: 16680409»

- Lääkehoitoa aloitettaessa sovitaan, mitä oireita ja toimintakyvyn muutoksia seurataan.
 - Tehoa ja haittavaikutuksia arvioidaan haastatteluin ja kyselylomakkein (esim. ADHD-oirelomakkeen täyttäminen ennen lääkehoitoa ja sen aikana oireissa tapahtuvan muutoksen arvioimiseksi «[hoi50061d.pdf](#)», «[hoi50061c.pdf](#)»).
 - Laboratoriotuloksia ei tarvita, ellei potilaan muu terveydentila sitä edellytä (esim. epäily maksan, munuaisten tai kilpirauhasen toimintahäiriöstä).
 - Sekä lapsilla että aikuisilla on arvioitava esitetietojen ja nykytilan tutkimuksella, esiintyykö sellaisia sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia, jotka voivat vaikeuttaa ADHD-lääkehoidon mahdollisista haittavaikutuksista.
- Lääkitys aloitetaan pienellä annoksella, minkä jälkeen annosta suurennetaan tarvittaessa yksilöllisen vasteen mukaisesti 1–2 viikon välein vähitellen hoitovastetta ja haittavaikutuksia seuraten ^{[118], [121], [123], [124], [203], [204], [205]}. Tavoitteena on löytää pienin mahdollinen vuorokausiannos, jolla saavutetaan hyvä teho ilman merkittäviä haittavaikutuksia. Myöhemmin mahdollisen lääketauon jälkeen voidaan lääkehoitoa jatkaa suoraan tehokkaaksi todetulla hoitoannoksella.
 - Ellei yksilöllisestä annoksen säädöstä (annoksen riittävä suurentaminen, vaihto tai yhdistäminen eri vaikutusprofiiliin tai -ajan valmisteseen) huolimatta saada riittävää vastetta, kokeillaan toista lääkeainetta.
 - Jos millään yksittäisellä lääkeaineella ei saavuteta riittävää vastetta, voidaan harkitusti kokeilla lääkkeiden käyttöohjeista poikkeavaa annostelua tai yhdistää erilaisia lääkevalmisteita. Tämä vaatii erityistä osaamista, tarkkaa haittavaikutusten seurantaa ja toteutetaan yleensä erikoissairaanhoidossa ^{[121], [123], [203], [207]}, ks. lisätietoa ADHD-lääkevalmisteen valinta .
- **Suositus 18: Hyvän hoitovasteen saavuttamisen jälkeen lääkehoitoa arvioidaan säännöllisesti yksilöllisen tarpeen mukaan, alussa tiiviisti ja jatkossakin kuitenkin vähintään kerran vuodessa.**
 - **Arvion yhteydessä** tarkistetaan kokonaistilanne, lääkeannoksen teho ja riittävyys sekä lääkityksen jatkamisen tarve ^{[121], [123], [203], [205], [208]}.
 - Lääkehoidon aikana seurataan sykettä ja verenpainetta sekä lapsilla ja nuorilla painon ja pituuden kehitystä kasvukäyrien avulla lääkehoidon alkuvaiheessa ja muuttuessa 3–6 kuukauden välein (ks. lisätietoa).
 - Osa ADHD-diagnoosin saaneista lapsista ja nuorista tarvitsee lääkehoitoa aikuisiässäänkin, osalla lääkehoito voidaan lopettaa oireiden lievittymisen ja uusien taitojen oppimisen myötä ^{[118], [121], [151]}.
 - Lääkehoito voidaan aloittaa tarvittaessa myöhemmin uudelleen tai myös ensimmäistä kertaa vasta aikuisiässä.

- Lääkehoidon tehon ja tarpeen arvioimiseksi voidaan stimulanttilääkehoidossa pitää lääketauko.
 - Lääketauko kannattaa ajoittaa siten, että toimintakyvyn ja oireiden arviointi on luotettavaa. Tauon ajoittamisessa on otettava huomioon muut mahdollisesti toimintakykyä muuttavat samanaikaiset seikat tai muutokset. Koulujen loma-aikana pidetty lääketauko ei välttämättä anna luotettavaa käsitystä lapsen tai nuoren ADHD-oireiden muutoksesta tai toimintakyvystä.
 - Jos lääketauon aikana oireet eivät aiheuta merkittävää haittaa, voidaan lääkehoito yleensä lopettaa. Muita hoito- ja tukimuotoja kannattaa kuitenkin jatkaa.
 - Jos lääketauon aikana ADHD-oireista on edelleen selvää haittaa toimintakyvylle, jatketaan lääkehoitoa aiemmalla tai tarkistettulla annoksella.
- Lääkehoito tulee lopettaa, jos ilmenee selviä haittavaikutuksia, joita ei voida lääkemuutoksella hallita, tai herää epäily lääkkeen väärinkäytöstä.
- Tiedot yleisimpien ADHD:n hoidossa käytettävien lääkkeiden annoksista, vaikutusajasta ja muista huomioon otettavista asioista esitetään lääketaulukossa .
- **Lääkehoitoa on mahdollista käyttää raskauden ja imetyksen aikana silloin, kun se ADHD-oireiden vaikeuden vuoksi on välttämätöntä ja kun hoidosta odotettavissa oleva hyöty on suurempi kuin sikiölle ja lapselle mahdollisesti aiheutuva riski**, ks. lisätietoa . Lääkityksessä pyritään löytämään mahdollisimman pieni vaikuttava hoitoannos ^[23], ^[209], ^[210], ^[211].
 - ADHD-lääkitys raskauden aikana:
 - Suomessa aikuisten ADHD:n hoidossa käytetyistä lääkkeistä metyyliifenidaatti, atomoksetiini ja lisdeksamfetamiini ovat mahdollisia ^[222], ^[243]. Guanfasiinista ei ole tutkimustietoa.
 - ADHD-lääkitys imetyksen aikana:
 - Metyyliifenidaatti on lääkkeistä tutkituin. Se kulkeutuu hoitoon käytettyinä annoksina rintamaitoon vain pieninä pitoisuuksina ja vaikuttaa tapauselostusten perusteella turvalliselta ^[211].
 - Metyyliifenidaatti saattaa vähentää prolaktiinin määrää, joten imetyksen onnistumista ja myös imeväisen mahdollisia oireita tulee seurata huolellisesti.
 - Amfetamiinijohdannaiset kulkeutuvat rintamaitoon ^[211]. Suomessa aikuisille määrättyistä lääkkeistä lisdeksamefetamiinin tai atomoksetiinin käytöstä imettäessä ei ole tutkimustietoa.

Stimulantit

- **Metyyliifenidaatti (MPH) vähentää kliinisesti merkittävästi lasten ja nuorten ADHD:n tarkkaamattomuus-, impulsivisuus- ja yliaktiivisuusoireita** ainakin lyhytaikaisessa (alle puolen vuoden) hoidossa [A], ja se vähentää myös aikuisten ADHD-oireita enemmän kuin lumelääke [A].
 - Metyyliifenidaatti suurentaa dopamiini- ja noradrenaliinipitoisuutta synapsiraossa estämällä presynaptisia dopamiinin ja noradrenaliinin kuljettajaproteiineja (DAT ja NET) ^[203], ^[214], ^[215].
- **Deks- ja lisdeksamfetamiini vähentävät lasten ja nuorten ADHD:n oireita lumelääkkeeseen verrattuna** [A]. Lisdeksamfetamiini vähentää aikuisten ADHD:n oireita alle puolen vuoden kestoisessa hoidossa [A] ja saattaa vähentää ADHD:n oireita vähintään puolen vuoden kestoisessa hoidossa [C] lumelääkkeeseen verrattuna.
 - Amfetamiinin vaikutusmekanismina arvelaan olevan kompetitiivinen dopamiini- ja noradrenaliinitransportterien esto sekä dopamiinin vapautuminen presynaptisesta hermopääteestä synapsiin ^[203], ^[214], ^[215].
- Stimulanttilääkkeistä on käytettävissä lyhyt- (2–6 tuntia), keskipitkä- (6–8 tuntia) ja pitkävaikutteisia valmisteita (8–14 tuntia), ks. lisätietoa ADHD-lääkevalmisteen valinta .
 - Lääkkeen vaikutus voi olla havaittavissa nopeasti (jo ensimmäisenä hoitopäivänä) pienelläkin annoksella, mutta hoidollisesti optimaalinen annos on etsittävä yksilöllisesti annosta riittävästi suurentamalla.
 - Lääkitystä on mahdollista käyttää jatkuvasti (päivittäin) tai taukoja (esim. viikonloppuisin tai lomilla) pitäen.

Atomoksetiini

- **Atomoksetiini vähentää** lasten ja nuorten [A] ja myös aikuisten [A] **ADHD-oireita** ainakin lyhytkestoisessa (alle puolen vuoden) hoidossa.
 - Atomoksetiini on selektiivinen noradrenaliinin takaisinoton estäjä ^[203], ^[214], ^[215]. Lääkkeen metaboloitumisessa on geneettisiä eroja (CYP2D6), jotka voivat vaikuttaa lääkkeen plasmapitoisuuteen.
 - Atomoksetiinia käytetään jatkuvana, päivittäin otettavana lääkityksenä, ja sen teho on ympärivuorokautinen.
 - Vaikutus alkaa yleensä 2–6 viikon kuluessa. Vaikutus voi voimistua 8.–12. hoitoviikkoon saakka.

Guanfasiini

- **Guanfasiini vähentää lyhytkestoisessa hoidossa lasten ja nuorten ADHD:n oireita**, mutta tutkimuksia pitkäaikaisesta käytöstä ei ole [A]. **Guanfasiini saattaa lievittää aikuisten ADHD:n oireita** lumelääkettä enemmän lyhytkestoisessa, korkeintaan kolme kuukautta kestävässä hoidossa [C].
 - Guanfasiini on adrenerginen alfa2-agonisti ^[213].
 - Guanfasiinia käytetään jatkuvana, päivittäin otettavana lääkityksenä, ja sen teho on ympärivuorokautinen.
 - Vaikutus alkaa yleensä 1–3 viikon kuluessa.
 - Guanfasiinin äkilliseen lopettamiseen liittyy verenpaineen nousun ja harvinaisen enkefalopatian riski, ja se on lopetettava asteittain vähentäen.
 - Guanfasiinin virallisena käyttöaiheena on lasten ja nuorten ADHD:n hoito, joten lääkkeen määrääminen aikuisille on käyttöaiheen vastaista ja edellyttää erityistä perehtyneisyyttä ADHD:n lääkehoitoon.

ADHD-lääkkeiden haittavaikutukset

- **Metyyliifenidaatin ja amfetamiinijohdosten** haittavaikutukset ovat lasten, nuorten ja aikuisten ADHD:n lyhytkestoisessa hoidossa tavallisia mutta yleensä lieviä [A].
 - Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ruokahaluttomuus, verenpaineen nousu, syketaaajuuden suureneminen, univaikeudet, päänsärky ja vatsakivut.
 - Vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia, mutta niille altistavat yksilölliset riskit on otettava huomioon (ks. lisätietoa).
- **Atomoksetiinin haittavaikutukset ovat tavallisia mutta yleensä lieviä ainakin lyhytkestoisessa hoidossa** lapsilla ja nuorilla [A].
 - Tavallisimpia ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat heikentynyt ruokahalu, ohimenevät ruoansulatuskanavan oireet, verenpaineen nousu, syketaaajuuden suureneminen sekä ohimenevä väsymys (ks. lisätietoa).
- **ADHD:n hoito atomoksetiinilla, guanfasiinilla, amfetamiineilla tai metyyliifenidaatilla** ei ilmeisesti lisää vakavien sydänperäisten haittavaikutusten riskiä [B].
- **Guanfasiinin** haittavaikutuksina esiintyy uneliaisuutta, väsymystä sekä vireystilan, verenpaineen ja syketaaajuuden laskua. Se voi myös aiheuttaa ruokahalun muutoksia, usein ruokahalun lisääntymistä ja siihen liittyvää painon nousua (ks. lisätietoa).
- **Harvinaisempia ja pitkäaikaiseen käyttöön liittyviä haittavaikutuksia on kuvattu tarkemmin lisätietoineistossa Tavallisten haittavaikutusten ja yksilöllisten riskien huomiointi ADHD:n lääkehoidossa .**

Muut lääkkeet

- Seuraavilla lääkkeillä ei Suomessa ole käyttöaihetta ADHD:hen, eikä niitä suositella käytettäväksi ilman erikoissairaanhoidossa tehtyä arviota.
 - **Klonidiini** ilmeisesti vähentää lasten ja nuorten ADHD:n keskeisiä oireita lyhytkestoisessa hoidossa [B], mutta tutkimustuloksia pitkäkestoisesta hoidosta ei ole.
 - Klonidiini on adrenerginen alfa2-agonisti, jonka virallisena käyttöaiheena Suomessa on kohonnut verenpaine.
 - Klonidiinin vaikutuksesta aikuisten ADHD:n oireisiin ei ole riittävästi tutkimustietoa tehon arvioimiseksi. Kliinisen kokemuksen perusteella klonidiini saattaa lievittää joidenkin aikuisten ADHD:n oireita, erityisesti jos samanaikaisesti esiintyy tic-oireita tai Touretten oireyhtymä.
 - Klonidiinilla on suhteellisen runsaasti haittavaikutuksia (väsymyksiä, uneliaisuutta ja suun kuivumista), ja sinusbradykardiaa on esiintynyt noin neljänneksellä potilaista. Myös QT-ajan pidentymistä on kuvattu.
 - **Modafiinili** ei vähentäne aikuisten ADHD:n oireita enempää kuin lumelääke lyhytaikaisen hoidon aikana [C]. Pitkäaikaikäykäytöstä ei ole tutkimustietoa.
 - Modafiiniliä ei sen turvallisuuteen liittyvien seikkojen vuoksi pidä käyttää alle 18-vuotiaiden ADHD:n hoitoon.
 - Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA) <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/modafinil> julkaisi heinäkuussa 2010 suosituksen, jonka mukaan modafiiniliä tulisi käyttää ainoastaan narkolepsian hoitoon.
 - **Venlafaksiini** ei näyttäisi vähentävän aikuisten ADHD-oireita lyhytaikaisessa hoidossa lumelääkettä enemmän, mutta luotettava tutkimusnäyttö asiasta puuttuu [D].
 - **Bupropioni** saattaa vähentää aikuisten ADHD:n oireita enemmän kuin lumelääke lyhytkestoisessa hoidossa [C]. Vaikutuksen suuruus on vähäinen tai kohtalainen ja saattaa olla kliinisesti merkittävä. Lasten ja nuorten hoidossa siitä saattaa olla vähäistä hyötyä verrattuna lumelääkkeeseen [D], mutta luotettava näyttö puuttuu. Bupropioni ei ole FDA:n hyväksymä lasten ja nuorten hoidossa mihinkään käyttöaiheeseen.

Muut hoidot

- **Suositus 19: Työryhmä suosittaa liikuntaa ADHD-oireiden lievittämiseen. Liikunta ilmeisesti vähentää lasten ja nuorten ADHD:n keskeisiä oireita** [B]. Aikuisten osalta tutkimuksia ei ole tehty tarpeeksi vaikuttavuuden arvioimiseksi.
- **Transkraniaalinen tasavirtastimulaatio** saattaa lievittää ADHD-oireita lumestimulaatiota enemmän välittömästi hoidon jälkeen, mutta vaikutus on pieni ja hoitomuodon pitkäaikaisesta tehosta

ei ole riittävästi näyttöä [D].

- **Sarjoittainen magneettistimulaatio** (rTMS) ei lievittäne aikuisen ADHD:n oireita kliinisesti merkittävällä tavalla [C]. Lisäksi on huomioitava, että käytössä olevilla rTMS-laitteilla on viranomaisen hyväksymänä psykiatrisena käyttöaiheena ainoastaan depression hoito.
- **Biopalautehoidolla** (neurofeedback) ei ilmeisesti ole kliinisesti merkittäviä vaikutuksia lasten [B] tai aikuisten [C] ADHD-oireisiin. Tutkimuksia biopalautehoidon vaikutuksista aikuisten ADHD:n oireisiin on tehty huomattavasti vähemmän kuin tutkimuksia sen vaikutuksista lasten oireisiin. Ks. myös Vältä viisaasti -suositus .
- **Tietokoneistetulla kognitiivisten taitojen harjoittelulla** ei ilmeisesti ole merkittäviä vaikutuksia lasten, nuorten tai aikuisten ADHD:n oireisiin [B].
- **Homeopatiasta** ei ole hyötyä ADHD:n hoidossa [201], [216], [217].

Ravitsemus

Ravitsemushoidot

- Ravitsemushoidoista on tutkittu tiettyjen ravintoaineiden, kuten rasvahappojen, vitamiinien ja kivennäisaineiden, lisäämistä ruokavalioon ja niin sanottuja eliminaatoruokavaloita, joissa ruokavaliosta jätetään pois oireita aiheuttaviksi epäiltyjä ravintoaineita, ks. lisätietoa .
 - **Monitydyttymättömät rasvahapot ovat ilmeisesti tehottomia lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa** [B]. Aikuisia koskevaa tutkimustietoa asiasta ei ole. Ks. myös Vältä viisaasti -suositus .
- Lapsen raudanpuuteanemian oireet pitää tutkia ja hoitaa asianmukaisesti, mutta laadukasta tutkimusnäyttöä **rautalisän** hyödyllisyydestä ADHD-oireisiin ilman anemiaa ei ole [218], [219], [220], [221].
 - Varastoraudan määrä on joissakin tutkimuksissa ollut ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla ja nuorilla pienempi kuin samanikäisillä verrokeilla [222], [223]. Syynä voivat olla muun muassa stimulanttien ruokahalua heikentävä vaikutus, syömishäiriöt tai ravinnon laatuun liittyvät puutteet.
 - ADHD-oireisten lasten varastoraudan todetun vähäisyyden ja runsaan unenaikaisen liikehännän välillä saattaa olla yhteyttä [222].
- Magnesiumlisän vaikutuksesta ADHD-oireisiin ei ole riittävästi tutkimustietoa [224], [225].
- **Ruoka-ainerajoitukset** saattavat vähentää joidenkin lasten ja nuorten ADHD-oireita, mutta tutkimusnäyttöä ei ole riittävästi vaikuttavuuden arvioimiseksi [D].
 - Pois jätettävät ruoka-aineet pitäisi valita yksilöllisesti ja vasta sitten, kun oireiden mahdollinen yhteys ruoka-aineisiin on todettu seurantapäiväkirjan avulla.
 - Jos eliminaatoruokavalioon päädytään, tarvitaan ravitsemusneuvontaa riittävän monipuolisen ja terveellisen ravinnonsaannin turvaamiseksi.
- **Sakkaroosin** poistamisella ruokavaliosta ei ilmeisesti ole merkitystä lasten tai nuorten ADHD-oireiden hoidossa [B].
- **Keinotekoisien lisäaineiden, kuten keinotekoisien väriaineiden ja salisylaattien**, poistaminen ruokavaliosta saattaa osalla lapsista vähentää ADHD-oireita, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu [D].
 - Aspartaami ei vuonna 2020 julkaistun systemaattisen katsauksen mukaan lisää ADHD-oireita [226].
- **Suositus 20: Työryhmä ei suositav ravitsemushoitoja ADHD-oireiden lievittämiseen.**

Ruokavalio

- **Ruokavalion** laadun ja ADHD-oireiden yhteydestä on saatavilla ristiriitaista tutkimustietoa. Ruokavalion laadulla voi olla merkitystä ADHD:n riskin kannalta, mutta tämän vahvistamiseksi tarvitaan laajoja satunnaistettuja vertailevia tutkimuksia.
- ADHD-oireisten henkilöiden epäterveellisten ruokatottumusten riski saattaa olla suurentunut ja lääkehoito voi heikentää ruokahalua, minkä vuoksi ravintoaineiden riittävyys ja ruokavalion laatu on tärkeää huomioida osana hoitoa ja seurantaa [227], [228]. Tarvittaessa henkilö tulee ohjata ravitsemusterapeutin vastaanotolle.
- **Suositus 21: Työryhmä suositaa kiinnittämään huomiota ateriarhythmin säännöllisyyteen ja ruokavalion monipuolisuuteen ADHD-oireisten henkilöiden hyvinvoinnin tukemisessa.**

Hoito ADHD:n kanssa samanaikaisesti esiintyvien häiriöiden ja sairauksien yhteydessä

- ADHD:n kanssa esiintyy usein samanaikaisesti muita häiriöitä tai sairauksia. Osalla niistä lienee samantyyppinen neurobiologinen alkuperä, mutta osa voi kehittyä sekundaarisina, esimerkiksi reaktiivinen masennus toistuvien epäonnistumisten seurauksena. Psykiatriset samanaikaishäiriöt myös komplisoivat ADHD:n hoitoa ja lisäävät oppimiseen ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia [16].
 - Suomalaisessa väestöpohjaisessa tutkimuksessa [16] vuosina 1991–2005 syntyneillä erikoissairaanhoidossa ADHD-diagnoosin saaneilla samanaikaishäiriöiden esiintyvyys oli 5–20 vuoden iässä 77 %.
 - Tavallisimpia olivat kehitykselliset kielihäiriöt, oppimisvaikeudet tai kehityksellinen koordinaatiohäiriö (48 %), uhmakkuus- ja käytöshäiriöt (28 %), ahdistuneisuushäiriöt (14 %), autismikirjon häiriöt (12 %) ja masennus (9 %).
 - Useimmat arviot samanaikaishäiriöiden esiintyvyydestä on tehty poikien aineistoilla.
 - ADHD-diagnoosin saaneiden tyttöjen uhmakkuus- ja käytöshäiriön, masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden riski on suurempi kuin verrokkityttöjen [229].
 - Tyttöillä on enemmän kielellisiä erityisvaikeuksia, ahdistuneisuushäiriöitä ja masennusta kuin pojilla [16].
 - Aikuisilla samanaikaisia häiriöitä on esiintynyt 50–87 %:lla [9].
 - Riski sekä mieliala- että ahdistuneisuushäiriöihin on 3–5-kertainen muuhun väestöön verrattuna [174].
 - Kun henkilöllä on useita samanaikaisia häiriöitä, hoito yleensä aloitetaan toimintakykyä eniten haittaavasta tai vakavampioireisesta häiriöstä. ADHD-oireiden hyvä hoito voi tehostaa myös samanaikaisen häiriön hoidosta hyötymistä [121], [124], [230]. Kompleksisen ADHD:n hoidon algoritmikaavioita on esitetty artikkelissa [123].
 - ADHD:n psykososiaalisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä voi toteuttaa, vaikka henkilöllä olisi muu ensisijaisesti hoidettava sairaus. Useimpia menetelmistä käytetään myös muiden neurokehityksellisten häiriöiden kuntoutuksessa.
 - Vanhemmuustaito-ohjaus ja käyttäytymisen ohjaukseen perustuvat menetelmät ovat näyttöön perustuvaa hoitoa muun muassa autismikirjon häiriön ja käytöshäiriöiden hoidossa. Ks. Käypä hoito -suositukset Autismikirjon häiriö «Autismikirjon häiriö», [140] ja Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) «Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret)», [141].
 - Lääkehoidossa on otettava huomioon lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset sekä somaattiset sairaudet, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, joihin ADHD:n lääkehoito voi vaikuttaa.
 - **Suositus 22: Työryhmä suositaa ottamaan samanaikaiset häiriöt huomioon hoidossa ja kuntoutusmenetelmien valinnassa.**

Keskeisimmät samanaikaiset neurokehitykselliset oireyhtymät

- **Hieno- ja karkeamotoriikan sekä aistitiedon käsittelyn vaikeuksia esiintyy** eri tutkimusten mukaan 30–80 %:lla ADHD-diagnoosin saaneista lapsista [231], [232], [233], [234], [235] (ks. lisätietoa Aistitiedon käsittelyn ja säätelyn häiriö). Motoriikan ja aistitiedon käsittelyn ongelmat jatkuvat usein nuoruuteen ja aikuisuuteen [236], [237], [238], [239]. ADHD-oireet voivat haitata esimerkiksi hienomotorista pikkutarkkuutta vaativaa työskentelyä.
 - Lasten ja nuorten kehityksellisen koordinaatiohäiriön (DCD) Käypä hoito -suosituksen mukaan «Lasten ja nuorten kehityksellinen koordinaatiohäiriö (DCD)», [139]
 - metyyllifenidaatti saattaa parantaa motorista suoriutumista, hienomotoriikkaa [C] ja käsialaa [D] lapsilla, joilla on sekä ADHD että DCD, sekä vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun [D], mutta luotettava näyttö puuttuu
 - lääkehoito ei yksinään riitä parantamaan motorisia taitoja, vaan lisäksi tarvitaan muita tukitoimia ja kuntoutusta.
- **Puheen ja kielen kehityksen häiriöiden riski** on ADHD-oireisilla lapsilla jopa kolminkertainen, mutta arviot kehityksellisen kielihäiriön ja ADHD:n samanaikaisuudesta kuitenkin vaihtelevat [240], [241], [242], [243], [244].
 - Kaksi yleisintä kielen kehitykseen vaikuttavaa kehityksellistä häiriötä ovat ADHD ja kehityksellinen kielihäiriö (DLD, developmental language disorder). Kielen kehityksellä on olennainen merkitys kognitiiviselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Kielien taitojen haasteet voivat vaikuttaa epädullisesti muun muassa sosiaaliseen vuorovaikutukseen [245].
 - ADHD:n kanssa samanaikaisen kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus toteutetaan sitä koskevan Käypä hoito -suosituksen mukaisesti, ks. Käypä hoito -suositus Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret)», [138].
- **Erityiset oppimisvaikeudet** (ks. lisätietoa) ovat tavallisempia ADHD-diagnoosin saaneilla kuin verrokeilla [246], [247], [248], [249], [250], ja ne voivat merkittävästi vaikeuttaa suoriutumista koulussa ja perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa [251] sekä myöhemmin myös työelämässä.
 - Koska ADHD:n ydinoireita vähentävät hoidot eivät ilmeisesti juuri vaikuta lukemisen ja matematiikan taitojen kehittymiseen, mahdollisiin oppimisvaikeuksiin tulee suunnitella riittävät tukitoimet ja tarvittava kuntoutus (ks. lisätietoa).
- **Autismikirjon häiriön** (autism spectrum disorder, ASD) (ks. Käypä hoito -suositus Autismikirjon häiriö «Autismikirjon häiriö», [140]) yhteydessä esiintyvän ADHD:n esiintyvyydeksi lapsilla on

arvioitu 30–80 % ^[252], ^[253]. ADHD:n yhteydessä samanaikaisia autismikirjon häiriön piirteitä taas on arvioitu esiintyvän 20–50 %:lla lapsista ^[252]. Aikuisilla ADHD:n esiintymistä samanaikaisesti autismikirjon häiriöiden kanssa on tutkittu vain vähän. Yhteys näyttää heikkenevän varsin voimakkaasti, mitä vanhempaa ikäryhmää tutkitaan ^[254], ^[255].

- Merkittävän samanaikaisuuden vuoksi on suositeltavaa kaikissa ikäryhmissä arvioida sekä ADHD:n että autismikirjon häiriön mahdollisuutta osana diagnostista prosessia.
 - Toiminnanohjauksen vaikeudet ovat tyypillisiä molemmissa häiriöissä.
 - Autismikirjon häiriössä erityisesti toimintojen suunnittelu ja joustavuus ovat puutteellisia, kun taas ADHD:ssä tyypillisempiä ovat inhibitoriset vaikeudet, tarkkaavuuden ylläpitämisen vaikeudet ja työmuistin kapeus.
 - Oirekuvien osittaisen päällekkäisyyden vuoksi kehityksellisten häiriöiden erottaminen toisistaan ei aina ole helppoa.
- Samanaikaisen ADHD:n hoito ja kuntoutus on tärkeää, koska joidenkin tutkimusten mukaan ADHD:n ja autismikirjon samanaikainen esiintyminen voi lisätä muun samanaikaissairastavuuden riskiä.
- ADHD:n ja ASD:n esiintyessä samanaikaisesti käytetään ensisijaisesti psykososiaalisia hoitomuotoja, kuten käyttäytymishoitoa ja sen sovelluksia eri ympäristöissä.
 - Myös ympäristön muokkauksessa tulisi huomioida molempien häiriöiden erityispiirteet ja tarpeet.
- ADHD:n lääkehoitoa on syytä kokeilla, jos lääkkeetön hoito ei ole riittävä ja tarkkaamattomuus, ylivilkkaus tai impulsiivisuus aiheuttavat selvää haittaa.
 - Stimulanteista ja atomoksetiineista voi olla hyötyä ADHD-oireiden lievittämisessä henkilöillä, joilla on autismikirjon häiriö ^[256], ^[257], ^[258], ^[259], ^[260].
 - Tarkka seuranta sopivan annostelun etsimisen yhteydessä lääkkeen aloitusvaiheessa on välttämätöntä, sillä henkilöt, joilla on samanaikainen autismikirjon häiriö, näyttävät olevan herkempiä ADHD-lääkkeiden haittavaikutuksille ^[261].
- **Tic-oireita** (ks. lisätietoa) esiintyy noin 20–30 %:lla ADHD-oireisista lapsista ^[262].
 - Jos esiintyy pitkäkestoisia samanaikaisia motorisia ja vokaalisia tic-oireita, kyseessä on Touretten oireyhtymä ^[263]. Sen esiintyvyys on lapsuus- ja nuoruusiässä pojilla noin 1,0 % ja tytöillä noin 0,3 % ^[262]. Tic-oireiden ja Touretten oireyhtymän hoidossa ensisijaisia ovat kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ^[264]
 - ADHD on Touretten oireyhtymän tavallisin samanaikaishäiriö (50–60 %:lla) ^[262], ^[265]
 - Touretten oireyhtymää sairastavilla ADHD heikentää toimintakykyä jopa enemmän kuin tic-oireet. Se heikentää myös psykososiaalista selviytymistä ja elämänlaatua usein aikuisikään asti ^[262], ^[265]
 - ADHD:n asianmukainen ja onnistunut hoito näyttää vähentävän myös tic-oireita ^[265], ^[266].
 - Kaikki Suomessa hyväksytyt ADHD-lääkkeet ovat tehokkaita myös Touretten oireyhtymän yhteydessä ^[266], ^[267].
 - Psykostimulantit voivat voimistaa tic-oireita, mutta näin käy tutkimusten mukaan harvoin, eivätkä tic-oireet tai Touretten oireyhtymä ole psykostimulanttien käytön vasta-aihe ^[266], ^[267].
 - Muista ADHD-lääkkeistä alfa2-agonisti guanfasiniin on todettu olevan suotuisin vaste samanaikaisesti esiintyviin tic- ja ADHD-oireisiin ^[266], ^[267].

Keskeisimmät neurologiset ja somaattiset samanaikaishäiriöt

- **Unihäiriöt** ovat sekä subjektiivisen raportoinnin että objektiivisten unitutkimusten mukaan ADHD-diagnoosin saaneilla yleisiä ^[268], ^[269], ^[270], ^[271], (ks. myös Käypä hoito -suositus Unettomuus «Unettomuus», ^[272]).
 - Unihäiriöiden mahdolliset syyt tulee selvittää unianamneesin (unen huolto, nukkumisolot, älylaitteiden käyttö) ja tarvittaessa objektiivisten unitutkimusten avulla. Erilaiset muut uneen ja nukkumiseen vaikuttavat unihäiriöt, kuten viivästynyt unijakso, levottomien jalkojen oireyhtymä, uniapnea ja narkolepsia tulee ottaa huomioon.
 - ADHD-lääkitys voi vaikeuttaa nukahtamista illalla, mutta joskus myös parantaa (etenkin aikuisten) unen laatua ^[273].
 - Unenhuoltoa parantavat toimet (säännöllinen unirytm, iltarituaalit, älylaitteiden käytön rajoittaminen illalla ja yöllä jne.) ovat ensisijaisia kaikilla, joilla on univaikeuksia ^[274], ^[275], ^[276], (ks. lisätietoa).
 - Melatoniini saattaa lyhentää sellaisten stimulanttilääkitystä saavien lasten tai nuorten nukahtamisaikaa, joille pelkät unenhuoltoa parantavat toimet tai ADHD:n lääkeshoidon säätö eivät ole riittäviä ^[277], ^[278] Melatoniinista saattaa olla apua myös aikuisten ADHD:hen liittyvien univaikeuksien lievittämisessä ^[279], ^[280]. Tutkimustietoa melatoniinin pitkäaikaisesta käytöstä ADHD:n hoidon yhteydessä ei ole.
- **Epilepsiaa** sairastavilla on todettu enemmän ADHD:tä kuin väestöllä yleensä, ja ADHD-diagnoosin saaneilla on enemmän epilepsiaa kuin muulla väestöllä ^[281], ^[282], ^[283], ^[284]. Samanaikainen, kahdensuuntainen suurentunut esiintyvyys viittaa siihen, että epilepsialla ja ADHD:llä ei ole syy-seuraussuhdetta keskenään, vaan niiden taustalla on yhteisiä syytekijöitä, ks. lisätietoa .
 - Epilepsia ei ole este ADHD:n tehokkaalle hoidolle. Epilepsiaa sairastavan lapsen ADHD:tä tulisi hoitaa aktiivisesti ^[285], ks. lisätietoa .
 - Epilepsiaa sairastavien ADHD:n diagnostiikka ja hoito toteutetaan samojen periaatteiden ja hoidon porrastuksen mukaisesti kuin muun väestön ADHD:n hoito. Epilepsiaa sairastavien keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmista osa voi johtua kohtauksista tai liittyä epilepsian lääkeshoittoon ^[282].
 - Epilepsiaa sairastavien ADHD:n lääkeshoito on osoitettu turvallisiksi tavanomaisilla ADHD:n hoitoon käytetyillä annoksilla ^[281], ^[282], ^[283]. Isoissa aineistoissa sen ei ole osoitettu lisäävän kohtausten määrää ^[286], ^[287].
 - Jos epäillään ADHD-lääkityksen aiheuttavan tai lisäävän epileptisiä kohtauksia, on tilanne arvioitava yksilöllisesti huomioiden mahdolliset muut kohtauksia provosoivat tekijät. ADHD-lääkitykseen ei tarvitse tehdä automaattisesti muutoksia.
- Käsitys **kehitysvammaisten** lasten ADHD:stä on muuttunut, kun kognitiivinen taso ja profiili ovat tulleet paremmin ymmärretyiksi neuropsykologisen tutkimuksen myötä. Aiemmin ADHD-diagnoosin oikeutusta kehitysvammaisilla epäroitiin ^[288], ^[289]. Nykytietämyksen mukaan kehitysvammaisilla on enemmän ADHD:tä kuin muulla väestöllä ^[290], ^[291]
 - Kehitysvammaisten lasten ADHD-oireiden arvioinnissa olennainen menetelmä on kehitysvammaisten hoitoon perehtyneiden ammattilaisten kliininen arvio ^[292], ^[293], ^[294]. Pelkästään muulle väestölle suunnattujen kyselylomakkeiden käyttö näyttää johtavan yli diagnostiikkaan ja väärin kohdistuviin diagnooseihin ^[295], ^[296].
 - Kehitysvammaisten ADHD:n hoito toteutetaan kuten muidenkin ADHD-diagnoosin saaneiden.
 - Osa ADHD-oireisista kehitysvammaisista hyötyy ADHD:n lääkeshoidosta, eikä ainakaan metyylifenidaatista näyttäisi aiheutuvan kehitysvammaisille enempää haittavaikutuksia kuin kognitiivisesti keskittasoisille, mutta hyötyjen ja haittojen seuraaminen saattaa olla vaikeampaa ^[291], ^[296], ^[297].

Keskeisimmät psykiatriset samanaikaishäiriöt

- **Käytöshäiriö** on lapsilla ja nuorilla tavallisin ADHD:n kanssa samanaikaisesti esiintyvä psykiatrinen häiriö ^[33], (ks. lisätietoa sekä Käypä hoito -suositus Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret) «Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret)», ^[141]).
 - Noin 10–40 % ADHD-diagnoosin saaneista lapsista ja nuorista täyttää samanaikaisesti käytöshäiriön kriteerit ^[229], ^[267], ^[298].
 - Samanaikaisen ADHD:n ja käytöshäiriön kliinisessä kuvassa korostuvat yliaktiivisuus- ja impulsiivisuusoireet, sosiaaliset vaikeudet ja lapsen ja vanhempien huono suhde ^[299].
 - Samanaikainen uhmakkuus- tai käytöshäiriö heikentää ADHD-diagnoosin saaneen lapsen tai nuoren toimintakykyä ja ADHD:n pitkäaikaisennustetta ja aiheuttaa noin kaksinkertaisen riskin ADHD-oireiden jatkumiselle merkittävinä aikuisikään ^[300].
 - Molemmat häiriöt vaikuttavat paljon toimintakykyyn perheessä, koulussa ja ikätoverisuhteissa ja altistavat sekä psyykkisten että psykososiaalisten lisäongelmien kehittymiselle.
 - ADHD:n ja samanaikaisen käytöshäiriön varhainen diagnostiikka ja aktiivinen hoito ovat erittäin tärkeitä. Monimuotoinen hoito, joka sisältää ikäryhmälle sopivia psykososiaalisia hoitokeinoja (esim. strukturoidun vanhempainohjauksen, lapsen ja nuoren sosiaalisten ja tunnetaitojen tukemisen) ja ADHD:n lääkeshoidon, on usein tarpeen.
 - Psykostimulanttien, atomoksetiinin ja guanfasiniin on todettu vähentävän myös käytöshäiriöoireita ADHD-diagnoosin saaneilla lapsilla ^[301].
- ADHD ja **kiintymyssuhdehäiriö** (ks. lisätietoa) ovat erotettavissa toisistaan huolellisella esitietoihin ja ydinoireisiin kohdentuvalla diagnostiikalla.
 - Kiintymyssuhdehäiriön diagnoosi edellyttää lapsen historiassa olevan varmaa tai todennäköistä ja vakavaa hoivan puutteellisuutta ^[302].
 - Sekä ADHD:n että kiintymyssuhdehäiriöiden on todettu lisäävän nuoruus- ja aikuisikäisten psykososiaalisten vaikeuksien riskiä. Sen vuoksi molempien häiriöiden tunnistaminen ja yhtäaikainen hoito on tärkeää.
 - Kiintymyssuhdehäiriön kanssa samanaikaisen ADHD:n hoito suositellaan toteutettavan ADHD:n hoitosuosituksen mukaisesti kiinnittäen kuitenkin erityistä huomiota lapsen ja vanhemman välisen suhteen tukemiseen ^[230].
- ADHD:n ja **traumaperäisen stressihäiriön** (posttraumatic stress disorder, PTSD) (ks. lisätietoa) oireissa on päällekkäisyyttä, ja ne myös esiintyvät usein samanaikaisesti ^[302], ^[303], ^[304], ^[305]. Ks. myös Käypä hoito -suositus Traumaperäinen stressihäiriö «Traumaperäinen stressihäiriö», ^[146].

- Traumakokemukset voivat voimistaa ADHD-oireita [302], [306], ja ADHD voi vahvistaa traumaperäisen stressihäiriön oireita [307], [308].
- ADHD voi lisätä alttiutta myöhemmille traumakokemuksille, kaltoinkohtelulle ja niiden aiheuttamille psyykkisille häiriöille [303], [309].
- Pakolaisilla, sijoitetuilla tai seksuaalisesti hyväksikäytetyillä lapsilla ja nuorilla ADHD:n esiintyminen näyttää olevan yleisempää kuin muilla [125], [126], [310], [311], [312], [313].
- Traumatisoivat kokemukset, kuten kaltoinkohtelu tai laiminlyönti lapsuudessa ja perhe- tai muu väkivalta, tulee selvittää ADHD-oireiden arvioinnin ja hoitosuunnitelman teon yhteydessä.
 - Jos lapsella todetaan samanaikainen traumaperäinen stressihäiriö, ADHD-oireita on arvioitava uudestaan viimeistään silloin, kun traumaan liittyvä oireilu on lievittynyt [124], [310].
- Samanaikaisen traumaperäisen häiriön ja ADHD:n hoito on suunniteltava yksilöllisesti, ja siinä tarvitaan usein sekä PTSD:n että ADHD:n ikäryhmäkohtaisia psykososiaalisia hoitomuotoja, mahdollisesti myös toisen tai molempien häiriöiden lääkehoitoa (nuorilla ja aikuisilla). Näyttöä lasten PTSD:n lääkehoidosta ei ole, ks. Käypä hoito -suositus Traumaperäinen stressihäiriö «Traumaperäinen stressihäiriö», [146].
- Guanfasiniin ja klonidiiniin on arveltu olevan soveltuvimpia ADHD:n hoitoon samanaikaisen traumaperäisen stressihäiriön yhteydessä, mutta tutkimustietoa aiheesta on toistaiseksi niukasti [314], [315], [316]. Soveltuvuuden perusteluna on käytetty näiden lääkkeiden verenpainetta ja pulssia laskevaa vaikutusta, jonka on ajateltu epäsuorasti voivan lievittää myös traumaperäiseen stressihäiriöön liittyvää pitkittynyttä vireystilan nousua.
- **Ahdistuneisuushäiriöitä** esiintyy 15–50 %:lla lapsista ja nuorista, joilla on ADHD [317], [318], [319], kun ahdistuneisuushäiriöiden esiintyvyys lapsuusiässä on yleisesti 3–9 % ja nuoruusiässä 10–15 % [320]. ADHD-diagnoosin saaneista aikuisista jokin ahdistuneisuushäiriö voi olla jopa puolella [174]. Nuorista ja aikuisista, joilla on sosiaalisten tilanteiden pelko, jopa 72 %:lla voi olla myös ADHD [321]. Esiintyvyyksissä on kuitenkin suuria eroja tutkimusten välillä.
 - Ahdistuneisuus näyttää olevan tavallisinta tarkkaamattomuuspainotteisessa ADHD:ssä [321], [322].
 - Ahdistuneisuushäiriöiden ja ADHD:n oireiden päällekkäisyys tulee ottaa huomioon erotusdiagnostiikassa.
 - Ahdistuneisuus voi ilmetä myös impulsiivisena toimintana ahdistavissa tilanteissa [321].
 - Ahdistuneisuushäiriön ja ADHD:n samanaikainen esiintyminen voimistaa ADHD-oireiden aiheuttamaa haittaa ja heikentää yleensä huomattavasti sosiaalista toimintakykyä. Siihen liittyy myös useammin heikkoa kognitiivista suoriutumista ja huonoa itsetuntoa kuin pelkkään ADHD:hen [321], [322].
 - Jos henkilöllä todetaan ADHD tai ahdistuneisuushäiriö, tulee myös toisen häiriön mahdollisuutta arvioida aktiivisesti erityisesti, jos toteutunut hoito ei tuota toivottua vastetta [321].
 - Samanaikaisen ADHD:n ja ahdistuneisuuden hoidossa ensisijaisia ovat psykososiaaliset hoitomuodot kuten psykoterapia, vaikeissa oireissa myös lääkehoito (ADHD:hen tai ahdistukseen) voi olla tarpeen [317], [323], [324], ks. myös Käypä hoito -suositukset Ahdistuneisuushäiriöt «Ahdistuneisuushäiriöt», [142] ja Pakko-oireinen häiriö (OCD) «Pakko-oireinen häiriö (OCD)», [143].
 - Ahdistuneisuushäiriö ei heikennä psykostimulanttien vaikutusta ADHD:n keskeisiin oireisiin [317], [324].
 - ADHD-lääkkeiden haittavaikutuksena kuvataan ahdistuneisuutta, mutta meta-analysissä yhteyttä lasten ja nuorten ADHD:n lääkehoidon ja ahdistuksen välillä ei löytynyt [325].
- Kaikkien **syömishäiriöiden** riski on suurentunut etenkin naisilla ja tytöillä, joilla on ADHD [326], [327]. Ks. lisätietoa .
 - ADHD-oireet tai diagnosoitu ADHD liittyvät useiden tutkimusten mukaan ylipainoon, lihavuuteen ja ahmintaoireiluun [328], [329], [330], ks. myös lisätietoa .
 - Syömishäiriöitä sairastavilla on ilmeisesti enemmän ADHD:tä verrattuna muihin samanikäisiin [B].
 - Ks. myös Käypä hoito -suositukset Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset) «Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)», [331] ja Syömishäiriöt «Syömishäiriöt» [332]
- **Masennusta esiintyy samanaikaisesti ADHD:n kanssa 20–70 %:lla lapsista ja 35–50 %:lla aikuisista** [333].
 - Lapsuus- tai nuoruusiän ADHD suurentaa masennusriskiä, myös myöhemmin aikuisuudessa [333], [334], [335], [336], [337], [338].
 - Osa masennuksen ja ADHD:n oireista, kuten keskittymisvaikeudet ja levottomuus, ovat päällekkäisiä.
 - ADHD:hen liittyvät oireet, kuten toiminnanohjauksen ongelmat ja mielialan vaihtelu, saatetaan tulkita depressioksi, ja ADHD:stä johtuva toimintakyvyn heikkeneminen voi aiheuttaa masennusoireita.
 - Samanaikainen ADHD voi myös myötävaikuttaa siihen, ettei depressiosta toipuminen edisty tavanomaisesti.
 - ADHD-oireiden psykososiaaliset hoitomuodot voidaan aloittaa osana masennuksen hoitoa [337], [339], [340].
 - Lasten käyttäytymisen ohjaamiseen perustuvat hoidot (vanhemmuustaito-ohjaus) sekä tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittelu voivat lievittää myös masennusoireita.
 - Kognitiivis-behavioraalinen terapia soveltuu sekä aikuisten ADHD:n että masennusoireiden hoitoon [A].
 - Masennuksen lääkehoito toteutetaan Käypä hoito -suosituksen Depressio mukaisesti «Depressio», [144].
 - ADHD voi lisätä masennuslääkkeen aloitusvaiheeseen liittyvää itsetuhoisuuden riskiä [341].
 - ADHD-lääkkeiden ja masennuksen yhteys on epäselvä.
 - Kliinisen kokemuksen ja lääkkeiden myyntiluvissa ilmoitettujen tietojen perusteella stimulantit saattavat aiheuttaa haittavaikutuksena ärtyneisyyttä ja mielialaoireita.
 - Meta-analysien mukaan niillä ei kuitenkaan näytä olevan yhteyttä ahdistus- ja masennusoireisiin [325], [342].
 - Metyylifenidaattilääkityksellä on havaittu olevan myös masennusta ehkäisevää vaikutusta [343], [344].
- Kaksisuuntaisessa **mielialahäiriössä** esiintyy masennus-, hypomania-, mania- tai sekamuotoisia sairausjaksoja ja vähäoireisia tai oireettomia väliäiheita (ks. Käypä hoito -suositus Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö», [145] sekä lisätietoa).
 - Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavista aikuisista noin 10–20 %:lla, nuorista 30–50 %:lla ja lapsista 50–90 %:lla täytyvät myös ADHD-diagnoosikriteerit [174], [345], [346], [347], [348], [349], [350], [351].
 - ADHD-diagnoosin saaneista aikuisista noin 20 %:lla, nuorista 8–10 %:lla ja lapsista mahdollisesti noin 6 %:lla on myös samanaikainen kaksisuuntainen mielialahäiriö [174], [348], [349], [350], [352], [353].
 - Samanaikaisuus näyttää altistavan tiheimmille oirejaksoille, itsemurhayrityksille sekä ahdistuneisuushäiriöille [346].
 - Häiriöiden oireet ovat samankaltaisia ja osin päällekkäisiä, mikä vaikeuttaa diagnostiikkaa, ks. lisätietoa . ADHD:llä ja kaksisuuntaisella mielialahäiriöllä saattaa olla yhteisiä geneettisiä ja neurobiologisia riskitekijöitä, myös muiden häiriöiden kanssa [354], [355], [356], [357].
 - Lapsuusiän ADHD-diagnosi näyttää liittyvän varhaisempaan mielialahäiriön puhkeamiseen, mutta pitkäaikaistutkimuksissa se ei kuitenkaan näytä lisäävän kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastumisen kokonaisriskiä [346], [349], [350], [358], [359].
 - Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa tavoitteena on tasata mielialojen vaihtelua ja ehkäistä jaksojen uusiutumista (ks. Käypä hoito -suositus Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö», [145]). Samanaikaisen ADHD:n tunnistaminen ja oireiden asianmukainen hoito tukee mielialahäiriön hoitotavoitteiden saavuttamista.
 - Lasten ja nuorten kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja ADHD:n hoidossa keskeisiä ovat psykososiaaliset hoitomuodot [360], [361], [363].
 - Stimulantit voivat aiheuttaa harvinaisena haittavaikutuksena maniaoireita. Jos ADHD:n lääkehoidon aikana ilmenee äkillisiä maniaoireita, on lääkehoito keskeytettävä ja diagnostista arviota tarkennettava https://fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku.
 - Stimulanttihoidon on epäilty aikaistavan manian puhkeamista [362], [363]. Uudemmissa tutkimuksissa sen on kuitenkin havaittu samanaikaisten ADHD-oireiden hoidon yhteydessä vähentävän mielialaoireiden esiintymistä [364], [365], [366], [367], [368], [369].
 - Sekä stimulanttien että atomoksetiinin käyttöä mielialaa tasaavan tai psykoosilääkityksen aikana pidetään turvallisena, jos se ADHD-oireiden hoidon vuoksi katsotaan välttämättömäksi [370], [371], [372], [373], [374], [375], [364], [350], [376], [377].
 - Huolellinen lääkehoidon suunnittelu ja tarkka oiresuranta lääkehoidon aloittamisen jälkeen voivat parantaa samanaikaista kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja ADHD:tä sairastavan toimintakykyä [364].
 - **Psykoottiset häiriöt** (ks. lisätietoa sekä Käypä hoito -suositus Skitsofrenia «Skitsofrenia», [150]) ovat harvinaisia lapsuudessa, mutta sairastumisriski suurenee nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa.
 - Lapsuudessa tai nuoruudessa ADHD-diagnoosin saaneilla on suurentunut riski sairastua psykoottiseen häiriöön [378], [379].
 - Psykoosin ennako-oireet voivat muistuttaa ADHD:tä, eikä luotettava erotusdiagnostinen arvio ole aina etenkin lapsilla mahdollinen [380].
 - Psykoosiin sairastuneet näyttävät saavan ADHD-diagnoosin verrokkeja myöhemmin [381].
 - ADHD:hen liittyy suurentunut päihteiden käytön riski. Päihteiden käyttö (erityisesti kannabiksen käyttö) lisää psykoosiin sairastumisen riskiä [380].

- Tutkimustieto ADHD-lääkkeiden vaikutuksesta psykoosiriskiin on jossain määrin ristiriitaista.
 - ADHD-lääkkeiden haittavaikutuksena voi ilmetä harhaoireita [382], [383]. Jos ADHD:n lääkeshoidon aikana ilmenee äkillisiä psykoosioireita, on lääkehoito keskeytettävä. Haittavaikutuksena ilmenevät psykoosioireet yleensä lievittyvät nopeasti lääkkeen lopettamisen jälkeen [380].
 - Lääkehoidolla on havaittu olevan yhteys suurentuneeseen psykoosiriskiin [384], [385]. Riski saattaa olla suurempi amfetamiinilääkkeitä käytettäessä kuin metyylifenidaattia käytettäessä [386]. Myös suuremmat lääkeannokset näyttävät liittyvän suurentuneeseen riskiin [387].
 - Metyylifenidaattilääkitys ei kuitenkaan suurentanut 6–19-vuotiaiden psykoosiriskiä yli 20 000 potilaan ryhmässä 13 vuoden seuranta-aikana. Sen sijaan psykoosiriski näytti olevan hieman suurentunut ennen ADHD-lääkkeen aloitusta [388].
 - Ruotsalaisessa rekisteriseurantatutkimuksessa psykoosiin sairastumisen riski ei näyttänyt suurenevan lääkkeen aloituksen jälkeen tai käytön aikana. Aiempi psykoosisairaus ei näyttänyt suurentavan psykoosiriskiä [384].
- ADHD:tä voidaan hoitaa, vaikka henkilöllä olisi tai olisi aiemmin ollut psykoottinen häiriö.
 - ADHD:n psykososiaalisista hoitomuodoista voi olla hyötyä molempien häiriöiden oireiden hallinnassa [380].
 - ADHD:n lääkeshoidossa samanaikaisen psykoosisairauden yhteydessä on noudatettava varovaisuutta. ADHD:n lääkehoitoa on mahdollista kokeilla vakiintuneen psykoosilääkityksen aikana pienillä aloitusannoksilla ja suurentamalla annosta vähitellen, mutta tutkimustietoa aiheesta on hyvin niukasti. Kliinisen kokemuksen perusteella pitkävaikutteiset valmisteet vaikuttavat olevan paremmin siedettyjä kuin nopeita pitoisuusvaihteluita aiheuttavat valmisteet. Hyvä sitoutuminen psykoosiin (lääke)hoitoon lisää ADHD:n lääkeshoidon turvallisuutta.

ADHD:n arviointi ja hoito samanaikaisen päihdehäiriön yhteydessä

- **Päihdehäiriöt** ovat ADHD-diagnoosin saaneilla aikuisilla 2–3 kertaa yleisempiä kuin muulla väestöllä [174]. Aikuisista, joilla on päihdehäiriö, arviolta vähintään joka viidennellä on myös ADHD [389], [390].
- ADHD-lääkitys lapsuuden tai nuoruuden aikana ei suurennakaan eikä pienennä päihdehäiriön kehittymisen riskiä [391].
- ADHD-oireita ja hoidon tarvetta tulee systemaattisesti kartoittaa päihdehoidon yhteydessä. ADHD-arviota tehdessä ja myös ADHD-hoidon aikana tulee toistuvasti arvioida potilaan päihteiden käyttöä [392], [389].
 - ADHD-seulonnan ja diagnostiseen arviointiprosessiin liittyvien taustatietojen kartoittamisen asiakirjatilauksineen voi aloittaa riippumatta siitä, käyttäköö henkilö ajankohtaisesti päihteitä.
 - Ks. video Päihdehäiriö ei saa estää ADHD:n tutkimista .
 - Elämäntapa- ja elämäntilanteiden muuttaminen tulee huomioida ADHD-oireiden esiintyminen päihteettömien jaksojen aikana.
 - Ennen ajankohtaisten ADHD-oireiden arviointia kannattaa pyrkiä yhden kuukauden päihteettömyyteen, mutta päihteettömyys ei kuitenkaan ole ehdoton vaatimus. Ajankohtaisten oireiden arviointia ei voi tehdä, jos henkilö on päihtynyt tai vieroitusoireinen. Vieroitusoireet voivat joskus muistuttaa ADHD-oireita.
 - ADHD-potilailla, joilla on myös päihdehäiriö, on tyypillisesti useita muita samanaikaisia psykiatrisia häiriöitä, joita tulisi kartoittaa strukturoituja diagnostisia haastattelumenetelmiä käyttäen.
- **Suositus 23: ADHD:n ja päihdehäiriön hoito on pyrittävä toteuttamaan samanaikaisesti huomioiden häiriöiden vaikutus toisiinsa.**
 - Samanaikaisessa hoidossa toteutetaan molempien häiriöiden hoitosuosituksia sekä psykososiaalisen että lääkkeellisen hoidon suhteen. Hoitovastetta seurataan molempien häiriöiden suhteen. Myös mahdolliset muut häiriöt hoidetaan samaan aikaan.
 - Ks. video ADHD:tä voidaan hoitaa samaan aikaan päihdehäiriön kanssa .
- **Suositus 24: Kun ADHD ja päihdehäiriö esiintyvät samanaikaisesti, tulee ADHD-oireiden diagnostinen arviointi ja hoidon aloitus toteuttaa hoitoyksiköissä, joissa on osaamista sekä päihdehäiriöiden että ADHD:n arvioinnista ja hoidosta.**
 - Hoidon tulee sisältää sekä psykososiaalisia hoitomenetelmiä, kuten samanaikaisesti ADHD:n ja päihdehäiriön hoitoon suunnattua kognitiivis-behavioraalista terapiaa, että lääkehoitoa [392]. Kelan kuntoutuspsykoterapiaa harkittaessa tulee huomioida Kelan vaatimus riittävästä päihteettömyydestä.
 - Jos henkilöllä on samanaikaisesti sekä vaikea-asteinen päihdehäiriö että muuta runsasta psykiatrista samanaikaissairastavuutta, hoito vaatii tiivistä seurantaa.
- Koska aktiivinen päihteidenkäyttö vaikuttaa ADHD:n hoitoon, on suositeltavaa, että hoidossa tähdätään päihteidenkäytön lopettamiseen tai vähäiseen päihteidenkäyttöön eli käyttöön, josta ei koidu hoidettavalle haittaa.
- Lääkehoidon tarvetta ja hyötyä tulee arvioida tapauskohtaisesti ja usein eri mittarein, eikä lääkeshoidon toteutuksen osalta voida edellyttää täysraittiutta.
 - Ennen ADHD:n lääkeshoidon aloittamista olisi suotavaa, ettei henkilö käytä päihteitä säännöllisesti, esimerkiksi useammin kuin kerran viikossa. Päihteidenkäyttö ja siihen liittyvät riskit tulee arvioida yksilöllisesti eri päihteiden osalta, eikä ehdottomia aikarajoja tai käyttömääriä voida asettaa.
- **ADHD:n lääkehoito psykostimulanteilla vähentää todennäköisesti ADHD-oireita henkilöillä, joilla on ADHD ja samanaikainen päihdehäiriö [B].**
 - Tavanomaisesti käytettyjä suuremmat psykostimulanttiannokset näyttävät yhdistyvän parempaan hoitovasteeseen henkilöillä, joilla on ADHD:n lisäksi päihdehäiriö [395], [392].
 - Atomoksetiini saattaa vähentää ADHD-oireita henkilöillä, joilla on samanaikainen ADHD ja alkoholihäiriö (ks. Käypä hoito -suositus Alkoholihoito, näytösten katsaus [C]).
- **ADHD:n lääkehoito ilmeisesti vähentää vähän tai kohtuullisesti päihteidenkäyttöä ainakin lyhytaikaisesti henkilöillä, joilla on samanaikaisesti sekä ADHD että päihdehäiriö [B].**
 - Nuorten samanaikaisen päihdehäiriön ja ADHD:n hoidosta on huomattavan vähän tutkimusta. Vähäistä näyttöä on siitä, että pitkävaikutteiset stimulantit ja ei-stimulantit olisivat hyödyllisiä myös nuorilla, joilla on samanaikainen päihdehäiriö [396].
- **Myös nikotiini on päihde, ja henkilöiden, joilla on ADHD, on todettu tupakoivan muita useammin [393]. Stimulanttihoito on todettu vähentävän tupakointia [394].**

Ennuste ja seurannaisvaikutukset

Terveysriskit

- ADHD-oireisiin liittyy tapaturma-alttiutta ja suurentunut riski joutua vaaratilanteisiin (ks. lisätietoa), [397], [398], [399], [400], [401]. Samanaikaisella käytöshäiriöllä tai päihdehäiriöllä ja lasten ja nuorten puutteellisella valvonnalla voi myös olla merkitystä [402], [403], [404].
 - Impulsiivisuus ilmenee tapaturma-alttiutena myös nuoruus- ja aikuisiässä, jolloin se näkyy erityisesti liikenteessä sääntörikkomuksina ja suurentuneena onnettomuusalttiutena [405].
 - ADHD:n lääkehoito näyttää pienentävän onnettomuusriskiä kaikissa ikäryhmissä [406], [407], [408].
- ADHD:hen on joissakin tutkimuksissa liitetty suurentunut dementia sairauden riski, mutta tutkimustieto on ristiriitaista, myös etiologisista yhteyksistä [409], [410].

Vaikutus toimintakykyyn ja suoriutumiseen

- Lapsuus- tai nuoruusiän ADHD on yhteydessä tavallista heikompaan suoriutumiseen opinnoissa ja työelämässä [430], [400], [411], [412].
- Pitkittäistutkimusten alkuvaiheissa ADHD:n hoito ja kuntoutus ovat olleet erilaisia kuin nykyisin, mikä voi heikentää tutkimustulosten yleistettävyyttä nykyaikaan.
- ADHD:n vaikutusta nuoren opiskelusuuntauksen valintaan ja työllistymisen edellytyksiin on arvioitava yksilöllisesti, ks. lisätietoa ADHD-oireiden opiskelijoiden vahvuusperustainen opinto- ja uraohjaus . Arvioinnissa on huomioitava ADHD:n vaikeusaste, kognitiivinen ja muu kyvykkyys sekä samanaikaissairastavuus.
 - ADHD-diagnosi voi estää toimimisen sellaisissa ammateissa, joihin liittyy terveydellisiä vaatimuksia.
 - ADHD:hen liitetään positiivisia ominaisuuksia, kuten luovuus, energisuus ja riskinottokyky, jotka voivat tukea työelämässä menestymistä [413], [414], [415].
- Samanaikaiset oppimisvaikeudet vaikuttavat opinnoissa suoriutumiseen [416].
- ADHD on huomioitava ajoterveyttä arvioitaessa <https://www.traficom.fi/fi/saadokset/ajoterveyden-arviointiohjeet-terveydenhuollon-ammattilaisille> (ks. myös lisätietoa).
 - ADHD-diagnosi estää liikenneturvallisuustehtävissä toimimisen (esim. liikennelentäjän ja raidekuljettajan tehtävät).
 - Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos häiriöön liittyy vaikea-asteinen tarkkaavaisuuden heikentyminen, voimakas elämäshakuisuus tai impulsiivisuus.
 - Erityisesti impulsiivisuus ja aggressiivisuus ovat merkittäviä riskitekijöitä liikenteessä. Asianmukainen lääkehoito yleensä parantaa ajokykyä [417].
- Nuori, jolla on ADHD-diagnosi, huolimatta hyvästä toimintakykyä ilman lääkehoitoa eikä merkittäviä samanaikaishäiriöitä, voi soveltua **asepalvelukseen** [418], ks. lisätietoa <https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2015558/Terveystarkastusohje/95c74723-da6f-47f8-b1cf-964fc3affb73/Terveystarkastusohje.pdf>.

Vaikutus rikollisuuteen

- Henkilöillä, joilla on ADHD, on lisääntynyt riski syyllistyä rikoksiin tai joutua rikosten uhreiksi ^[1]. Ks. lisätietoa .
 - Meta-analyysit ja systemaattiset katsaukset ovat osoittaneet, että ADHD on muuta väestöä yleisempää vankien keskuudessa. Arviot ADHD:n esiintyvyydestä vankien joukossa vaihtelevat 9 %:n ja 45 %:n välillä.
 - Vuonna 2023 julkaistussa suomalaisessa vankitutkimuksessa tunnistettiin ADHD-oirekuva 46 %:lla miehistä ja 43 %:lla naisista ^[49]. He olivat nuorempia, harvemmin ensikertalaisia ja vähemmän kouluttautuneita muihin vankeihin verrattuna. ADHD-oireiset päätyivät kurinpidolliseen eristykseen muita useammin, mikä voi viitata vaikeuteen sopeutua vankilämpäristöön.
 - ADHD-lääkitys näyttäisi olevan yhteydessä vähäisempään rikolliseen toimintaan ja parempaan toimintakykyyn. Ks. tarkemmin lisätietoa .
- Suositus 25: Työryhmä suosittelee ADHD:n seuloamista, arvioimista ja hoitamista vankiterveydenhuollossa paitsi yksilöllisen hyvinvoinnin vuoksi, myös laitosturvallisuuden parantamiseksi ja uusintarikollisuuden vähentämiseksi** ^[124], ^[420].
 - Vankiterveydenhuollossa ADHD:tä tulee arvioida ja hoitaa muuta terveydenhuoltoa aktiivisemmin, koska kyseessä on suuren perusesiintyvyyden väestö.

Vaikutus kuolleisuuteen

- Systemaattisessa meta-analyysissä ADHD-diagnoosin saaneiden kokonaiskuolleisuus oli suurempi kuin verrokkiväestön. Kuolleisuuden lisääntyminen liittyy ei-luonnollisiin kuolemiin, kuten myrkytyksiin, tapaturmiin ja itsemurhiin. Luonnollista syistä johtuva kuolleisuus ei ollut tilastollisesti suurempi ^[421].
 - Ruotsalaisessa rekisteritutkimuksessa psykiatriset samanaikaishäiriöt ja päihdehäiriö lisäsivät ADHD-diagnoosin saaneiden kuolleisuutta ^[422].
 - ADHD:n lääkehoito näyttää väestötason rekisteritutkimuksissa vähentävän erityisesti tapaturmiin liittyvää kuolleisuutta ^[408], ^[423].

Vaikutus elämänlaatuun

- ADHD heikentää lasten elämänlaatua sukupuolesta tai ADHD:n alatyypistä riippumatta. Elämänlaatu heikkenee suunnilleen yhtä paljon kuin fyysisissä kroonisissa sairauksissakin, mutta lähinnä psykososiaalisella osa-alueella ^[424].
- ADHD heikentää myös aikuisten elämänlaatua ^[14]. ADHD:n aiheuttama haitta voi painottaa myös esimerkiksi akateemiseen suoriutumiseen tai työelämässä toimimiseen.
- ADHD:n aktiivinen hoito näyttää vähentävän kielteisiä seurannaisvaikutuksia ja terveysriskejä ^[425], ^[426] sekä parantavan elämänlaatua ja toimintakykyä ^[427].

Työryhmän suositus hoidon porrastuksesta

- Suositus 26: Työryhmä suositaa, että jokaisella hyvinvointialueella on selkeä ohjeisto levottomuuden ja tarkkaamattomuuden selvittämiseksi ja paikallisen ADHD-hoitoketjun kuvaus.**
 - Hoitoketjussa sovitetaan eri toimijoiden osuudet yhteen niin, että esimerkiksi diagnosointi on yhtenäistä, hoidon eri osa-alueet mahdollistuvat ja konsultaatiotoiminta on sujuvaa.
 - Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä sovittaessa otetaan huomioon paikalliset osajaresurssit ja työnjako, mutta hoitoon pääsyn on oltava tasa-arvoista.
 - Hoitoketjussa kuvataan myös varhaiskasvatuksessa, sivistystoimessa ja muissa oppilaitoksissa toteutettavat tukitoimet ja interventiot sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken.
- Hoitoketjukuvauksessa määritellään, miten
 - psykologiset ja muut mahdollisesti tarvittavat erityistutkimukset järjestetään
 - psykososiaaliset hoidot (kuten vanhemmuustaito-ohjelmat) toteutetaan
 - erikoissairaanhoidon tai vaativien palvelujen konsultaatiotuki järjestetään
 - hoidon jatkuvuus varmistetaan eri tahojen välillä ja eri kehitysvaiheissa, esimerkiksi aikuistuvan nuoren hoidon siirtyessä opiskeluterveydenhuollon, työterveyshuollon tai terveysaseman välillä.
- Suositus 27: Työryhmä suositaa, että ADHD:n diagnostiikka ja hoidon seuranta keskitetään myös perustason palveluissa neurokehityksellisiin oireyhtymiin ja niiden erotusdiagnoosiikkaan perehtyneille työntekijöille.**
- Tärkeänä pidetään sitä, että
 - perustason palveluissa, esimerkiksi oppilashuollossa ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa, on käytettävissä riittävä määrä työntekijöitä, joiden työnkuvaan kuuluvat ADHD:n potilas- ja omaisneuvonta, arjen sujuvuutta tukevien menetelmien sekä varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten tukitoimien ohjaus ja esimerkiksi strukturoitu vanhempainohjaus
 - oppilashuollossa on alueelliset resurssit huomioiden sovitettu eri ammattilaisten rooleista ja yhteistyöstä sekä alkukartoituksessa että tukitoimien toteutuksessa
 - työterveyshuolto osallistuu ADHD-oireista johtuvien työssä ilmenevien vaikeuksien ratkaisemiseen
 - vankiterveydenhuollossa on otettu huomioon ADHD:n hoito
 - ADHD-diagnoosin tekemällä ja mahdollisen lääkityksen aloittavalla lääkärillä on mahdollisuus konsultoida erikoislääkäreitä
 - erikoissairaanhoidon järjestää riittävästi diagnosoinnin ja hoidon onnistumista tukevia joustavia konsultaatiomahdollisuuksia ja koulutusta
 - ADHD-diagnoosin saaneen ja hänen perheensä on mahdollista osallistua alueellaan järjestettäviin ensitietopäiviin, ryhmämuotoisiin kuntoutuksiin ja tukiryhmiin riippumatta siitä, missä hoitovastuu on
 - useamman perheenjäsenen ADHD:n hoito ja kuntoutus toteutetaan koordinoidusti.
- Lasten ja nuorten alkuarvio, ADHD:n diagnostiikka ja hoidon toteutus**
 - Kun huoli lapsen tai nuoren keskittymättömyydestä ja ylivillkkäudesta herää, perheen tukeminen sekä tilanteen mukaiset varhaiskasvatuksen tai koulun tukitoimet aloitetaan heti, jo ennen tarkempaa diagnostista arviota. Ensisijainen vastuu lapsen tai nuoren varhaisen tuen suunnittelemisesta ja järjestämisestä on alueen peruspalveluilla (kasvatus- ja perheneuvonta, perusterveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulu tai muu vastaava taho yhteistyössä perheen kanssa).
 - Jos tukitoimet lievittävät ongelmia, tarkempaa arviota ei välttämättä tarvita.
 - Jos lapsen tai nuoren ongelmat jatkuvat tukitoimista huolimatta, hänet ohjataan perusterveydenhuollon lääkärin arvioitavaksi tai tarpeelliseksi arvioituihin muihin tutkimuksiin esimerkiksi lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluihin (LANU). Tukitoimien jatkuminen tutkimusten aikaanakin on varmistettava.
 - Tarkempaa ADHD-oireiden diagnostista arviota tarvitaan, mikäli toteutuneista tukitoimista huolimatta esiintyy pitkäaikaisesti toimintakykyä ja arkea haittaavaa impulsiivisuutta, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksia ja harkitaan diagnoosia vaativaa kuntoutusta tai lääkkeitä.
 - Hoitoketjussa on otettava huomioon, että vaikeaoireisten lasten ja nuorten pitäisi saada diagnostiset tutkimukset ja riittävän intensiivistä hoitoa mahdollisimman nopeasti ilman pitkää jonottamista.
- Lasten ja nuorten diagnostinen arvio ja hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään moniammatillisesti ensisijaisesti perusterveydenhuollon palveluissa, ellei erityistä perustetta vaativampiin palveluihin ole esimerkiksi erotusdiagnoosisista syistä.
 - Mahdollisesti lääkekokeilua tarvitsevat alle 6-vuotiaat lapset ohjataan erikoissairaanhoidon.
 - Tarvittavien tietojen (ks. kohta Diagnosointi «A3» sekä lisätietoa ja) kokoaminen esimerkiksi neuvolan ja kouluterveydenhuollon kirjauksista tehdään perustason palveluissa.
- Moniammatillista työtä voidaan toteuttaa ryhmässä, johon osallistuvat lapsen ja nuoren sekä hänen huoltajansa lisäksi esimerkiksi kouluterveydenhoitaja (elintapojen kartoitus ja tuki), ADHD:n diagnostiikkaan ja hoitoon perehtynyt lääkäri, psykologi sekä varhaiskasvatuksen ja koulun tukitoimiin, psykoedukatioon ja perheiden tukemiseen perehtyneitä työntekijöitä, jotka huolehtivat suunnitelman toteuttamisesta.
 - Hoitovasteen ja kuntoutussuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta-aikataulusta ja vastuutahosta sovitaan kuntoutussuunnitelmassa.
- Aikuisten ADHD:n tutkimusten ja hoidon toteutus**
 - Ellei aikuiselle aiemmin ole tehty ADHD-diagnoosia, diagnostisen arvion tekee ensisijaisesti psykiatrian alojen erikoislääkäri tai toissijaisesti muu neurokehityksellisiin oireyhtymiin ja psykiatrisiin häiriöihin perehtynyt lääkäri konsultoiden tarvittaessa psykiatrian alojen erikoislääkäreitä.
 - Psykiatrian alojen erikoislääkärin konsultaatio on välttämätön, jos ensimmäisen ADHD:n lääkityksen aloittava lääkäri ei ole erikoislääkäri. Jatkohoito voidaan vakiintuneessa vaiheessa toteuttaa siten, että lääkityksen jatkossa määräävä lääkäri konsultoi tarvittaessa ADHD:n hoitoon perehtynyttä lääkäreitä.
 - Julkisen sektorin palveluissa aloitetun hoidon seuranta on diagnoosin tehneen tahon mukaisesti opiskeluterveydenhuollon, perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon lääkärin ja hänen työparinsa vastuulla, ellei hoitoketjukuvauksessa ole toisin sovittu.
- Erikoissairaanhoidon vastuulla** ovat erikoissairaanhoidon tarvitsevien potilaiden erotusdiagnoosit selvittelyt ja niihin kuuluvat lisätutkimukset, vaativien lääkehoitojen aloittaminen, vaativan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu sekä jatkohoidosta ja -seurannasta sopiminen. Lisäksi erikoissairaanhoidon tehtäviin kuuluvat riittävien konsultaatiomahdollisuuksien ja koulutuksen järjestäminen.

- Erikoissairaanhoidon arviota tarvitaan, jos
 - perusterveydenhuollon hoito- ja kuntoutustoimet ovat osoittautuneet konsultaatiotuesta huolimatta riittämättömiksi
 - tarvitaan erityistä osaamista vaativaa erotusdiagnostista arviointia
 - lääkehoidon toteutuksessa tai hoitovasteessa on ongelmia, jotka eivät ratkea konsultaatiotuen avulla tai
 - kokonaistilanteen ongelmallisuuden vuoksi tarvitaan erikoissairaanhoidon osaamista tai usean erikoisan yhteistyötä.
- Erikoissairaanhoidon lähete ohjataan ikäryhmän mukaisesti
 - avopediatrian poliklinikalle tai avopediatrian konsultaatioon, jos lapsen tai nuoren oirekuvaan liittyy
 - tarve somaattisten sairauksien huomioimiseen tai sulkemiseen pois
 - vaikeuksia löytää sopivaa lääkettä
 - lastenpsykiatrialle, jos lapsen oirekuvaan liittyy
 - merkittäviä tai vaikeutuvia psyykkisiä oireita, esimerkiksi vaikeita käytösongelmia tai vakavaa masennusta, tai
 - lapsen ja vanhemman välisiä merkittäviä vuorovaikutusongelmia eivätkä ongelmat johdu pelkästään huolenpidon puutteista, kuten vanhemman päihteenkäytöstä tai psyykkisestä sairaudesta
 - nuorisopsykiatrialle, jos nuoren oirekuvaan liittyy
 - merkittäviä tai vaikeutuvia psyykkisiä oireita
 - vaikeita käyttäytymisen häiriöitä tai
 - päihdeongelma
 - lastenneurologialle tai neurologialle, jos
 - epäillään neurologista sairautta (esim. neurofibromatoosi, epilepsia, muistisairaus) tai lapsella tai nuorella kehitysvammaisuutta
 - aikuispsykiatrialle, jos
 - muu psykiatrinen tai somaattinen sairaus tai päihdehäiriö vaikeuttaa ADHD:n lääkityksen suunnittelua
 - lääkehoidolle ei ole saatu riittävää hoitovastetta tai
 - lääkehoidon haittavaikutukset ovat estäneet lääkityksen käytön.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen Yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) -suosituksen historiatiedot

Puheenjohtaja ja kokoava kirjoittaja:

Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapian erityispätevyys, lastenpsykiatrian ylilääkäri, asiantuntijalääkäri; Pohjois-Savon hyvinvointialue, KYS ja Kela

Jäsenet:

Silja Kosola, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, nuorisolääketieteen dosentti, nuorisolääketieteen erityispätevyys; Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Maria Laine, LL, lastenneurologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Tays, lastentautien vastuualue, lastenneurologian yksikkö

Sami Leppämäki, LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykiatrian dosentti, psykoterapian erityispätevyys, erikoisalojohtaja; Terveystalo

Krista Nuotio, LT, neurologian erikoislääkäri, tutkija, HUS Neurokeskus, neurologia; Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Vesa Närhi, PsT, dosentti, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitos

Hertta Ollikainen, LL, lastentautien erikoislääkäri, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys; Kymenlaakson hyvinvointialue

Leena Pihlakoski, LL, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian erityispätevyys; LP Lastenpsykiatripalvelut

Hanna Putkonen, LT, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, oikeuspsykiatrian dosentti

Maria Sumia, LL, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lastentautien erikoislääkäri; Pirkanmaan hyvinvointialue, Tays, nuorisopsykiatrian poliklinikka

Maarit Virta-Jämiä, PsT, kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti; Resolvo Oy

Asiantuntijat:

Anne-Mari Borg, LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Pirkanmaan hyvinvointialue, lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoito-osasto

Jyrki Huusko, KT, koulunkehittämistutkimuksen dosentti, johtava rehtori; Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

Tarja Kaipainen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Pohjois-Savon hyvinvointialue; Käypä hoito -toimittaja (ravitsemustiede), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Anu Kippola-Pääkkönen, YTT, toimintaterapeutti, erityisasiantuntija; Lapin ammattikorkeakoulu

Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi; Mehiläinen Terapiaklinikka Helsinki

Jorma Komulainen, LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri; asiantuntijalääkäri, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Solja Niemelä, LT, päihdelääketieteen ja psykiatrian professori; Turun yliopisto

Leea Oikarainen, lastenneurologian erikoislääkäri, perinnöllisyyslääketieteen erikoistuva lääkäri; Tays

Markku Partinen, LKT, neurologian dosentti, professori, unilääketieteen ja liikennelääketieteen erityispätevyys, vastuututkija, kliiniset neurotieteet; Clinicum, Helsingin yliopisto

Hanna Raaska, LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; HUS Lastenpsykiatria

Outi Saarenpää-Heikkilä, LT, lastenneurologian dosentti, lastenneurologian ja lastentautien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri; Tays, lastenkliniikka

Arja Tuunainen, LT, biologisen psykiatrian dosentti, kliinisen neurofysiologian ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Tanja Äärelä, KT, erityispedagogiikan professori; Lapin yliopisto

Viiteryhmä:

Potilasviiteryhmän asiantuntijat eivät ole osallistuneet päätöksentekoon hoitosuosituksen sisällöstä ja muotoiluista.

Potilaiden osallisuus on toteutettu Käypä hoito -suositusten ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) yhteydessä kahdella viiteryhmän Teams-kokouksella. Viiteryhmä on antanut suosituksesta myös lausunnon.

Jäsenet:

Larissa Nykänen, Jyväskylä

Heini Lehtonen, Äänekoski

Samuli Kaukonen, Ikaalinen

Pasi Helosvuori, Jyväskylä

Katariina Berggren, ADHD-liitto

Minni Metso, Helsinki

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset on kerätty 19.5.2025 julkaistun suosituksen laatimisen yhteydessä.

Silja Kosola: Koulutustoiminta: luentopalkkioita vuodesta 2023 lähtien: Duodecim, Edumar oy, Professio oy, Mehiläinen oy, Merck oy. Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen nuorisolääkärit ry, hallituksen jäsen ja erityispätevyystoimikunnan sihteeri; WHO Europe and European Observatory on Health Systems and Policies, external advisor, European Public Health Association, Section for Child and Adolescent Public Health, member of steering committee; International Association for Adolescent Health, Euroopan kongressin järjestelytoimikunta.

Maria Laine: Sivutoimet: lastenneurologian koulutusvastaavallääkäri (KoVa-lääkäri), Tampereen yliopisto. Kongressit ja seminaarit: Novartis Gene Therapies. Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: ADHD:n hoitoketju ja kielihäiriöisyyden hoitoketju, Pirha.

Sami Leppämäki: Sivutoimet: yksityislääkäri, Terveystalo, Helsinki; jäsen, sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta. Koulutustoiminta: Biocodex, Lundbeck, Takeda – luontopalkkio, Takeda – luento- ja asiantuntijapalkkio koulutusmateriaalin tuottamisesta. Kongressit ja seminaarit: Lundbeck, Takeda.

Krista Nuotio: Sivutoimet: yksityisvastaanotto, Terveystalo. Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Helsingin lääkäripäivien ohjelmatyöryhmän jäsen.

Vesa Närhi: Koulutustoiminta: kouluttaja Niilo Mäki -säätiö ja useat kunnat.

Hertha Ollikainen: Sivutoimet: lääkärinvastaanotto, Mehiläinen 3/2025– ja Pihlajalinn 4/2025–. Koulutustoiminta: luontopalkkio, Lääkäriliitto. Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Lastenlääkäriyhdistyksen Avopediatrit-jaoston hallituksen jäsen 2025–. Muut sidonnaisuudet: osakeomistus, Oma Partners, majoittuminen Tuohilammella seminaarin yhteydessä, Orion.

Leena Pihlakoski: Sivutoimet: vastaanotto yksityisenä ammatinharjoittajana, Terveystalo. Koulutustoiminta: luontopalkkio: Hogrefe Oy, Biocodex Oy, Takeda Oy, Kirsi Consulting Oy, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys, Suomen Lääkäripiäivät, Tampereen Yliopisto, Turun Yliopisto, Oulun Yliopisto. Julkaisu-/tekijänpalkkiot: PS-kustannus, Duodecim.

Hanna Putkonen: Sivutoimet: kansallisen valvontaviranomaisen asiantuntijan tehtävä eduskunnan oikeusasiamiehen kutsumana.

Anita Puustjärvi: Sivutoimet: asiantuntijalääkäri, Kela, Itäinen vakuutuspiiri; työnohjaaja, useita työnantajia. Koulutustoiminta: Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry, Suomen Lääkäriliitto, Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry. Opetushallitus, yksittäisiä koulutuksia järjestäneet yliopistot, ammattikorkeakoulut ja opistot, ADHD-liitto, Live-säätiö, Valmennuskeskus Voimavara Oy, Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy, Cairós Coaching Oy, Takeda Oy, Biocodex Oy, Pharma Health Intelligence Oy (Lääketietokeskus). Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutustoimikunta, puheenjohtaja 2009–2022, jäsen 2022–, johtokunta 2022–. Muut sidonnaisuudet: Julkaisu-/tekijänpalkkiot: Santalahti-kustannus, Duodecim, Otava.

Maria Sumia: Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Efcap ry, koulutustoimikunta.

Maarit Virta-Jäämä: Koulutustoiminta: Helsingin yliopisto, Tieteellinen hypnoosi ry, Hogrefe Psykologien kustannus, Mehiläinen, KAT ry, Suomen Neuropsykologinen yhdistys, Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry, Tampereen yliopisto, Integrum-instituutti, HUS, Helsingin kaupunki. Muut sidonnaisuudet: Resolvo Oy (yksityinen terveydenhuollon yritys): omistaja 50 %. Julkaisu-/tekijänoikeuspalkkiot: Tammi, Hogrefe Psykologien kustannus Oy, Kustannus Oy Duodecim.

Kirjallisuusviite

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologisen yhdistys ry:n, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Nuorisopsykiatrien yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2025 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittaushojeet: <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen>

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Suositukset toimivat lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen päätöksenteon tukena hoitopäätöksiä tehtäessä. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista [khk00007](#)

Kirjallisuutta

- Danielson J, Mohammadi N, Espinosa-Leal L. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: trends and themes of information seeking and needs. INF [Internet]. 17. joulukuuta 2024 [viitattu 9. huhtikuuta 2025];43(3-4):74-80. Saatavissa: <https://journal.fi/inf/article/view/148880>
- Ayano G, Demelash S, Gizachew Y, ym. The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: An umbrella review of meta-analyses. J Affect Disord 2023;339(3):860-866 «PMID: 37495084»
- Salari N, Ghaseini H, Abdoli N, ym. The global prevalence of ADHD in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. Ital J Pediatr 2023;49(1):48 «PMID: 37081447»
- Polanczyk GV, Willcutt EG, Salum GA, ym. ADHD prevalence estimates across three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis. Int J Epidemiol 2014;43(2):434-42 «PMID: 24464188»
- Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, ym. Annual research review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry 2015;56(3):345-65 «PMID: 25649325»
- Thomas R, Sanders S, Doust J, ym. Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics 2015;135(4):e994-1001 «PMID: 25733754»
- Vuori M, Paavilainen M, Vuorenmäa M, Tuovinen E, Aalto-Selälä T. Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien yleisyys 2023. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen – sukupuolierot kaventuvat erityisesti nuoruusikäisessä väestössä. THL tilastoraportti 4/2025. 11.3.2025, <https://www.julkari.fi/handle/10024/151005>
- Fayad J, De Graaf R, Kessler R, ym. Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 2007;190(1):402-9 «PMID: 17470954»
- Fayad J, Sampson NA, Hwang I, ym. The descriptive epidemiology of DSM-IV Adult ADHD in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Atten Defic Hyperact Disord 2017;9(1):47-65 «PMID: 27866355»
- Song P, Zha M, Yang Q, ym. The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. J Glob Health 2021;11(3):04009 «PMID: 33692893»
- Faraone SV, Banaschewski T, Coghill D, ym. The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 Evidence-based conclusions about the disorder. Neurosci Biobehav Rev 2021;128(1):789-818 «PMID: 33549739»
- Dobrossa-Jevic M, Solares C, Cortese S, ym. Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder in older adults: A systematic review and meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev 2020;118(2):282-289 «PMID: 32798966»
- Auro K, Holopainen I, Perola M, ym. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Diagnoses in Finland During the COVID-19 Pandemic. JAMA Netw Open 2024;7(6):e2418204 «PMID: 38935377»
- Sibley MH, Mitchell JT, Becker SP. Method of adult diagnosis influences estimated persistence of childhood ADHD: a systematic review of longitudinal studies. Lancet Psychiatry 2016;3(12):1157-1165 «PMID: 27745869»
- Simon V, Cazor P, Bälint S, ym. Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. Br J Psychiatry 2009;194(3):204-11 «PMID: 19252145»
- Joelsson P, Chudal R, Gyllenberg D, ym. Demographic Characteristics and Psychiatric Comorbidity of Children and Adolescents Diagnosed with ADHD in Specialized Healthcare. Child Psychiatry Hum Dev 2016;47(4):574-82 «PMID: 26399420»
- Polanczyk G, de Lima MS, Horta BL, ym. The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and meta-regression analysis. Am J Psychiatry 2007;164(6):942-8 «PMID: 17541055»
- Ramtekkar UP, Reiersma AM, Todorov AA, ym. Sex and age differences in attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms and diagnoses: implications for DSM-V and ICD-11. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2010;49(3):217-28.e1-3 «PMID: 20410711»
- Rucklidge JJ. Gender differences in attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychiatr Clin North Am 2010;33(2):357-73 «PMID: 20385342»
- Skoglund C, Sundström Poromaa I, Leksell D, ym. Time after time: failure to identify and support females with ADHD – a Swedish population register study. J Child Psychol Psychiatry 2024;65(6):832-844 «PMID: 38016697»
- Adams D, Flynn C, Wrigley M, ym. ADHD in Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prevalence Studies in Outpatient Psychiatric Clinics. J Atten Disord 2022;26(12):1523-1534 «PMID: 35373645»
- Whitley M, Ryan M, Timlini S, ym. Attention deficit hyperactivity disorder late lifetime effect common in both high and low prescribing international jurisdictions: a systematic review. J Child Psychol Psychiatry 2019;60(4):380-391 «PMID: 30317644»
- Vuori M, Martikainen JE, Koski-Pirtilä A, ym. Children's Relative Age and ADHD Medication Use: A Finnish Population-Based Study. Pediatrics 2020;146(4): «PMID: 32958613»
- Vuori M, Vuorenmäa M, Ervasti E, Tuovinen E, Aalto-Selälä T. Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien yleisyys 2022. ADHD-diagnoosit yleistyvät tasaisesti – sukupuoli- ja alue-erot ovat melko suuria. THL Tilastoraportti 1/2024. 23.1.2024, <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fi202401183216>
- Kazda L, Bell K, Thomas R, ym. Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children: more focus on care and support, less on diagnosis. BMJ 2024;384(1):e073448 «PMID: 38325889»
- Westman E, Prami T, Kallio A, ym. Increase in Occurrence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Differs by Age Group and Gender-Finnish Nationwide Register Study. Brain Behav 2025;15(1):e70253 «PMID: 39829159»
- Montagni I, Guichard E, Kurth T, ym. Association of screen time with self-perceived attention problems and hyperactivity levels in French students: a cross-sectional study. BMJ Open 2016;6(2):e009089 «PMID: 26620440»
- Ra CK, Cho J, Stone MD, ym. Association of Digital Media Use With Subsequent Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Among Adolescents. JAMA 2018;320(3):255-263 «PMID: 30027248»
- Yeung A, Ng E, Abi-Jaoude E. TikTok and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study of Social Media Content Quality. Can J Psychiatry 2022;67(12):899-906 «PMID: 35196157»
- Verma S, Sinha SK, Howe-Joudice-based is the "hashtag ADHD test" (#adhdtest). A cross-sectional content analysis of TikTok videos on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) screening. Australas Psychiatry 2025;33(1):82-88 «PMID: 39422639»
- Faraone SV, Larsson H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry 2019;24(4):562-575 «PMID: 29892054»
- Sonuga-Barke EJ, Becker SP, Beiler S, ym. Annual Research Review: Perspectives on progress in ADHD science – from characterization to cause. J Child Psychol Psychiatry 2023;64(4):506-532 «PMID: 36220605»
- Thapar A, Cooper M. Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet 2016;387(10024):1240-50 «PMID: 26385641»
- Nigg J, Nikolas M, Burt SA. Measured gene-by-environment interaction in relation to attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2010;49(9):863-73 «PMID: 20732623»
- van der Meer D, Hoekstra PJ, Braaten J, ym. Interplay between stress response genes associated with attention-deficit hyperactivity disorder and brain volume. Genes Brain Behav 2016;15(7):627-36 «PMID: 27391809»
- Chen Q, Brikl I, Lichtenstein P, ym. Familial aggregation of attention-deficit/hyperactivity disorder. J Child Psychol Psychiatry 2017;58(3):231-239 «PMID: 27545745»
- Brikl I, Burton C, Mota NR, ym. Insights into attention-deficit/hyperactivity disorder from recent genetic studies. Psychol Med 2021;51(13):2274-2286 «PMID: 33814023»
- Ribásas M, Mitjans M, Hartman CA, ym. Genetic architecture of ADHD and overlap with other psychiatric disorders and cognition-related phenotypes. Neurosci Biobehav Rev 2023;153(1):105313 «PMID: 37451654»
- Demontis D, Walters GB, Athanasiadis G, ym. Genome-wide analyses of ADHD identify 27 risk loci, refine the genetic architecture and implicate several cognitive domains. Nat Genet 2023;55(2):198-208 «PMID: 36702997»
- Cole J, Ball HA, Martin NC, ym. Genetic overlap between measures of hyperactivity/inattention and mood in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2009;48(11):1094-1101 «PMID: 19797986»
- Thapar A, Cooper M, Eyre O, ym. What have we learnt about the causes of ADHD? J Child Psychol Psychiatry 2013;54(1):3-16 «PMID: 22963644»
- Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Identification of risk loci with shared effects in five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. Lancet 2013;381(9875):1371-1379 «PMID: 23453885»
- Thapar A. Disruptions to the Genetics of ADHD in the 21st Century: New Findings and Their Implications. Am J Psychiatry 2018;175(10):943-950 «PMID: 30111187»
- Andersson A, Tuvblad C, Chen Q, ym. Research Review: The strength of the genetic overlap between ADHD and other psychiatric symptoms – a systematic review and meta-analysis. J Child Psychol Psychiatry 2020;61(11):1173-1183 «PMID: 32157695»
- Kittel-Crimm S, Arteaga-Henriques G, Vasquez AA, ym. Non-mental diseases associated with ADHD across the lifespan: Fidgety Phillip and Pippi Longstocking at risk of multimorbidity? Neurosci Biobehav Rev 2022;132(2):1157-1180 «PMID: 34757108»
- Grimm O, Kranz TM, Reif A. Genetics of ADHD: What Should the Clinician Know? Curr Psychiatry Rep 2020;22(4):18 «PMID: 32108282»
- Grimm O, Kittel-Schneider S, Reif A. Recent developments in the genetics of attention-deficit hyperactivity disorder. Psychiatry Clin Neurosci 2018;72(9):654-672 «PMID: 29722101»
- Smith TF, Schmidt-Kastner R, McGeary JE, ym. Pre- and Perinatal Ischemia-Hypoxia, the Ischemia-Hypoxia Response Pathway, and ADHD Risk. Behav Genet 2016;46(3):467-77 «PMID: 26920003»
- Bitsko RK, Holbrook JR, OMasta B, ym. A Systematic Review and Meta-analysis of Prenatal, Birth, and Postnatal Factors Associated with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children. Prev Sci 2024;25(Suppl 2):203-224 «PMID: 35303250»
- Robinson R, Gierchenko P, Pulakka A, ym. ADHD symptoms and diagnosis in adult preterms: systematic review, ICD meta-analysis, and register-linkage study. Pediatr Res 2023;93(5):1399-1409 «PMID: 34997222»
- Neuman RJ, Lobos E, Reich W, ym. Prenatal smoking exposure and dopaminergic genotypes interact to cause a severe ADHD subtype. Biol Psychiatry 2007;61(12):1320-8 «PMID: 17157268»
- Joelsson P, Chudal R, Talati A, ym. Prenatal smoking exposure and neuropsychiatric comorbidity of ADHD: a Finnish nationwide population-based cohort study. BMC Psychiatry 2016;16(1):306 «PMID: 27581195»
- Langley K, Rice F, van den Bree BM, ym. Maternal smoking during pregnancy as an environmental risk factor for attention deficit hyperactivity disorder behaviour. A review. Minerva Pediatr 2005;57(6):359-71 «PMID: 16402008»
- Biederman J, Petty CR, Blidde PG, ym. Does exposure to maternal smoking during pregnancy affect the clinical features of ADHD? Results from a controlled study. World J Biol Psychiatry 2012;13(1):60-4 «PMID: 21545244»
- Han E, Westmoreland KE, Schellhas L, ym. Prenatal smoking, alcohol and caffeine exposure and offspring externalizing disorders: a systematic review and meta-analysis. Addict 2022;117(10):2602-2613 «PMID: 35385887»
- Huang L, Wang Y, Zhang L, ym. Maternal Smoking and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Offspring: A Meta-analysis. Pediatrics 2018;141(1): «PMID: 29288161»
- Nygård E, Slanning K, Moe Y, ym. Behavior and Attention Problems in Eight-Year-Old Children with Prenatal Opiate and Poly-Substance Exposure: A Longitudinal Study. PLoS One 2016;11(6):e0158054 «PMID: 27336798»
- Kropik VS, Sparrow EP, Madden PA, ym. Contributions of parental alcoholism, prenatal substance exposure, and genetic transmission to child ADHD risk: a female twin study. Psychol Med 2005;35(5):625-35 «PMID: 15918339»
- Brookes KJ, Mill J, Guindalini C, ym. A common haplotype of the dopamine transporter gene associated with attention-deficit/hyperactivity disorder and interacting with maternal use of alcohol during pregnancy. Arch Gen Psychiatry 2006;63(1):74-81 «PMID: 16389200»
- Han JY, Kwon HJ, Ha M, ym. The effects of prenatal exposure to alcohol and environmental tobacco smoke on risk for ADHD: a large population-based study. Psychiatry Res 2015;225(1-2):164-168 «PMID: 25481018»
- Ackerman JP, Higgins T, Black MM. A review of the effects of prenatal cocaine exposure among school-aged children. Pediatrics 2010;125(3):554-65 «PMID: 20142293»
- Noland JS, Singer LT, Short EJ, ym. Prenatal drug exposure and selective attention in preschoolers. Neurotoxicol Teratol 2005;27(3):429-38 «PMID: 15939203»
- Huizink AC, Mulder EJ. Maternal smoking, drinking or cannabis use during pregnancy and neurobehavioral and cognitive functioning in human offspring. Neurosci Biobehav Rev 2006;30(1):24-41 «PMID: 16095697»
- Eigen I, Bruary S, Laegreid LM. Complexity of foetal alcohol or drug impairments. Acta Paediatr 2007;96(12):1730-3 «PMID: 17971190»
- L1 L, Lagerberg T, Chang Z, ym. Maternal pre-pregnancy overweight/obesity and the risk of attention-deficit/hyperactivity disorder in offspring: a systematic review, meta-analysis and quasi-experimental family-based study. Int J Epidemiol 2020;49(3):857-875 «PMID: 32373382»
- Nilsson IAK, Özsvarz J, Gissler M, ym. Maternal Eating Disorders, Body Mass Index, and Offspring Psychiatric Diagnoses. JAMA Netw Open 2024;7(10):e2440517 «PMID: 39436646»
- Duko B, Mengistu TS, Stacey D, ym. Associations between maternal preconception and pregnancy adiposity and neuropsychiatric and behavioral outcomes in the offspring: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Res 2024;342(1):116149 «PMID: 39278191»
- Van den Bergh BRH, van den Heuvel M, Lahti M, ym. Prenatal developmental origins of behavior and mental health: The influence of maternal stress in pregnancy. Neurosci Biobehav Rev 2020;117(2):26-64 «PMID: 28757456»
- Okano L, Ji Y, Riley AW, ym. Maternal psychosocial stress and children's ADHD diagnosis: a prospective birth cohort study. J Psychosom Obstet Gynaecol 2019;40(3):217-225 «PMID: 29790815»

70. Jallow J, Hurtig T, Kerkela M, ym. Prenatal maternal stress, breastfeeding and offspring ADHD symptoms. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2024;33(11):4003-4011 «PMID: 38691181»

71. Humphreys KL, Zeanaah CH. Deviations from the expectable environment in early childhood and emerging psychopathology. *Neuropsychopharmacology* 2015;40(1):154-70 «PMID: 24998622»

72. Gohm D, Sarkar S, Mackes NK, ym. The impact of childhood deprivation on adult neuropsychological functioning is associated with ADHD symptom persistence. *Psychol Med* 2021;51(15):2675-2684 «PMID: 32419675»

73. Wylock JP, Borgnini A, Slama H, ym. Child attachment and ADHD: a systematic review. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2023;32(1):5-16 «PMID: 33844103»

74. Storch OJ, Rasmussen PD, Simonsen E. Association Between Insecure Attachment and ADHD: Environmental Mediating Factors. *J Affect Disord* 2016;20(2):187-96 «PMID: 24062279»

75. Al-Yagon M, Forte D, Avrahami L. Executive Functions and Attachment Relationships in Children With ADHD: Links to Externalizing Internalizing Problems, Social Skills, and Negative Mood Regulation. *J Affect Disord* 2020;24(13):1876-1890 «PMID: 28918685»

76. Pallini S, Morelli M, Chirumbolo A, ym. Attachment and attention problems: A meta-analysis. *Clin Psychol Rev* 2019;74(10):1772 «PMID: 31791223»

77. Claussen AH, Holbrook JR, Hutchins HJ, ym. All in the Family? A Systematic Review and Meta-analysis of Parenting and Family Environment as Risk Factors for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children. *Prev Sci* 2024;25(Suppl 2):249-271 «PMID: 35438451»

78. Deault LC. A systematic review of parenting in relation to the development of comorbidities and functional impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Child Psychiatry Hum Dev* 2010;41(2):168-92 «PMID: 19768332»

79. Park JL, Hudec KL, Johnston C. Parental ADHD symptoms and parenting behaviors: A meta-analytic review. *Clin Psychol Rev* 2017;56(2):25-39 «PMID: 28601690»

80. Robinson LR, Bitsko RH, O'Masta B, ym. A Systematic Review and Meta-analysis of Parental Depression, Antidepressant Usage, Antisocial Personality Disorder, and Stress and Anxiety as Risk Factors for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children. *Prev Sci* 2024;25(Suppl 2):272-290 «PMID: 35641729»

81. Niranjan J, Kiviruusu O, Voranen R, ym. Children's screen time and psychosocial symptoms at 5 years of age - the role of parental factors. *BMC Pediatr* 2024;24(1):500 «PMID: 39097686»

82. Radelsky JS, Rasmussen H, Weeks HM, ym. Longitudinal Associations Between Child Mobile Device Use and Emotional Reactivity and Executive Function in Children Aged 2 to 5 Years. *JAMA Pediatr* 2023;177(1):62-70 «PMID: 36508199»

83. Anitha FS, Narasimhan U, Janakiraman A, ym. Association of digital media exposure and addiction with child development and behavior: A cross-sectional study. *Ind Psychiatry J* 2020;30(2):265-271 «PMID: 35017810»

84. Girela-Serrano BM, Spiers ADV, Ruotong L, ym. Impact of mobile phones and wireless devices use on children and adolescents' mental health: a systematic review. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2024;33(6):1621-1651 «PMID: 35705765»

85. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1>

86. Lederer Y, Artzi H, Bordokin K, ym. The effects of maternal smartphone use on mother-child interaction. *Child Dev* 2022;93(2):556-570 «PMID: 34807453»

87. Kosola S. Lasten ja nuorten netti- ja peliriippuvuus: pitäkääkö olla huolissaan? Suom Lääkäril 2020;6:324-9

88. Dekkers TJ, van Hoorn J. Understanding Problematic Social Media Use in Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Narrative Review and Clinical Recommendations. *Brain Sci* 2022;12(12): «PMID: 36552085»

89. Christensen MA, Bettencourt L, Kaye L, ym. Direct Measurements of Smartphone Screen-Time: Relationships with Demographics and Sleep. *PLoS One* 2016;11(11):e0165331 «PMID: 27829040»

90. Ferguson CK, Bransley B, Bell D, ym. Screen Media and Mental Health. *Professional psychology, research and practice* 2022;53:205-14

91. Nan YQ, Li Z, ym. Social Media Use Related to Social Anxiety? A Meta-Analysis. *Mass communication & society* 2024;27:441-74

92. Liebherr MS, Antons S, Montag C, Brand M. Smartphones and attention, cure or blessing? - A review on the effects of smartphone usage on attention, inhibition, and working memory. *Computers in Human Behavior Reports* 2020;1:1-8

93. Kulkia K, Alegria AA, Brinson H. Brain abnormalities in attention-deficit hyperactivity disorder: a review. *Rev Neurol* 2014;158(Suppl 4):S3-16 «PMID: 25252664»

94. Nakao T, Radtke D, Viding E, ym. ADHD: voxel-based meta-analysis exploring the effects of age and stimulant medication. *Am J Psychiatry* 2011;168(11):1154-63 «PMID: 21865529»

95. Prod'it T, Skokauskas N. Meta-analysis of structural MRI studies in children and adults with attention deficit hyperactivity disorder indicates treatment effects. *Acta Psychiatr Scand* 2012;125(2):114-26 «PMID: 22182489»

96. Spencer TJ, Brown A, Seidman LJ, ym. Effect of psychostimulants on brain structure and function in ADHD: a qualitative literature review of magnetic resonance imaging-based neuroimaging studies. *J Clin Psychiatry* 2013;74(9):902-17 «PMID: 24107764»

97. Hoogman M, Bralten J, Hibar DP, ym. Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis. *Lancet Psychiatry* 2017;14(1):310-319 «PMID: 28219628»

98. Hoogman M, Muetzel R, Guimaraes JP, ym. Brain Imaging of the Cortex in ADHD: A Coordinated Analysis of Large-Scale Clinical and Population-Based Samples. *Am J Psychiatry* 2019;176(7):531-542 «PMID: 30140101»

99. Faraone SV, Biederman J, Mick E, ym. The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. *Psychol Med* 2006;36(2):159-65 «PMID: 16420712»

100. Kessler RC, Jiang JG, Adler LA, ym. Structure and diagnosis of adult attention-deficit/hyperactivity disorder: analysis of expanded symptom criteria from the Adult ADHD Clinical Diagnostic Scale. *Arch Gen Psychiatry* 2010;67(11):1168-78 «PMID: 21041618»

101. Grzaniemo PA, Garcia A. Attention-deficit hyperactivity disorder and children's emotion dysregulation: A meta-analysis. *Clin Psychol Rev* 2016;46(1):106-23 «PMID: 27180913»

102. Corbello S, Mörtstedt B, Bitto H, ym. Emotional Dysregulation in Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder-Validity, Predictability, Severity, and Comorbidity. *J Clin Psychol* 2017;73(1):99-112 «PMID: 27153511»

103. Vuori M, Autti-Rämö I, Junttila N, ym. Discrepancies between self- and adult-perceptions of social competence in children with neuropsychiatric disorders. *Child Care Health Res* 2017;43(5):670-678 «PMID: 27644700»

104. Shavir P, Stringaris A, Nigg J, ym. Emotion dysregulation in attention-deficit hyperactivity disorder. *Am J Psychiatry* 2014;171(3):276-93 «PMID: 24488998»

105. Findon JL, Mucke A, Russell T, ym. Investigating behavioural addictions in adults with and without attention deficit hyperactivity disorder. *PLoS One* 2025;20(2):e0317525 «PMID: 39908223»

106. Rahapongleungka. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Pihlidaläketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

107. Young S, Uysal O, Kahle J, ym. A systematic review and meta-analysis comparing the severity of core symptoms of attention-deficit hyperactivity disorder in females and males. *Psychol Med* 2024;54(14):1-22 «PMID: 39494848»

108. Eng AG, Nirjar U, Elkias AR, ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder and the menstrual cycle: Theory and evidence. *Horm Behav* 2024;158(10):5466 «PMID: 38039899»

109. Bürger I, Erlandsson K, Borneskog C. Perceived associations between the menstrual cycle and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A qualitative review exploring lived experiences. *Sex Reprod Health* 2024;40(1):100975 «PMID: 38678676»

110. Camara B, Padoin C, Bolea B. Relationship between sex hormones, reproductive stages and ADHD: A systematic review. *Arch Womens Ment Health* 2022;25(1):1-8 «PMID: 34487213»

111. Onandia-Hinchado I, Pardo-Palenzuela N, Diaz-Orueta U. Cognitive characterization of adult attention deficit hyperactivity disorder by domains: a systematic review. *J Neural Transm (Vienna)* 2021;128(7):893-937 «PMID: 33620582»

112. Frazier TW, Demaree HA, Youngstrom EA. Meta-analysis of intellectual and neuropsychological test performance in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuropsychology* 2004;18(3):543-55 «PMID: 15291732»

113. Sadozai AK, Sun C, Demetrios EA, ym. Executive function in children with neurodevelopmental conditions: a systematic review and meta-analysis. *Nat Hum Behav* 2024;8(12):2357-2366 «PMID: 39424962»

114. Boonstra RM, Oosterlaan J, Sergeant JA, ym. Executive functioning in adult ADHD: a meta-analytic review. *Psychol Med* 2005;35(8):1097-108 «PMID: 16116936»

115. Alderson RM, Kasper LJ, Hudec KL, ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and working memory in adults: a meta-analytic review. *Neuropsychology* 2013;27(3):287-302 «PMID: 23688211»

116. Ramos AA, HMD, C, ym. A meta-analysis on verbal working memory in children and adolescents with ADHD. *Clin Neuropsychol* 2022;34(5):783-808 «PMID: 31007130»

117. Kooij JS, Bijl Rvd, Buitelaar JK, ym. Updated European Consensus Statement on Diagnosis and Treatment of Adult ADHD. *Eur Psychiatry* 2019;256(1):24-34 «PMID: 30453134»

118. Coghill D, Banaschewski T, Cortese S, ym. The management of ADHD in children and adolescents: bringing evidence to the clinic: perspective from the European ADHD Guidelines Group (EAGG). *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2023;32(8):1337-1361 «PMID: 34677682»

119. Mulraney M, Arrondo G, Musuluulu H, ym. Systematic Review and Meta-analysis: Screening Tools for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2022;61(8):982-996 «PMID: 34958872»

120. Marshall P, Hoelzle J, Nikolas M. Diagnosing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in young adults: A qualitative review of the utility of assessment measures and recommendations for improving the diagnostic process. *Clin Neuropsychol* 2021;35(1):165-198 «PMID: 31791193»

121. Eom TH, Kim YH. Clinical practice guidelines for attention-deficit/hyperactivity disorder: recent updates. *Clin Exp Pediatr* 2024;67(1):26-34 «PMID: 37321571»

122. National Guideline Centre (UK). Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. NICE Guideline, No. 87. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK), 2018.

123. Barbaresi WJ, Campbell L, Diekroeger EA, ym. The Society for Developmental and Behavioral Pediatrics Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents with Complex Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Process of Care Algorithms. *J Dev Behav Pediatr* 2020;41 Suppl 2S(5):S58-574 «PMID: 31996578»

124. AADPA. Australian Evidence-Based Clinical Practice Guideline For Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 2022; <https://adhdguideline.aadpa.com.au>

125. Penttilä S, Niemelä M, Hakko H, ym. Child- and parent-related determinants for out-of-home care in a nationwide population with neurodevelopmental disorders: a register-based Finnish birth cohort 1997 study. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2024;33(10):3459-3470 «PMID: 38430236»

126. Lehti V, Chudal R, Suominen A, ym. Association between immigrant background and ADHD: a nationwide population-based case-control study. *J Child Psychol Psychiatry* 2016;57(8):967-75 «PMID: 27133554»

127. Caye A, Rocha TB, Anselmi L, ym. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Trajectories From Childhood to Young Adulthood: Evidence From a Birth Cohort Supporting a Late-Onset Syndrome. *JAMA Psychiatry* 2016;73(7):705-12 «PMID: 27192050»

128. Agnew-Blais JC, Polanczyk GV, Danese A, ym. Evaluation of the Persistence, Remission, and Emergence of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Young Adulthood. *JAMA Psychiatry* 2016;73(7):713-20 «PMID: 27192174»

129. Moffitt TE, Houts R, Asherson P, ym. Is Adult ADHD a Childhood-Onset Neurodevelopmental Disorder? Evidence From a Four-Decade Longitudinal Cohort Study. *Am J Psychiatry* 2015;172(10):967-77 «PMID: 25998281»

130. The World Health Organization (WHO). International Classification of Diseases Eleventh Revision (ICD-11). Geneva: World Health Organization; 2022. <https://icd.who.int/en>

131. Peterson BS, Trampush J, Brown M, ym. Tools for the Diagnosis of ADHD in Children and Adolescents: A Systematic Review. *Pediatrics* 2024;153(4): «PMID: 38523599»

132. Harrison AG, Edwards MJ. The Ability of Self-Report Methods to Accurately Diagnose Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. *J Affect Disord* 2023;27(12):1343-1359 «PMID: 37366274»

133. Arrondo G, Mulraney M, Turmendi-Sabater I, ym. Systematic Review and Meta-Analysis: Clinical Utility of Continuous Performance Tests for the Identification of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2024;63(2):154-171 «PMID: 37004919»

134. Caselles-Pina L, Quesada-López A, Sójter A, ym. A systematic review on the application of machine learning models in psychometric questionnaires for the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder. *Eur J Neurol* 2024;60(3):4115-4127 «PMID: 38378245»

135. Savaya H, Miller JC, Raine M, ym. Review of Studies on Incremental Validity of Assessment Measures Used in Psychological Assessment of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. *Assessment* 2024;31(2):518-537 «PMID: 36914964»

136. Korkeila J, Leppäimäki S, Virta M. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD). Teoksessa: Juva K, Huhtlin C, Kalska H, Korkeila J, Sainio M, Tani P ja Vataja R (toim). *Klininen neuropsykologia*. Kustannus Oy Duodecim 2021, 733 p.

137. Aivomammat. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen Neurologisen yhdistys ry:n, Societas Medicarum Physicis et Rehabilitationis Fenniae ry:n, Suomen Neurokirurgisen yhdistyksen, Suomen Neuropsykologisen yhdistyksen ja Suomen Vakautuslääkärien yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

138. Kehityksenne kielihäiriö (kielen kehityksen häiriö, lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen Foniatri ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

139. Lasten ja nuorten kielillinen koordinatiohäiriö (DCD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen Foniatri ry:n ja Suomen Lastenneurologisen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

140. Autisimikirjon häiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Suomen Lastenpsykiatrisen Yhdistyksen, Suomen Nuorisopsykiatrisen Yhdistyksen, Suomen Kehitysvammaliikkeen, Suomen Lastenneurologisen Yhdistyksen ja Suomen Psykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

141. Käytöshäiriöt (lapset ja nuoret). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen lastenpsykiatrisen yhdistyksen, Suomen nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Psykiatrisen yhdistyksen Nuorisopsykiatrisen jaoksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

142. Ahdistuneisuushäiriöt. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen Psykiatrisen yhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

143. Pakko-oireinen häiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen Psykiatrisen yhdistys ry:n ja Suomen Lastenpsykiatrisen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

144. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Suomen Psykiatrisen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

145. Kaksisuuntaainen mielialahäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen Psykiatrisen yhdistys ry:n ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

146. Traumaaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Suomen Psykiatrisen yhdistys ry:n ja Suomen Lastenpsykiatrisen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

147. Epävakaa persoonallisuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Suomen Psykiatrisen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

148. Alkoholiolosuhteita. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Pihlidaläketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2025 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

149. Huumeongelmat. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Pihlidaläketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

150. Skitsofrenia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim ja Suomen Psykiatrisen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

151. Wolraich ML, Hagan JF Jr, Allan C, ym. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. *Pediatrics* 2019;144(4): «PMID: 31570648»

152. Mechler K, Banaschewski T, Hohmann S, ym. Evidence-based pharmacological treatment options for ADHD in children and adolescents. *Pharmacol Ther* 2022;230(1):107940 «PMID: 34174276»

153. Chan E, Fogler JM, Hammerstein PG. Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adolescents: A Systematic Review. *JAMA* 2016;315(18):1997-2008 «PMID: 27163988»

154. Torgersen T, Gjervan B, Lensing MB, ym. Optimal management of ADHD in older adults. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2016;12(2):79-87 «PMID: 26811680»

155. Sibley MH, Flores S, Murphy M, ym. Research Review: Pharmacological and non-pharmacological treatments for adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder - a systematic review of the literature. *J Child Psychol Psychiatry* 2025;66(1):132-149 «PMID: 39370392»

156. Dahl V, Spears AP, ym. Psychoeducation interventions for parents and teachers of children and adolescents with ADHD: A systematic review of the literature. *Journal of Developmental and Physical Disabilities* 2020;32:257-92

157. Brown RT, Amato RW, Freeman WS, ym. Treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder: overview of the evidence. *Pediatrics* 2005;115(6):e749-57 «PMID: 15930229»

158. Vidal-Estrada R, Boech-Munro R, Nogueira-Morris R, ym. Psychological treatment of attention deficit hyperactivity disorder in adults: a systematic review. *Actas Esp Psiquiatr* 2012;40(3):147-54 «PMID: 22723133»

159. Young S, Khondoker M, Emilsson B, ym. Cognitive-behavioural therapy in medication-treated adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and co-morbid psychopathology: a randomized controlled trial using multi-level analysis. *Psychol Med* 2015;45(13):2793-804 «PMID: 26022103»

160. Philipsen A, Jans T, Graf E, ym. Effects of Group Psychotherapy, Individual Counseling, Methylphenidate, and Placebo in the Treatment of Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Psychiatry* 2015;72(12):1199-210 «PMID: 26536057»

161. Young S, Amarasinghe JM. Practitioner review: Non-pharmacological treatments for ADHD: a lifespan approach. *J Child Psychol Psychiatry* 2010;51(2):116-33 «PMID: 19891745»

162. Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnalliset lääkäinlääkinnälliseen kuntoutukseen perustet 2022. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:17

163. Riddle MA, Yershova K, Lazzeretto D, ym. The Preschool Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Treatment Study (PATS) 6-year follow-up. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2013;52(3):264-278 «PMID: 23452683»

164. Vitiello B, Lazzeretto K, Yershova K, ym. Pharmacotherapy of the Preschool ADHD Treatment Study (PATS) Children Growing Up. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2015;54(7):550-9 «PMID: 26086599»

165. Bille S, Mahdi S. Standardised assessment of functioning in ADHD: consensus on the ICF Core Sets for ADHD. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2018;27(10):1261-1281 «PMID: 29435564»

166. Bille S, Alekhan I, Black MH, ym. Assessment of functioning in ADHD according to World Health Organization standards: First revision of the International Classification of Functioning, Disability and Health Core Sets. *Dev Med Child Neurol* 2024;66(9):1201-1214 «PMID: 38308443»

167. de Schipper E, Lundequist A, Witteus AL, ym. A comprehensive scoping review of ability and disability in ADHD using the International Classification of Functioning, Disability and Health-Children and Youth Version (ICF-CY). *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2015;24(8):859-72 «PMID: 26093861»

168. Puustjärvi A, Kallio-Laine K, Klintrop K, ym. Tunnetko ADHD-potilaan etude? Suom Lääkäril 2023;127:4-6

169. Uchida M, Driscoll H, DiSalvo M, ym. Assessing the Magnitude of Risk for ADHD in Offspring of Parents with ADHD: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *J Affect Disord* 2021;25(13):1943-1948 «PMID: 32830611»

170. Theule J, Weyer J. Parenting Stress in Families of Children With ADHD: A Meta-Analysis. *J Emot Behav Disord* 2013;21:3-17

171. Endo K, Stanyon D, Yamasaki S, ym. Self-Reported Maternal Parenting Stress From 9 to 18 Longitudinally Associated With Child ADHD Symptoms at Age 12: Findings From a Population-Based Birth Cohort Study. *Front Psychiatry* 2022;13(1):806669 «PMID: 35573369»

172. Johnston C, Mash EJ, Miller N, ym. Parenting in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Clin Psychol Rev* 2012;32(4):215-28 «PMID: 22459785»

173. Friedman LM, Dvorsky MR, McBurnett K, ym. Do Parents' ADHD Symptoms Affect Treatment for their Children? The Impact of Parental ADHD on Adherence to Behavioral Parent Training for Childhood ADHD. *J Abnorm Child Psychol* 2020;48(11):1425-1437 «PMID: 32813210»

174. Wymbs BT, Canu WH, Sacchetti GM, ym. Adult ADHD and romantic relationships: What we know and what we can do to help. *J Marital Fam Ther* 2021;47(3):664-681 «PMID: 33421168»

175. Webster-Stratton CH, Reid MJ, Beauchaine T. Combining parent and child training for young children with ADHD. *J Clin Child Adolesc Psychol* 2011;40(2):191-203 «PMID: 21391017»

176. Chronis-Tuscano A, Wang CH, Woods KE, ym. Parent ADHD and Evidence-Based Treatment for Their Children: Review and Directions for Future Research. *J Abnorm Child Psychol* 2017;45(3):501-517 «PMID: 28025755»

177. Flynn MM, Rosen PJ, Reese JS, ym. Examining the influence of irritability and ADHD on domains of parenting stress. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2023;32(2):353-366 «PMID: 34510265»

178. Sellers R, Harold GT, Thapar A, ym. Examining the Role of Genetic Risk and Longitudinal Transmission Processes Underlying Maternal Parenting and Psychopathology and Children's ADHD Symptoms and Aggression: Utilizing the Advantages of a Prospective Adoption Design. *Behav Genet* 2020;50(4):247-262 «PMID: 32623545»

179. Williamson D, Johnston C, Noyes A, ym. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Mothers and Fathers: Family Level Interactions in Relation to Parenting. *J Abnorm Child Psychol* 2017;45(3):485-500 «PMID: 27909931»

180. Wells KC, Chi TC, Hirschaw SP, ym. Treatment-related changes in objectively measured parenting behaviors in the multimodal treatment study of children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Consult Clin Psychol* 2006;74(4):649-57 «PMID: 16881772»

181. Mikami AY, Pfiffner LJ. Sibling relationships among children with ADHD. *J Atten Disord* 2008;11(4):482-92 «PMID: 17494830»
182. Peasgood T, Bhardwaj A, Biggs K, ym. The impact of ADHD on the health and well-being of ADHD children and their siblings. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2016;25(11):1217-1231 «PMID: 27037707»
183. King K, Alexander D, Seab J, Fjermestad's Perceptions of Their ADHD-Diagnosed Sibling's Impact on the Family System. *Int J Environ Res Public Health* 2016;13(9): «PMID: 27649212»
184. Schumann A, Valne TM, Sjöstrand KW. What challenges do siblings of children with chronic disorders express to their parents? A thematic analysis of 73 sibling-parent dialogues. *J Pediatr Nurs* 2024;76(6):91-98 «PMID: 38367476»
185. Vacher C, Guojon A, Romo L, ym. Efficacy of psychosocial interventions for children with ADHD and emotion dysregulation: a systematic review. *Psychiatry Res* 2020;291(1):13151 «PMID: 32619822»
186. Breux R, Bawol R, Ezzell HM, ym. Systematic Review and Meta-analysis: Pharmacological and Nonpharmacological Interventions for Persistent Nonepisodic Irritability. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2022;62(3):318-334 «PMID: 35714838»
187. Støre Ø, Elmqse Andersen M, Skoog M, ym. Social skills training for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years. *Cochrane Database Syst Rev* 2019;6(6):CD008223 «PMID: 31222721»
188. Perusutuksen opetus suunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010. Opetussuunnitelma. Määräykset ja ohjeet 2011:20 http://www.oph.fi/download/132882_Perusutuksen_opetus suunnitelman_perusteiden_muutokset_ja_taydennykset2010.pdf
189. Battagliese G, Caccetta M, Luppino OI, ym. Cognitive-behavioral therapy for externalizing disorders: A meta-analysis of treatment effectiveness. *Behav Res Ther* 2015;75(7):60-71 «PMID: 26575979»
190. Fabiano GA, Schatz NK, Aloe AM, Pelham WE, Jr., Smyth AC, Zhao X, et al. Comprehensive meta-analysis of attention-deficit/hyperactivity disorder psychosocial treatments investigated within group studies. *Review of Educational Research*. 2021;91(5):718-60
191. Tourman V, Louis-Nascan G, Ahmed G, ym. Psychosocial Interventions for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis by the CADDRA Guidelines Work GROUP. *Brain Sci* 2022;12(8): «PMID: 36090086»
192. Markel C. Child-focused psychosocial interventions for children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering. 2018;78(8-B(E)):No-Specified
193. Riise EN, Wergeland GJH, Njardvik U, ym. Cognitive behavior therapy for externalizing disorders in children and adolescents in routine clinical care: A systematic review and meta-analysis. *Clin Psychol Rev* 2021;83(1):101954 «PMID: 33418192»
194. Anastopoulos AD. Facilitating parental understanding and management of attention-deficit/hyperactivity disorder. In: Reinecke MA DF, Freeman A (toim.), editor. *Cognitive Therapy with Children and Adolescents*. New York: The Guilford Press; 1996. p. 327-43
195. Ranta K, Kauri A, Laitinen J. Lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapia. Kirjassa: Lastenpsykiatria ja Nuorisopsykiatria. Duodecim 2024;137:575-78
196. Pettersson R, Söderström S, Edlund-Söderström K, ym. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Adults With ADHD in Outpatient Psychiatric Care. *J Atten Disord* 2017;21(6):508-521 «PMID: 24970720»
197. Nasri R, Cassel M, Enhärrje J, ym. Internet delivered cognitive behavioral therapy for adults with ADHD - A randomized controlled trial. *Internet Interv* 2023;33(3):100636 «PMID: 37483263»
198. Novak I, Honan I. Effectiveness of paediatric occupational therapy for children with disabilities: A systematic review. *Aust Occup Ther J* 2019;66(3):258-273 «PMID: 30968419»
199. Adamou M, Asherson P, Arif M, ym. Recommendations for occupational therapy interventions for adults with ADHD: a consensus statement from the UK adult ADHD network. *BMC Psychiatry* 2021;21(1):72 «PMID: 33541313»
200. Nyfors H. Selvitys neuropsykiatrisen valmennuksen käytöstä ja koulutuksesta. Sosiaali- ja työterveysministeriö. Raportteja ja muistioita 2022:20
201. Catalá-López F, Hutton B, Núñez-Blétrán A, ym. The pharmacological and non-pharmacological treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: A systematic review with network meta-analyses of randomised trials. *PLoS One* 2017;12(7):e0180355 «PMID: 28700715»
202. Puustjärvi A, Putkonen H, Sumia M, ym. ADHD:n lääkkeitä ei tarvitse pelätä – vinkkejä käytännön työhön. *Suom Lääkäril* 2025, painossa
203. Van Vyve L, Dierckx B, Lim CG, ym. Pharmacotherapy for ADHD in children and adolescents: A summary and overview of different European guidelines. *Eur J Pediatr* 2024;183(3):1047-1056 «PMID: 38095716»
204. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C, ym. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. *Lancet Psychiatry* 2018;5(9):727-738 «PMID: 30097390»
205. O'Connor L, Carbone S, Gobbo A, ym. Pediatric attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): 2022 updates on pharmacological management. *Expert Rev Clin Pharmacol* 2023;16(9):799-812 «PMID: 37587841»
206. Kollins SH, Jain R, Brams M, ym. Clonidine extended-release tablets as add-on therapy to psychostimulants in children and adolescents with ADHD. *Pediatrics* 2011;127(6):e1406-13 «PMID: 21555501»
207. Hammerness P, Georgiopoulos A, Doyle RL, ym. An open study of adjunct OROS-methylphenidate in children who are atomoxetine partial responders: II. Tolerability and pharmacokinetics. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2009;19(5):493-9 «PMID: 19877773»
208. European Medicines Agency. Questions and answers on the review of medicines containing methylphenidate. London, 22 January 2009. <http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/medeva/040509en.pdf>
209. Ornoy A, Koren G. The Effects of Drugs used for the Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on Pregnancy Outcome and Breast-feeding: A Critical Review. *Curr Neuropharmacol* 2021;19(11):1794-1804 «PMID: 33245274»
210. Seaton O, Tabi K, Paquette V, ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder in pregnancy and the postpartum period. *Am J Obstet Gynecol* 2024;231(1):19-35 «PMID: 38432409»
211. National Library of Medicine. Drugs and Lactation Database (LactMed®). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/>
212. di Giacomo E, Confalonieri V, Tofani F, ym. Methylphenidate and Atomoxetine in Pregnancy and Possible Adverse Fetal Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Netw Open* 2024;7(11):e2443648 «PMID: 39504019»
213. Bang Madsen K, Robakis TK, Liu X, ym. In utero exposure to ADHD medication and long-term offspring outcomes. *Mol Psychiatry* 2023;28(4):1739-1746 «PMID: 36759544»
214. Korkeila J, Leppämieli S. ADHD. Kirjassa: Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim 2014
215. Stahl S, Stahl S. Essential Psychopharmacology. Neuroscientific Basis and Practical Applications. Fourth edition. Cambridge University Press.
216. Coulter MK, Dean ME. Homoeopathy for attention deficit/hyperactivity disorder or hyperkinetic disorder. *Cochrane Database Syst Rev* 2007;(4):CD005648 «PMID: 17943868»
217. Rotella F, Cassidi E, Falone A, ym. Homeopathic Remedies in Psychiatric Disorders: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *J Clin Psychopharmacol* 2020;40(3):269-275 «PMID: 32332462»
218. Panahandeh G, Vatani B, Safavi P, ym. The effect of adding ferrous sulfate to methylphenidate on attention-deficit/hyperactivity disorder in children. *J Adv Pharm Technol Res* 2017;8(4):138-142 «PMID: 29184845»
219. Konofal E, Lecendreux M, Deron J, ym. Effects of iron supplementation on attention deficit hyperactivity disorder in children. *Pediatr Neurol* 2008;38(1):20-6 «PMID: 18054688»
220. Granero R, Pardo-Garrido A, Carpio-Toro IL, ym. The Role of Iron and Zinc in the Treatment of ADHD among Children and Adolescents: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. *Nutrients* 2021;13(11): «PMID: 34836314»
221. Rihänen S, Vepsäläinen K, Huurre A, ym. Pienentynty ferritiinipitoisuus lapsella: niukat rautavarastot ilman anemian. *Suom lääkäri* 2020;275:254-7
222. Cortese S, Angriman M, Lecendreux M, ym. Iron and attention deficit/hyperactivity disorder: What is the empirical evidence so far? A systematic review of the literature. *Expert Rev Neurother* 2012;12(10):1227-40 «PMID: 23082739»
223. Wang Y, Huang L, Zhang L, ym. Iron Status in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One* 2017;12(1):e0161945 «PMID: 28046016»
224. Hariri M, Azadkhaki L, Magnesium, Iron, and Zinc Supplementation for the Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review on the Recent Literature. *Int J Prev Med* 2015;6(8):83 «PMID: 26445630»
225. Hekboev Rytter B, Andersen LB, Houman T, ym. Diet in the treatment of ADHD in children - a systematic review of the literature. *Nord J Psychiatry* 2015;69(1):1-8 «PMID: 24934907»
226. Uddall Torp MM, Thomsen PL. The use of diet interventions to treat symptoms of ADHD in children and adolescents - a systematic review of randomized controlled trials. *Nord J Psychiatry* 2020;74(8):558-568 «PMID: 32513046»
227. Lange KW, Lange KM, Nakamura Y, ym. Nutrition in the Management of ADHD: A Review of Recent Research. *Curr Nutr Rep* 2023;12(3):383-394 «PMID: 37505402»
228. Sharghehfar E, Sangsefidi SZ, Salehi-Abargouei A, ym. Empirically derived dietary patterns and food groups intake in relation to Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A systematic review and meta-analysis. *Clin Nutr ESPEN* 2020;36(2):28-35 «PMID: 32220366»
229. Tung L, Li JJ, Meza JJ, ym. Patterns of Comorbidity Among Girls With ADHD: A Meta-analysis. *Pediatrics* 2016;138(4): «PMID: 27694280»
230. Zeanah CH, Chesher T, Boris NW, ym. Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2016;55(11):990-1003 «PMID: 27806867»
231. Kirby A, Salmon G, Edward L. Should Children with ADHD be Routinely Screened for Motor Coordination Problems? The role of the Paediatric Occupational Therapist. *BJOT* 2007;10:483-6
232. Raynolds F. Occupational Therapy for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Part 2: A Multicentre Evaluation of an Assessment and Treatment Package. *Therapy* 2007;70: 439-48
233. Kaiser ML, Schoemaker MM, Albaret JM, ym. What is the evidence of impaired motor skills and motor control among children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)? Systematic review of the literature. *Res Dev Disabil* 2015;36(C):338-357 «PMID: 25462494»
234. Goulaudris JB, Rigoli D, Licari M, ym. Attention deficit hyperactivity disorder and developmental coordination disorder: Two separate disorders or do they share a common etiology. *Behav Brain Res* 2015;292(2):484-92 «PMID: 26168770»
235. Dellapiazza F, Michelon C, Vernhet C, ym. Sensory processing related to attention in children with ASD, ADHD, or typical development: results from the ELENA cohort. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2021;30(2):283-291 «PMID: 32215734»
236. Stray LL, Kristensen Ø, Lomeland M, ym. Motor regulation problems and pain in adults diagnosed with ADHD. *Behav Brain Funct* 2013;9(1):18 «PMID: 23642255»
237. Kamath MS, Dahm CR, Tucker JR, ym. Sensory profiles in adults with and without ADHD. *Res Dev Disabil* 2020;104(1):103696 «PMID: 32526674»
238. Adra N, Cao A, Makris N, ym. Sensory Modulation Disorder and its Neural Circuitry in Adults with ADHD: A Pilot Study. *Brain Imaging Behav* 2021;15(2):930-940 «PMID: 32770315»
239. Hyde C, Fuescher I, Efron D, ym. Adolescents with ADHD and co-occurring motor difficulties show a distinct pattern of maturation within the corticospinal tract from those without: A longitudinal fixel-based study. *Hum Brain Mapp* 2023;44(16):5504-5513 «PMID: 37608610»
240. Mueller KL, Tomblin JB. Examining the comorbidity of language disorders and ADHD. *Top Lang Disord* 2012;32(3):228-246 «PMID: 25505812»
241. Scherras E, Mueller KL, Efron D, ym. Language problems in children with ADHD: a community-based study. *Pediatrics* 2014;133(5):799-800 «PMID: 24753239»
242. Carruthers S, Taylor L, Sadiq H, ym. The profile of pragmatic language impairments in children with ADHD: A systematic review. *Dev Psychopathol* 2022;34(5):1938-1960 «PMID: 33973504»
243. Korrel H, Mueller KL, Silk T, ym. Research Review: Language problems in children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder - a systematic meta-analytic review. *J Child Psychol Psychiatry* 2017;58(6):640-654 «PMID: 28186338»
244. Méndez-Freije I, Arees D, Rodríguez C. Language Skills in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Developmental Language Disorder: A Systematic Review. *Children (Basel)* 2023;11(1): «PMID: 38275435»
245. Parks KMA, Hannah KE, Moreau CN, ym. Language abilities in children and adolescents with DLD and ADHD: A scoping review. *J Commun Disord* 2023;106(1):106381 «PMID: 37797400»
246. Frazier TW, Youngstrom EA, Glutting JJ, ym. ADHD and achievement: meta-analysis of the child, adolescent, and adult literatures and a concomitant study with college students. *J Learn Disabil* 2007;40(1):49-65 «PMID: 17274547»
247. Sexton CC, Gethlorn HL, Bell JA, ym. The co-occurrence of reading disorder and ADHD: epidemiology, treatment, psychosocial impact, and economic burden. *J Learn Disabil* 2012;45(6):538-64 «PMID: 21757683»
248. DuPaul GJ, Gormley MJ, Laracy SD. Comorbidity of LD and ADHD: implications of DSM-5 for assessment and treatment. *J Learn Disabil* 2013;46(1):43-51 «PMID: 23144063»
249. Barkley R, Murphy KR, Fischer M. ADHD in adults: what the science says. New York: The Guilford Press 2008
250. Tervo T, Michelsson K, Launes J, ym. A Prospective 30-Year Follow-up of ADHD Associated With Perinatal Risks. *J Atten Disord* 2017;21(10):799-810 «PMID: 25163542»
251. Taanila A, Ebeling H, Tiihala M, ym. Association between childhood specific learning difficulties and school performance in adolescents with and without ADHD: symptoms: a 16-year follow-up. *J Atten Disord* 2014;18(1):61-72 «PMID: 22751677»
252. Leyfer OT, Folstein SE, Beaudoin S, ym. Comorbid psychiatric disorders in children with ADHD before and during treatment with methylphenidate: a controlled polysomnographic study. *Sleep* 2008;31(3):375-81 «PMID: 18363314»
253. Rommelse NN, Franke B, Geurts HM, ym. Shared heritability of attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2010;19(3):281-95 «PMID: 20148275»
254. Supekar K, Iyer T, Menon V. The influence of sex and age on prevalence rates of comorbid conditions in autism. *Autism Res* 2017;10(5):778-789 «PMID: 28188687»
255. Hartman CA, Geurts HM, Franke B, ym. Changing ASD-ADHD symptom co-occurrence across the lifespan with adolescence as crucial time window: Illustrating the need to go beyond childhood. *Neurosci Biobehav Rev* 2016;71(2):529-541 «PMID: 27629802»
256. Jin J, Findling RL. An update on pharmacotherapy for autism spectrum disorder in children and adolescents. *Curr Opin Psychiatry* 2015;28(2):91-101 «PMID: 25602248»
257. Beherec L, Quilici G, Rosier A, Gerard P, Campion D, Guillou O. [Pharmacological treatments in patients with pervasive developmental disorders: A review]. *Encephale* 2014;40:188-96
258. Barbeau DA, Anagnostou E. An update on medication management of behavioral disorders in autism. *Curr Psychiatry Rep* 2014;16(3):437 «PMID: 24488702»
259. Reichow B, Volkmar FR, Bloch MH. Systematic review and meta-analysis of pharmacological treatment of the symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder in children with pervasive developmental disorders. *J Autism Dev Disord* 2013;43(10):2435-41 «PMID: 23480071»
260. Scallill L, McCracken JT, King BH, ym. Extended-Release Guanfacine for Hyperactivity in Children With Autism Spectrum Disorder. *Am J Psychiatry* 2015;172(12):1197-206 «PMID: 26315981»
261. Mahajan R, Bernal MP, Pomer D, ym. Clinical practice pathways for evaluation and medication choice for attention deficit hyperactivity disorder symptoms in autism spectrum disorders. *Pediatrics* 2012;130 Suppl 2(5):S125-38 «PMID: 23118243»
262. Hirschtritt ME, Lee PC, Di L, ym. Lifetime prevalence, age of risk, and genetic relationships of comorbid psychiatric disorders in Tourette syndrome. *JAMA Psychiatry* 2015;72(4):325-33 «PMID: 25671412»
263. Puustjärvi A, Raaska H. Tourette oireyhtymä ja muut tic-häiriöt. Kirjassa Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim 2025, sivut 313-320
264. Andrén P, Jakubowski E, Murphy TJ, ym. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders-version 2.0, Part II: psychological interventions. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2022;31(3):403-423 «PMID: 34313861»
265. Johnson KA, Worbe Y, Foote KD, ym. Tourette syndrome: clinical features, pathophysiology, and treatment. *Lancet Neurol* 2023;22(2):147-158 «PMID: 36354027»
266. Roessner V, Eichele H, Stern JS, ym. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders-version 2.0, Part III: pharmacological treatment. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2022;31(3):425-441 «PMID: 34757514»
267. Oslund ST, Steeves TD, Pringsheim T. Pharmacological treatment for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children with comorbid tic disorders. *Cochrane Database Syst Rev* 2018;6(6):CD007990 «PMID: 29944175»
268. Cortese S, Faraone SV, Konofal E, ym. Sleep in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of subjective and objective studies. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2009;48(9):894-908 «PMID: 19625983»
269. Bondapadhy U, Diaz-Orueta U, Coogan AN. A Systematic Review of Sleep and Circadian Rhythms in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *J Atten Disord* 2022;26(2):149-224 «PMID: 33402013»
270. Martins R, Scalco JC, Ferrari Júnior D, ym. Sleep disturbance in children with attention-deficit hyperactivity disorder: A systematic review. *Sleep Sci* 2019;12(4):295-301 «PMID: 3182851»
271. Arias-Mera C, Paillama-Rainán D, Lucero-González N, ym. Relation between sleep disorders and attention deficit disorder with hyperactivity in children and adolescents: A systematic review. *Res Dev Disabil* 2023;137(1):104500 «PMID: 37075589»
272. Unetomus. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseuran Duodecim ja Suomen Unitaikimuseus ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 22.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.
273. Solanki E, Scheidl M, Kotler N, ym. Sleep in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) before and during treatment with methylphenidate: a controlled polysomnographic study. *Sleep* 2008;31(3):375-81 «PMID: 18363314»
274. Paavonen J, Sarvasmaa AS. Unihäiriöt. Kirjassa: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim 2025, sivut 442-463
275. Larsson I, Aili K, Lönn M, ym. Sleep interventions for children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A systematic literature review. *Sleep Med* 2023;102(1):64-75 «PMID: 36603513»
276. Malkani MK, Pestell CF, Sheridan AMC, ym. Behavioral Sleep Interventions for Children With ADHD: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Atten Disord* 2022;26(14):1805-1821 «PMID: 35758199»
277. Weiss MD, Wasdell MB, Bomben MM, ym. Sleep hygiene and melatonin treatment for children and adolescents with ADHD and initial insomnia. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2006;45(5):512-519 «PMID: 16670647»
278. Van der Heijden KB, Smits MG, Van Someren EJ, ym. Effect of melatonin on sleep, behavior, and cognition in ADHD and chronic sleep-onset insomnia. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2007;46(2):233-41 «PMID: 17242627»
279. Coogan AN, McGowan NM. A systematic review of circadian function, chronotype and chronotherapy in attention deficit hyperactivity disorder. *Atten Defic Hyperact Disord* 2017;9(3):129-147 «PMID: 28064405»
280. Parvataneni T, Srinivas S, Shah K, ym. Perspective on Melatonin Use for Sleep Problems in Autism and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. *Cureus* 2020;12(5):e8335 «PMID: 32617211»
281. Wang S, Yao B, Zhang H, ym. Comorbidity of epilepsy and attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. *J Neurol* 2023;270(9):4201-4213 «PMID: 37326829»
282. Ono KE, Bearden DJ, Lee SM, ym. Interventions for ADHD in children & adolescents with epilepsy: A review and decision tree to guide clinicians. *Epilepsy Behav* 2022;135(1):108872 «PMID: 36037580»
283. Rheims S, Auvin S. Attention deficit/hyperactivity disorder and epilepsy. *Curr Opin Neurol* 2021;34(2):219-225 «PMID: 33464781»
284. Fan HC, Chiang KL, Chang KH, ym. Epilepsy and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Connection, Chance, and Challenges. *Int J Mol Sci* 2023;24(6): «PMID: 36982345»
285. Reilly CJ. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in childhood epilepsy. *Res Dev Disabil* 2011;32(3):283-93 «PMID: 21310586»
286. Brilke I, Chen Q, Kuja-Halkola R, ym. Medication treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder and the risk of acute seizures in individuals with epilepsy. *Epilepsia* 2019;60(2):284-293 «PMID: 30682219»
287. Wiggs KK, Chang Z, Quinn PD, ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder medication and seizures. *Neurology* 2018;90(13):e1104-e1110 «PMID: 29476037»
288. Antschel KM, Phillips MH, Gordon M, ym. Is ADHD a valid disorder in children with intellectual delays? *Clin Psychol Rev* 2006;26(5):555-72 «PMID: 16687197»
289. Deutsch CK, Dube WV, McIvane WJ. Attention deficits, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, and intellectual disabilities. *Dev Disabil Res Rev* 2008;14(4):285-92 «PMID: 19072752»
290. Li Q, Li Y, Zheng J, ym. Prevalence and trends of developmental disabilities among US children and adolescents aged 3 to 17 years, 2018-2021. *Sci Rep* 2023;13(1):17254 «PMID: 37281474»
291. Perera B, Chen J, Korb L, ym. Patterns of comorbidity and psychopharmacology in adults with intellectual disability and attention deficit hyperactivity disorder: an UK national cross-sectional audit. *Expert Opin Pharmacother* 2021;22(8):1071-1078 «PMID: 33487043»
292. Freeman NC, Gray KM, Taffe JR, ym. Development of a New Attention Rating Scale for Children With Intellectual Disability: The Scale of Attention in Intellectual Disability (SAID). *Am J Intellect Dev Disabil* 2015;120(2):91-109 «PMID: 25715180»
293. Freeman NC, Gray KM, Taffe JR, ym. A cross-syndrome evaluation of a new attention rating scale: The Scale of Attention in Intellectual Disability. *Res Dev Disabil* 2016;57(1):18-28 «PMID: 27348856»
294. Perera B, Courtney K, Solomou S, ym. Diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Intellectual Disability: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V versus clinical impression. *J Intellect Disabil Res* 2020;64(3):251-257 «PMID: 31808234»
295. Arias VB, Arias B, Burns GL, ym. Invariance of parent ratings of attention deficit hyperactivity disorder symptoms for children with and without intellectual disability. *J Appl Res Intellect Disabil* 2019;32(2):288-299 «PMID: 30156558»
296. Sun CK, Tseng PT, Wu CK, ym. Therapeutic effects of methylphenidate for attention-deficit/hyperactivity disorder in children with borderline intellectual functioning or intellectual disability: A systematic review and meta-analysis. *Sci Rep* 2019;9(1):15908 «PMID: 31685858»
297. Tarrant N, Roy M, Deb S, ym. The effectiveness of methylphenidate in the management of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in people with intellectual disabilities: A systematic review. *Res Dev Disabil* 2018;83(1):217-232 «PMID: 30266025»
298. Tesli N, Jahokowski P, Haukvik U, ym. Conduct disorder - a comprehensive exploration of comorbidity patterns, genetic and environmental risk factors. *Psychiatry Res* 2024;331(1):115628 «PMID: 38029627»
299. Connor DF, Steeber J, Beckumnet K. A review of attention-deficit/hyperactivity disorder complicated by symptoms of oppositional defiant disorder or conduct disorder. *J Dev Behav Pediatr* 2010;31(5):427-40 «PMID: 20535081»
300. Caye A, Spadini AV, Karam RG, ym. Predictors of persistence of ADHD into adulthood: a systematic review of the literature and meta-analysis. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2016;25(11):1151-1159 «PMID: 27021056»
301. Gurnani T, Arvan I, Newcorn JH. Pharmacotherapy of Aggression in Child and Adolescent Psychiatric Disorders. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2016;26(1):65-73 «PMID: 26881859»
302. Aronen E, Takala L, Haravuori H. Traumaeräiset stressihäiriöt ja sopeutushäiriöt. Kirjassa: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2024;137:370-380
303. Koenen KC, Moffitt TE, Poulton R, ym. Early childhood stressors associated with the development of post-traumatic stress disorder: results from a longitudinal birth cohort. *Psychol Med* 2007;37(2):181-92 «PMID: 17052377»

304. Spencer AE, Faraone SV, Bogguck OE, ym. Examining the association between posttraumatic stress disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Psychiatry* 2016;77(1):72-83 «PMID: 26114394»
305. Antshel KM, Kaul P, Biederman J, ym. Posttraumatic stress disorder in adult attention-deficit/hyperactivity disorder: clinical features and familial transmission. *J Clin Psychiatry* 2013;74(3):e197-204 «PMID: 23561240»
306. Harrington KM, Miller MW, Wolf EJ, ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder comorbidity in a sample of veterans with posttraumatic stress disorder. *Compr Psychiatry* 2012;53(6):679-90 «PMID: 22305866»
307. Martínez L, Prada E, Satter C, ym. Executive Dysfunctions: The Role in Attention Deficit Hyperactivity and Post-traumatic Stress Neuropsychiatric Disorders. *Front Psychol* 2016;7(1):1230 «PMID: 27602003»
308. Zhang L, Guo M, Yu J, ym. Understanding the association between adverse childhood experiences and subsequent attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *Brain Behav* 2022;12(10):e32748 «PMID: 3608992»
309. Adler LA, Kano M, Chua HC, ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder in adult patients with posttraumatic stress disorder (PTSD): is ADHD a vulnerability factor? *J Atten Disord* 2004;8(1):1-6 «PMID: 15669598»
310. Klein R, Damiani-Taraba G, Koster A, ym. Diagnosing attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children involved with child protection services: are current diagnostic guidelines acceptable for vulnerable populations? *Child Care Health Dev* 2015;41(2):178-85 «PMID: 24942100»
311. Daud A, Rhydelius PA. Comorbidity/overlapping between ADHD and PTSD in relation to IQ among children of traumatized/non-traumatized parents. *J Atten Disord* 2009;13(2):188-96 «PMID: 19395643»
312. Weinstein D, Staffebach D, Biaggio M. Attention-deficit hyperactivity disorder and posttraumatic stress disorder: differential diagnosis in childhood sexual abuse. *Clin Psychol Rev* 2000;20(3):359-78 «PMID: 10779899»
313. Blackmore R, Gray KM, Boyle JA, ym. Systematic Review and Meta-analysis: The Prevalence of Mental Illness in Child and Adolescent Refugees and Asylum Seekers. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2020;59(6):705-714 «PMID: 31778780»
314. Belkin MR, Schwartz TL. Alpha-2 receptor agonists for the treatment of posttraumatic stress disorder. *Drugs Context* 2015;4(2):12286 «PMID: 26322115»
315. Lee DJ, Schnitzler CG, Wolf JP, ym. PSYCHOTHERAPY VERSUS PHARMACOTHERAPY FOR POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER: SYSTEMIC REVIEW AND META-ANALYSES TO DETERMINE FIRST-LINE TREATMENTS. *Depress Anxiety* 2016;33(9):792-806 «PMID: 27126398»
316. Jagtiani A, Gandhi R, Banga A, ym. Alpha-2 Agonists in Children and Adolescents With Post-traumatic Stress Disorder: A Systematic Review. *Cureus* 2024;16(1):e53009 «PMID: 38410304»
317. Njardvik U, Wergeland GJ, Riise EN, ym. Psychiatric comorbidity in children and adolescents with ADHD: A systematic review and meta-analysis. *Clin Psychol Rev* 2025;118(1):102571 «PMID: 40245462»
318. Angold A, Costello EJ, Erkanli A. Comorbidity. *J Child Psychol Psychiatry* 1999;40(1):57-87 «PMID: 10107276»
319. Steinhausen HC, Novik TS, Balderusson G, ym. Co-existing psychiatric problems in ADHD in the ADOSRE cohort. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2006;15 Suppl 1(1):125-9 «PMID: 17177012»
320. Ranta K, Koskinen M. Ahdistuneisuushäiriö. Kirjassa: Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim 2025, sivut 287-305
321. Jakobsson Store S, Van Zalk N, Granander Schwartz W, ym. The Relationship Between Social Anxiety Disorder and ADHD in Adolescents and Adults: A Systematic Review. *J Atten Disord* 2024;28(9):1299-1319 «PMID: 38651640»
322. Schatz DB, Rostain AL. ADHD with comorbid anxiety: a review of the current literature. *J Atten Disord* 2006;10(2):141-9 «PMID: 17085624»
323. Manassis K. When attention-deficit/hyperactivity disorder co-occurs with anxiety disorders: effects on treatment. *Expert Rev Neurother* 2007;7(8):981-8 «PMID: 17678493»
324. León-Barriera R, Ortega RS, Chaplin MM, ym. Treating ADHD and Comorbid Anxiety in Children: A Guide for Clinical Practice. *Clin Pediatr (Phila)* 2023;62(1):39-46 «PMID: 35854648»
325. Bryant A, Schlesinger H, Sideri A, ym. A meta-analytic review of the impact of ADHD medications on anxiety and depression in children and adolescents. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2023;32(10):1885-1898 «PMID: 36616714»
326. Yao S, Kuja-Halkola R, Martin J, ym. Associations Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Various Eating Disorders: A Swedish Nationwide Population Study Using Multiple Genetically Informative Approaches. *Biol Psychiatry* 2019;86(8):577-586 «PMID: 31917578»
327. Villa FM, Crippa A, Rosi E, ym. ADHD and eating disorders in childhood and adolescence: An updated minireview. *J Affect Disord* 2023;321(1):265-271 «PMID: 36356347»
328. Waring ME, Lapane KL. Overweight in children and adolescents in relation to attention-deficit/hyperactivity disorder: results from a national sample. *Pediatrics* 2008;122(1):e1-6 «PMID: 18595954»
329. Mikami AY, Hinshaw SP, Arnold LE, ym. Bulimia nervosa symptoms in the multimodal treatment study of children with ADHD. *Int J Eat Disord* 2010;43(3):248-59 «PMID: 19378318»
330. Cortese S, Isnard P, Fretel ML, ym. Association between symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and bulimic behaviors in a clinical sample of severely obese adolescents. *Int J Obes (Lond)* 2007;31(2):340-6 «PMID: 16733525»
331. Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
332. Syömishäiriöt. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecim, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatriin yhdistys ry:n ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
333. Michelsen M, Kjøviik HC, Semelijn EJ, ym. The comorbidity of anxiety and depressive symptoms in older adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a longitudinal study. *J Affect Disord* 2013;148(2-3):220-7 «PMID: 23267726»
334. Meinzner MC, Pettit JW, Vissersaaran C. The co-occurrence of attention-deficit/hyperactivity disorder and unipolar depression in children and adolescents: a meta-analytic review. *Clin Psychol Rev* 2014;34(8):595-607 «PMID: 25455624»
335. Meinzner MC, Lewinsohn FM, Pettit JW, ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder in adolescence predicts onset of major depressive disorder through early adulthood. *Depress Anxiety* 2013;30(6):546-53 «PMID: 23424020»
336. Powell V, Agha SS, Jones RB, ym. ADHD in adults with recurrent depression. *J Affect Disord* 2021;295(1):1153-1160 «PMID: 34706428»
337. Thapar A, Livingston LA, Eyre O, ym. Practitioner Review: Attention-deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder - the importance of depression. *J Child Psychol Psychiatry* 2023;64(1):4-15 «PMID: 35972029»
338. Riglin L, Leppert B, Dardani C, ym. Depression: investigating a causal explanation. *Psychol Med* 2021;51(11):1890-1897 «PMID: 32249726»
339. Remschmidt H, Global ADHD Working Group. Global consensus on ADHD/HKDP. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2005;14(3):127-37 «PMID: 15959658»
340. Guo C, Assumpcao L, Hu Z. Efficacy of Non-pharmacological Treatments on Emotional Symptoms of Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis. *J Atten Disord* 2022;26(4):508-524 «PMID: 33759605»
341. Ljung T, Chen Q, Lichtenstein P, ym. Common etiological factors of attention-deficit/hyperactivity disorder and suicidal behavior: a population-based study in Sweden. *JAMA Psychiatry* 2014;71(8):958-64 «PMID: 24964928»
342. Pozzi M, Curnovale C, Mazarin F, ym. Adverse Drug Reactions Related to Mood and Emotion in Pediatric Patients Treated for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Comparative Analysis of the US Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System Database. *J Clin Psychopharmacol* 2019;39(4):386-392 «PMID: 31205993»
343. Lee MJ, Yang KC, Shyu YC, ym. Attention-deficit hyperactivity disorder, its treatment with medication and the probability of developing a depressive disorder: A nationwide population-based study in Taiwan. *J Affect Disord* 2016;189(1):110-7 «PMID: 26433758»
344. Krinzingher H, Hall CL, Groom MJ, ym. Neurological and psychiatric adverse effects of long-term methylphenidate treatment in ADHD: A map of the current evidence. *Neurosci Biobehav Rev* 2019;107(1):945-968 «PMID: 31545988»
345. Frías A, Palma C, Fariolis N. Comorbidity in pediatric bipolar disorder: prevalence, clinical impact, etiology and treatment. *J Affect Disord* 2015;174(3):78-89 «PMID: 25545605»
346. Sadehjian Nadooshan MR, Shahriyar Z, Mahmoudi Ghareji J, ym. ADHD in adults with major depressive or bipolar disorder: does it affect clinical features, comorbidity, quality of life, and global functioning? *BMC Psychiatry* 2022;22(1):707 «PMID: 36380307»
347. Solberg BS, Halmøy A, Engeland A, ym. Gender differences in psychiatric comorbidity: a population-based study of 40 000 adults with attention deficit hyperactivity disorder. *Acta Psychiatr Scand* 2018;137(3):176-186 «PMID: 29266167»
348. Merikangas KR, Jin R, He JP, ym. Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. *Arch Gen Psychiatry* 2011;68(3):241-51 «PMID: 21383262»
349. Schieweck C, Arteaga-Rhineque G, Aichholzer M, ym. Comorbidity of ADHD and adult bipolar disorder: A systematic review. *Neurosci Biobehav Rev* 2021;124(1):100-123 «PMID: 33515607»
350. Miskowiak KW, Obel ZK, Guglielmo R, ym. Efficacy and safety of established and off-label ADHD drug therapies for cognitive impairment or attention-deficit hyperactivity disorder symptoms in bipolar disorder: A systematic review by the ISBD Targeting Cognition Task Force. *Bipolar Disord* 2024;26(2):216-239 «PMID: 38433530»
351. Pnina M, Visioli C, Rago CM, ym. Attention deficit-hyperactivity disorder in adult bipolar disorder patients. *J Affect Disord* 2019;243(3):391-396 «PMID: 30267955»
352. Salví V, Riboli E, Servasi M, ym. ADHD and Bipolar Disorder in Adulthood: Clinical and Treatment Implications. *Medicina (Kaunas)* 2021;57(5): «PMID: 34068605»
353. Stutzman DL, Dopheide JA. Practice Pearls for Stimulant Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Youth. *J Pediatr Pharmacol Ther* 2024;29(3):215-231 «PMID: 38863854»
354. van Hulzen KJE, Scholz CJ, Franke B, ym. Genetic Overlap Between Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Bipolar Disorder: Evidence From Genome-wide Association Study Meta-analysis. *Biol Psychiatry* 2017;82(9):634-641 «PMID: 27890468»
355. Als TD, Kurki MJ, Grove J, ym. Depression pathophysiology, risk prediction of recurrence and comorbid psychiatric disorders using genome-wide analyses. *Nat Med* 2023;29(7):1832-1844 «PMID: 37464041»
356. Khoury E, Acquaviva E, Purper-Ouakil D, ym. Meta-analysis of personal and familial co-occurrence of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Bipolar Disorder. *Neurosci Biobehav Rev* 2023;146(1):105050 «PMID: 36667649»
357. Hosang GM, Lichtenstein P, Ronald A, ym. Association of Genetic and Environmental Risks for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder With Hypomanic Symptoms in Youths. *JAMA Psychiatry* 2019;76(11):1150-1158 «PMID: 31411648»
358. Goldstein BI, Birmaher B, Carlson GA, ym. The International Society for Bipolar Disorders Task Force report on pediatric bipolar disorder: Knowledge to date and directions for future research. *Bipolar Disord* 2017;19(7):524-543 «PMID: 28944987»
359. Arnold LE, Van Meter AR, Fristad MA, ym. Development of bipolar disorder and other comorbidity among youth with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Child Psychol Psychiatry* 2020;61(2):175-181 «PMID: 31523819»
360. Connors HM. Paediatric bipolar disorder and its controversy. *Acta Neuropsychiatr* 2023;35(2):96-103 «PMID: 36373500»
361. Brickman HM, Cristofalo MA. Psychosocial Treatments for Bipolar Disorder in Children and Adolescents. *Annu Rev Clin Psychol* 2022;18(1):291-327 «PMID: 35216222»
362. DeBello MP, Soutullo CA, Hendricks W, ym. Prior stimulant treatment in adolescents with bipolar disorder: association with age at onset. *Bipolar Disord* 2001;3(2):53-7 «PMID: 11333062»
363. Jerrell JM, McIntyre RS, Park YM. Correlates of incident bipolar disorder in children and adolescents diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Clin Psychiatry* 2014;75(11):e1278-83 «PMID: 25470092»
364. Viktorin A, Rydén E, Thase ME, ym. The Risk of Treatment-Emergent Mania With Methylphenidate in Bipolar Disorder. *Am J Psychiatry* 2017;174(4):341-348 «PMID: 27690517»
365. Tillman R, Geller B. Controlled study of switching from attention-deficit/hyperactivity disorder to a prepubertal and early adolescent bipolar I disorder phenotype during 6-year prospective follow-up: rate, risk, and predictors. *Dev Psychopathol* 2006;18(4):1037-53 «PMID: 17064428»
366. Chioresan A, Jones BDM, Muring M, ym. Prescribed psychostimulants and other pro-cognitive medications in bipolar disorder: A systematic review and meta-analysis of recurrence of manic symptoms. *Bipolar Disord* 2024;26(5):418-430 «PMID: 38670627»
367. O'Connor H, Hutt Vater C, DiSalvo M, ym. Stimulant Treatment and Potential Adverse Outcomes in Pediatric Populations With Bipolar Disorder: A Systematic Review of the Literature. *J Atten Disord* 2024;28(5):740-750 «PMID: 38156605»
368. Wang LJ, Shyu YC, Yuan SS, ym. Attention-deficit hyperactivity disorder, its pharmacotherapy, and the risk of developing bipolar disorder: A nationwide population-based study in Taiwan. *J Psychiatr Res* 2016;72(6):1-4 «PMID: 26519764»
369. Jensen OH, Østergaard SD, Rohde C, ym. Risk of Mania After Methylphenidate in Patients With Bipolar Disorder. *J Clin Psychopharmacol* 2023;43(1):28-34 «PMID: 36584246»
370. Pengli G, Vannucchi G. The use of stimulants and atomoxetine in adults with comorbid ADHD and bipolar disorder. *Expert Opin Pharmacother* 2015;16(14):2193-204 «PMID: 26364896»
371. Putski C, Carlson GD, Ewing C, ym. The use of stimulants and atomoxetine in adults with comorbid ADHD and bipolar disorder: any less confusion? *Curr Psychiatry Rep* 2013;15(7):372 «PMID: 23712723»
372. Scheffer RE, Kowatch RA, Carmody T, ym. Randomized, placebo-controlled trial of mixed amphetamine salts for symptoms of comorbid ADHD in pediatric bipolar disorder after mood stabilization with divalproex sodium. *Am J Psychiatry* 2005;162(1):58-64 «PMID: 15625202»
373. Hab M, Chang K. Atomoxetine for the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents with bipolar disorders. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2005;15(6):996-1004 «PMID: 16379520»
374. Findling RL, Short EJ, McNamara NK, ym. Methylphenidate in the treatment of children and adolescents with bipolar disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2007;46(11):1445-53 «PMID: 18049294»
375. Chang K, Nayyar D, Howe M, ym. Atomoxetine as an adjunct therapy in the treatment of co-morbid attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents with bipolar I or II disorder. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2009;19(5):547-51 «PMID: 19877979»
376. Pouchon A, Nasseridine R, Donde C, ym. A systematic review of pharmacotherapy for attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents with bipolar disorders. *Expert Opin Pharmacother* 2023;24(13):1497-1509 «PMID: 37300473»
377. McIntyre RS, Alsauaidan M, Soczynska JK, ym. The effect of lisdexamfetamine dimesylate on body weight, metabolic parameters, and attention deficit hyperactivity disorder symptomatology in adults with bipolar I/II disorder. *Hum Psychopharmacol* 2013;28(5):421-7 «PMID: 24014142»
378. Dalsgaard S, Mortensen PB, Frydenberg M, ym. Association between Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in childhood and schizophrenia later in adulthood. *Eur Psychiatry* 2014;29(4):259-63 «PMID: 24016853»
379. Nouridine M, Gering A, Fourneret P, ym. Association of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Childhood and Adolescence With The Risk of Subsequent Psychotic Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Psychiatry* 2021;78(5):519-529 «PMID: 33365499»
380. Toba-Oluoka T, Dempster K. A Narrative Review Exploring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Patients with Early Psychosis. *Brain Sci* 2024;14(3): «PMID: 3839580»
381. Hollis C, Chen Q, Chang Z, ym. Methylphenidate and the risk of psychosis in adolescents and young adults: a population-based cohort study. *Lancet Psychiatry* 2019;6(8):651-658 «PMID: 31221557»
382. Mosholder AD, Gelperin K, Hammal TA, ym. Hallucinations and other psychotic symptoms associated with the use of attention-deficit/hyperactivity disorder drugs in children. *Pediatrics* 2009;123(2):611-6 «PMID: 19171629»
383. Ross RG. Psychotic and manic-like symptoms during stimulant treatment of attention deficit hyperactivity disorder. *Am J Psychiatry* 2006;163(7):1149-52 «PMID: 16816217»
384. Björkstén E, Pierce M, Björkstén C, ym. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and risk for non-affective psychotic disorder: The role of ADHD medication and comorbidity, and sibling comparison. *Schizophr Res* 2020;218(1):124-130 «PMID: 32001080»
385. Shyu YC, Yuan SS, Lee SY, ym. Attention-deficit/hyperactivity disorder, methylphenidate use and the risk of developing schizophrenia spectrum disorders: A nationwide population-based study in Taiwan. *Schizophr Res* 2015;168(1-2):161-7 «PMID: 26363968»
386. Moran LV, Skinner JP, Shinn AK, ym. Risk of Incident Psychosis and Mania With Prescription Amphetamines. *Am J Psychiatry* 2024;181(10):901-909 «PMID: 39262211»
387. Bies R, Fojcik J, Warchala A, ym. The Risk of Methylphenidate Pharmacotherapy for Adults with ADHD. *Pharmaceuticals (Basel)* 2023;16(9): «PMID: 37765100»
388. Man KK, Coghill D, Chan K, ym. Methylphenidate and the risk of psychotic disorders and hallucinations in children and adolescents in a large health system. *Transl Psychiatry* 2016;6(11):e295 «PMID: 27845780»
389. Young S, Abusaban C, Al-Attar Z, ym. Identification and treatment of individuals with attention-deficit/hyperactivity disorder and substance use disorder: An expert consensus statement. *World J Psychiatry* 2023;13(3):84-112 «PMID: 37033892»
390. Roheir H, Gaspar N, Philipsen A, ym. Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) among Substance Use Disorder (SUD) Populations: Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health* 2023;20(2): «PMID: 36674031»
391. Molina BSG, Kennedy TM, Howard AL, ym. Association Between Stimulant Treatment and Substance Use Through Adolescence Into Early Adulthood. *JAMA Psychiatry* 2023;80(9):933-941 «PMID: 37405756»
392. Crunelle CL, van den Brink W, Moggi F, ym. International Consensus Statement on Screening, Diagnosis and Treatment of Substance Use Disorder Patients with Comorbid Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. *Eur Addict Res* 2018;24(1):43-51 «PMID: 29510390»
393. van Amsterdam J, van der Velde B, Schulte M, ym. Causal Factors of Increased Smoking in ADHD: A Systematic Review. *Subst Use Misuse* 2018;53(3):432-445 «PMID: 29039714»
394. Schenfelder EN, Faraone SV, Kollins SH. Stimulant treatment of ADHD and cigarette smoking: a meta-analysis. *Pediatrics* 2014;133(6):1070-80 «PMID: 24819571»
395. Carpentier PJ, Levin FR. Pharmacological treatment of ADHD in Adults Patients: What Does the Literature Tell Us? *Harv Rev Psychiatry* 2017;25(2):50-64 «PMID: 28272130»
396. Zaso MJ, Park A, Antshel KM. Treatments for Adolescents With Comorbid ADHD and Substance Use Disorder: A Systematic Review. *J Atten Disord* 2020;24(9):1215-1226 «PMID: 25655767»
397. Lee LC, Harrington RA, Chang JI, ym. Increased risk of injury in children with developmental disabilities. *Res Dev Disab* 2008;29(3):247-55 «PMID: 17582739»
398. Palli A, Kolaitis G, Vassil I, ym. Inattention, hyperactivity, impulsivity—epidemiology and correlations: a nationwide greek study from birth to 18 years. *J Child Neurol* 2011;26(2):199-204 «PMID: 20921568»
399. Garzon DL, Hsu J, Tordella J, ym. Attention deficit/hyperactivity disorder and comorbid substance use disorder: a systematic review. *Arch Psychiatr Nurs* 2008;22(3):288-96 «PMID: 18809121»
400. Erskine HE, Norman RE, Ferrari AJ, ym. Long-Term Outcomes of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Conduct Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2016;55(10):841-50 «PMID: 27663939»
401. Libutzki B, Neukirch B, Kittel-Schneider S, ym. Risk of accidents and unintentional injuries in men and women with attention deficit hyperactivity disorder across the adult lifespan. *Acta Psychiatr Scand* 2023;147(2):145-154 «PMID: 36464800»
402. Schwebel DC, Speltz ML, Jones K, ym. Unintentional injury in preschool boys with and without early onset of disruptive behavior. *J Pediatr Psychol* 2002;27(8):727-37 «PMID: 12403863»
403. Schwebel DC, Hodgins JE, Sterling S, ym. How mothers parent their children with behavior disorders: implications for unintentional injury risk. *J Safety Res* 2006;37(2):167-73 «PMID: 16674977»
404. So M, Dziuban EJ, Pedati CS, ym. Childhood Physical Health and Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Modifiable Factors. *Prev Sci* 2024;25(Suppl 2):316-336 «PMID: 35947281»
405. Fischer M, Barkley RA, Smallish L, ym. Hyperactive children as young adults: driving abilities, safe driving behavior, and adverse driving outcomes. *Acad Anal Prev* 2007;39(1):94-105 «PMID: 16919226»
406. Brunkhorst-Kanaan N, Libutzki B, Reif A, ym. ADHD and accidents over the life span - A systematic review. *Neurosci Biobehav Rev* 2021;125(1):582-591 «PMID: 33582234»
407. Ruiz-Goicoechea M, Cortese S, Aznar-Sanado M, ym. Risk of unintentional injuries in children and adolescents with ADHD and the impact of ADHD medications: A systematic review and meta-analysis. *Neurosci Biobehav Rev* 2018;84(1):63-71 «PMID: 29162520»
408. Vasilakis HM, Lughci C, Rahme E, ym. ADHD medications use and risk of mortality and unintentional injuries: a population-based cohort study. *Transl Psychiatry* 2024;14(1):128 «PMID: 38418443»
409. Carr RH, Emond GW, Brown EE. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder as a Potential Risk Factor for Dementia and Other Neurocognitive Disorders: A Systematic Review. *J Alzheimers Dis* 2024;98(3):773-792 «PMID: 38461502»
410. Becker S, Chowdhury M, Tavilap P, ym. Risk of neurodegenerative disease or dementia in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review. *Front Psychiatry* 2023;14(1):1158546 «PMID: 37663597»
411. Stein DS, Blum NJ, Barbareis WJ. Developmental and behavioral disorders through the life span. *Pediatrics* 2011;128(2):364-73 «PMID: 21758324»
412. Mordre M, Groholt B, Sandstad B, ym. The impact of ADHD symptoms and global impairment in childhood on working disability in mid-adulthood: a 28-year follow-up study using official disability pension records in a high-risk in-patient population. *BMC Psychiatry* 2012;12(1):174 «PMID: 23083209»
413. Nordby ES, Guribye F, Nordgreen T, ym. Silver linings of ADHD: a thematic analysis of adults' positive experiences with living with ADHD. *BMJ Open* 2023;13(10):e072052 «PMID: 37788928»
414. Huang W, Yuan C, Li M. Person-Job Fit and Innovation Behavior: Roles of Job Involvement and Career Commitment. *Front Psychol* 2019;10(1):1134 «PMID: 31156521»
415. Vaaramaa M. Studies on occupational choice, temperament traits, and economic preferences. *Oulun yliopisto* 05.12.2024. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202411126721>
416. Seidman LJ, Biederman J, Weber W, ym. Neuropsychological function in adults with attention-deficit hyperactivity disorder. *Biol Psychiatry* 1998;44(4):260-8 «PMID: 9715357»
417. Chang Z, Lichtenstein P, D'Onofrio BM, ym. Serious transport accidents in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and the effect of medication: a population-based study. *JAMA Psychiatry* 2014;71(3):319-25 «PMID: 24477798»
418. Halt AH, Uustalo J, Niemi P, ym. Military performance of men with attention-deficit/hyperactivity disorder: findings from a follow-up study in the Northern Finland birth cohort 1986. *Nord J Psychiatry* 2023;77(1):96-101 «PMID: 36308088»
419. Rautanen M, Harald K, Tytti S, Vankien terveys ja hyvinvointi 2023. Terveystiedon ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 007/2023. 256 sivua. Helsinki 2023. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-148-1>
420. Kriminälvårdning. Kriminälvårdningens utvärdering av behandlingsprogrammet i V4. <https://www.kriminallvardsmyndigheten.se/utvardning>
421. Catalá-López F, Hutton B, Page MJ, ym. Mortality in Persons With Autism Spectrum Disorder or Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Psychiatry* 2017;74(1):e216401 «PMID: 35157020»
422. Sun S, Kuja-Halkola R, Faraone SV, ym. Association of Psychiatric Comorbidity With the Risk of Premature Death Among Children and Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *JAMA Psychiatry* 2019;76(11):1141-1149 «PMID: 31389973»

423. Li L, Zhu N, Zhang L, ym. ADHD Pharmacotherapy and Mortality in Individuals With ADHD. JAMA 2024;331(10):850-860 «PMID: 38470385»
424. Danckaerts M, Sonuga-Barke EJ, Banaschewski T, ym. The quality of life of children with attention deficit/hyperactivity disorder: a systematic review. Eur Child Adolesc Psychiatry 2010;19(2):83-105 «PMID: 19633992»
425. Mohr-Jensen C, Steinhausen HC. A meta-analysis and systematic review of the risks associated with childhood attention-deficit hyperactivity disorder on long-term outcome of arrests, convictions, and incarcerations. Clin Psychol Rev 2016;48():32-42 «PMID: 27390061»
426. Connor DF, Carlson GA, Chang KD, ym. Juvenile maladaptive aggression: a review of prevention, treatment, and service configuration and a proposed research agenda. J Clin Psychiatry 2006;67(5):808-20 «PMID: 16841631»
427. Prasad S, Harpin V, Poole L, ym. A multi-centre, randomised, open-label study of atomoxetine compared with standard current therapy in UK children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Curr Med Res Opin 2007;23(2):379-94 «PMID: 17288692»

Artikkelin tunnus: hoi50061 (050.061)

© 2025 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Aiheeseen liittyviä suosituksia

- [Ahdistuneisuushäiriöt](#)
[Julkaistu: Syyskuu 2024](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Aivovammat](#)
[Julkaistu: Joulukuu 2023](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Alkoholiongelmat](#)
[Julkaistu: Elokuu 2018](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
[PDF](#)
- [Autismikirjon häiriö](#)
[Julkaistu: Huhtikuu 2024](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Depressio](#)
[Julkaistu: Helmikuu 2025](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Epävakaa persoonallisuus](#)
[Julkaistu: Marraskuu 2024](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Huumeongelmat](#)
[Julkaistu: Syyskuu 2022](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Kaksisuuntainen mielialahäiriö](#)
[Julkaistu: Helmikuu 2024](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Kehityksellinen kielihäiriö \(kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret\)](#)
[Julkaistu: Tammikuu 2019](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Käytöshäiriöt \(lapset ja nuoret\)](#)
[Julkaistu: Joulukuu 2018](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Lasten ja nuorten kehityksellinen koordinaatiohäiriö \(DCD\)](#)
[Julkaistu: Kesäkuu 2024](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Lihavuus \(lapset, nuoret ja aikuiset\)](#)
[Julkaistu: Huhtikuu 2025](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Lihavuus \(lapset, nuoret ja aikuiset\)](#)
[Julkaistu: Huhtikuu 2025](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Pakko-oireinen häiriö \(OCD\)](#)
[Julkaistu: Tammikuu 2023](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Skitsofrenia](#)
[Julkaistu: Helmikuu 2024](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Traumaperäinen stressihäiriö](#)
[Julkaistu: Helmikuu 2025](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)
- [Unettomuus](#)
[Julkaistu: Tammikuu 2023](#)
[Potilaalle](#)
[Tiivistelmä](#)